

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——基本概念

雷达获取图像的途径主要有两个，其一，通过控制雷达天线的波束使之对观测目标区域进行逐点扫描，将天线对应于每个位置的后向散射系数（雷达截面）记录下来并进行拼接而获得雷达图像；其二，通过对目标区域发射具有一定带宽的雷达信号，并对雷达回波信号进行脉冲压缩处理获得具有一定分辨率的距离剖面（Range Profile），与此同时雷达与观测目标区域具有相对运动，从而在方位向利用天线波束对观测区域的扫描从而在每个方位向位置获得具有一定分辨率的距离剖面，将这些距离剖面按方位向的位置关系排列起来便可得到方位向真实孔径的雷达图像。如果采用合成孔径技术对方位向的信号进行处理，可以得到比雷达天线方位向波束宽度更窄的“合成波束”，从而获得方位向具有更高分辨率的雷达图像。

在本章主要介绍采用合成孔径技术的成像雷达。合成孔径技术能够应用的前提是雷达与观测目标之间必须存在相对运动。习惯上将雷达运动目标静止的成像雷达称为合成孔径雷达（SAR），而将雷达静止目标运动的成像体制成为逆合成孔径雷达（ISAR）。

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

- 雷达成像的基本概念和SAR的发展历史
- SAR的基本原理
- SAR的信号模型(Chirp, SFCW, SFCS, FMCW, Noise, SFNS)
- SAR的成像算法(RD、波数域、Chirp Scaling)
- SAR的关键技术(宽带、宽幅、平台、处理)
- SAR的主要体制(Stripmap, Spotlight, CSAR, Video-SAR、双站SAR、InSAR、D-InSAR)
- SAR的主要应用(测绘、侦察、监测、海洋、农业)
- SAR成像与光学成像的区别

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——发展历史

美国 Goodyear Aircraft 公司的 Carl Wiley 在 1951 年提出了对连续运动的雷达所获得的回波进行 Doppler 频率分析的思想：在速度矢量方向上两个相邻一定角度的固定目标的反射波可以用方位向频谱的频率分析来分辨，即对方向位向的雷达回波进行 Fourier 变换得到 Doppler 频谱，并对 Doppler 频谱进行 Doppler 滤波，方位向不同位置目标因为其 Doppler 频移的不同而得以分开。1953 年夏天，Illinois 大学的 C.W. Sherwin 博士与通用电气公司的 Walt Hausz 博士及 Philco 公司的 J.Koehler 提出了合成孔径天线的概念。1957 夏天，Michigan 大学与美国军方合作获得了第一幅全聚焦的合成孔径雷达 (SAR, Synthetic Aperture Radar) 图像，标志着 SAR 由理论走向了实践。

1978 年 Seasat-A 发射升空，SAR 得以从机载走向星载

1981，1984 年美国 NASA 的航天飞机分别搭载了 SIR (Shuttle Imaging Radar) —A 和 SIR—B 系统，取得了大量的星载 SAR 图像，也使 SAR 技术进一步走向成熟。

2000 年，NASA 的奋进号航天飞机更是进行了创纪录的飞行试验：双天线 SAR 干涉试验。

2007 和 2010 年德国先后发射了两颗 SAR 卫星 (TerraSAR 和 Tandem-X)，实现了双星编队，可对地球三维陆地表面进行高精度测量。

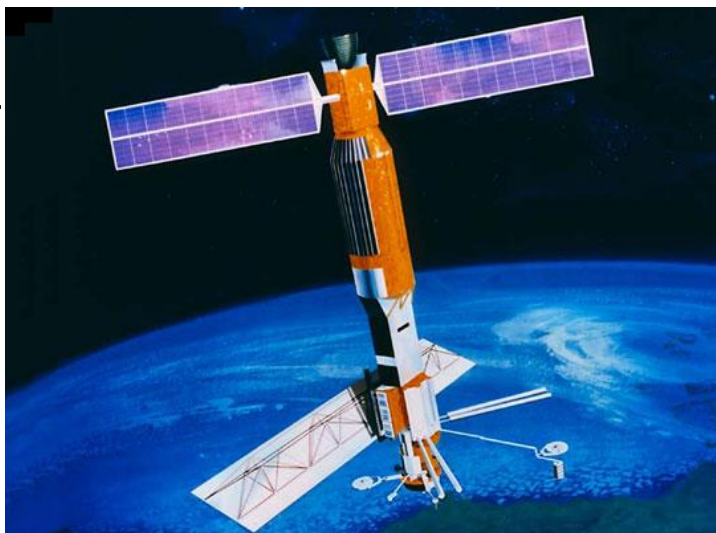
已经发射星载 SAR 卫星的国家 (组织)：美国、俄罗斯、欧空局、日本、加拿大、中国、德国、意大利、以色列、印度、韩国。

SAR 技术是当今雷达遥感领域最为活跃的研究方向，其平台包括地基、机载 (无人机)、艇 (飞艇) 载、球载、弹载、星载等。

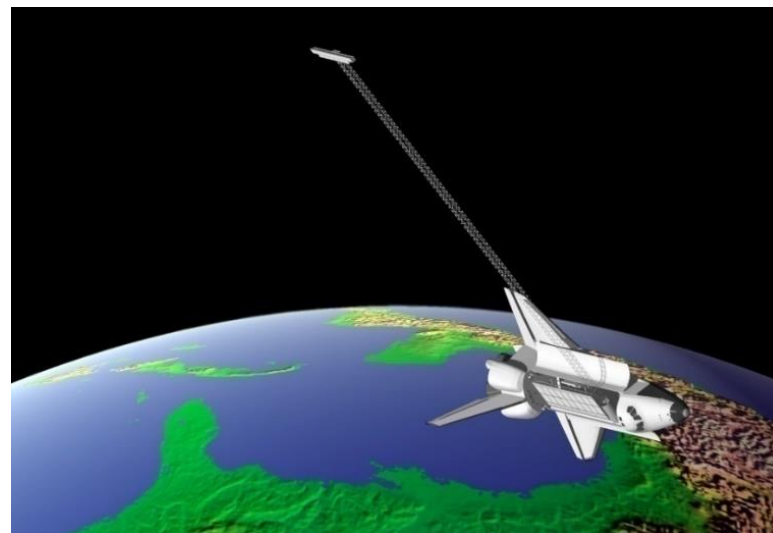
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——发展历史

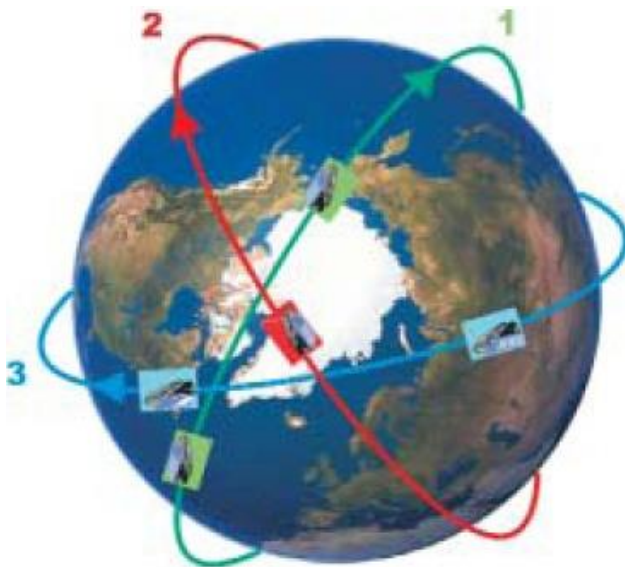
1978年发射的Seasat-A



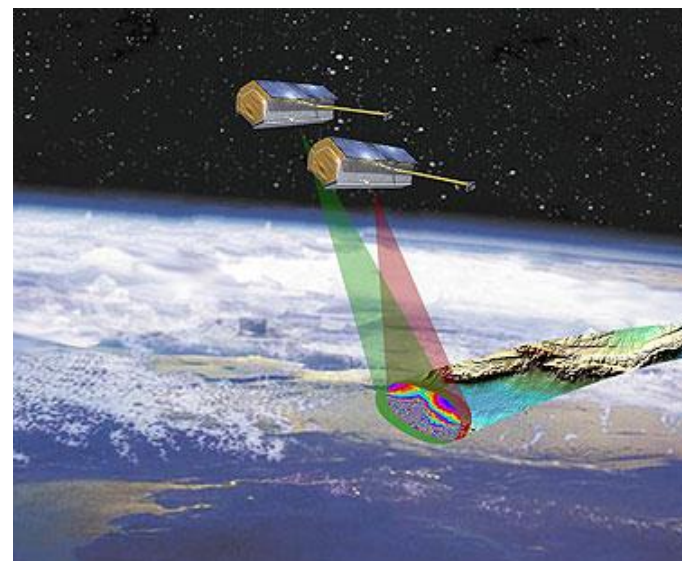
2000年进行的
航天飞机双天
线干涉实验



德国军方的
Sar-Lupe卫星
星座



德国TerraSAR 和
Tandem-X双星编
队



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——发展历史

频率：米波、厘米波、毫米波、亚毫米波、太赫兹、激光

极化：单极化、双极化、全极化

SAR 体制：条带、扫描、聚束、圆迹、滑动聚束

干涉、极化干涉、差分干涉、高分宽幅 (DBF-SAR)

平台：机载（无人机）、星载、弹载、球载、车载、艇载、地基（滑轨）

Stop & Go 假设、快时间与慢时间、Range-Doppler 域、距离徙动（距离走动+距离弯曲）、Doppler 弯曲、距离频率-方位频率耦合

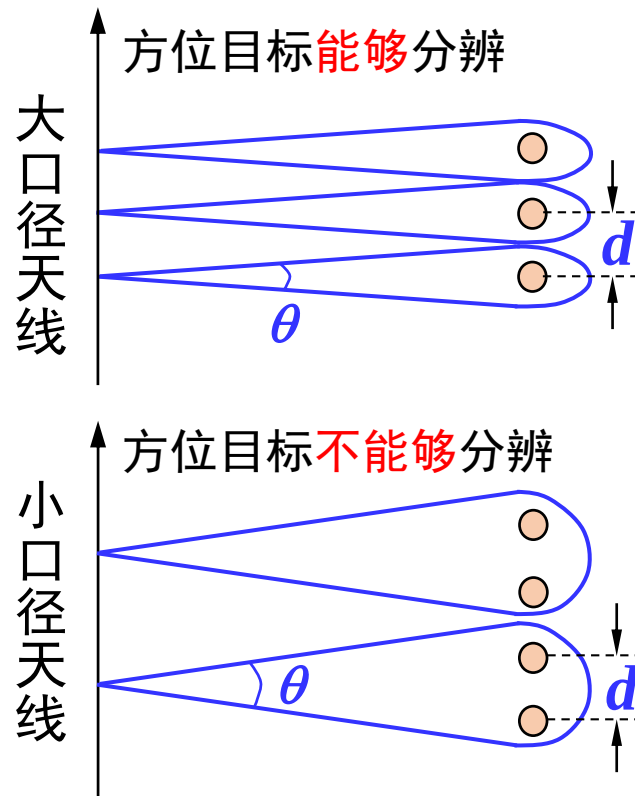
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——基本原理：分辨率概念

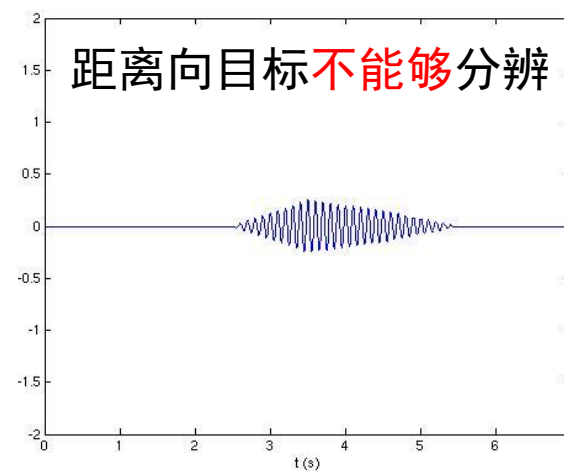
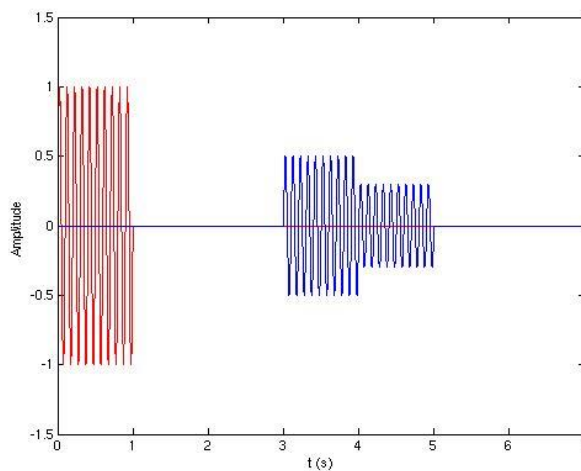
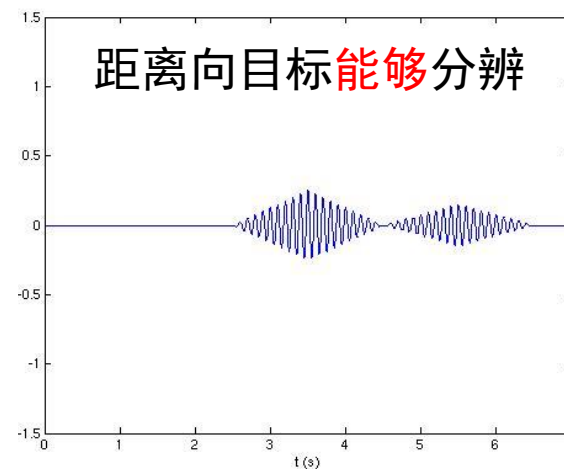
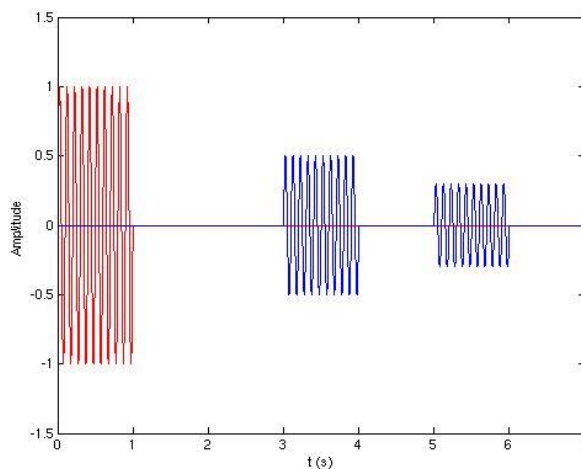
方位向分辨

取决于方位向波束宽度 θ

$$\theta = \alpha \cdot \lambda / D \quad (D \text{ 为方位向口径})$$

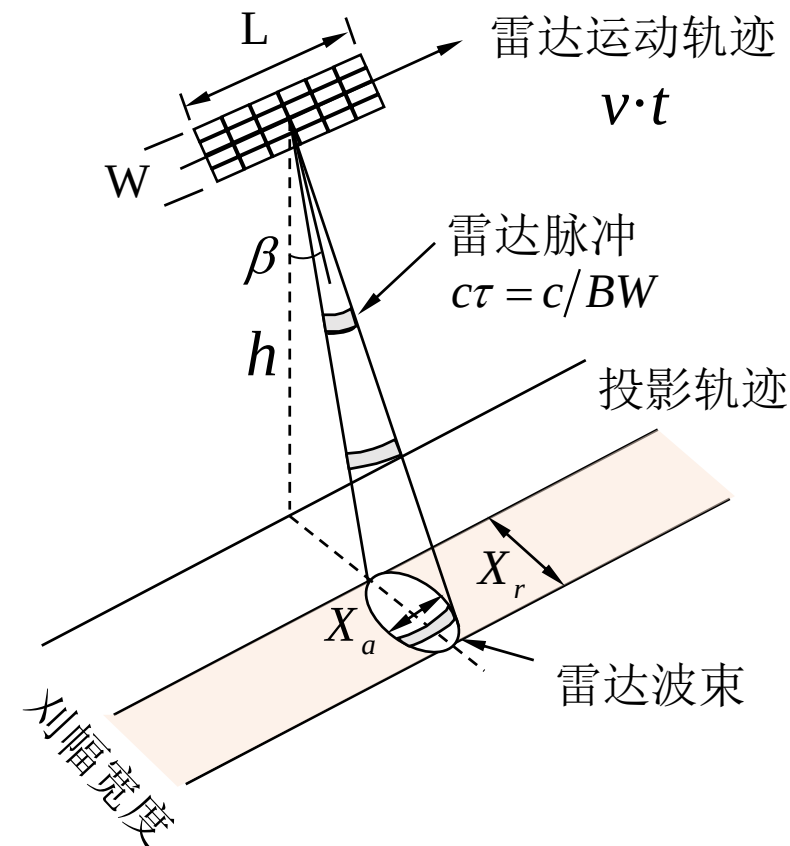
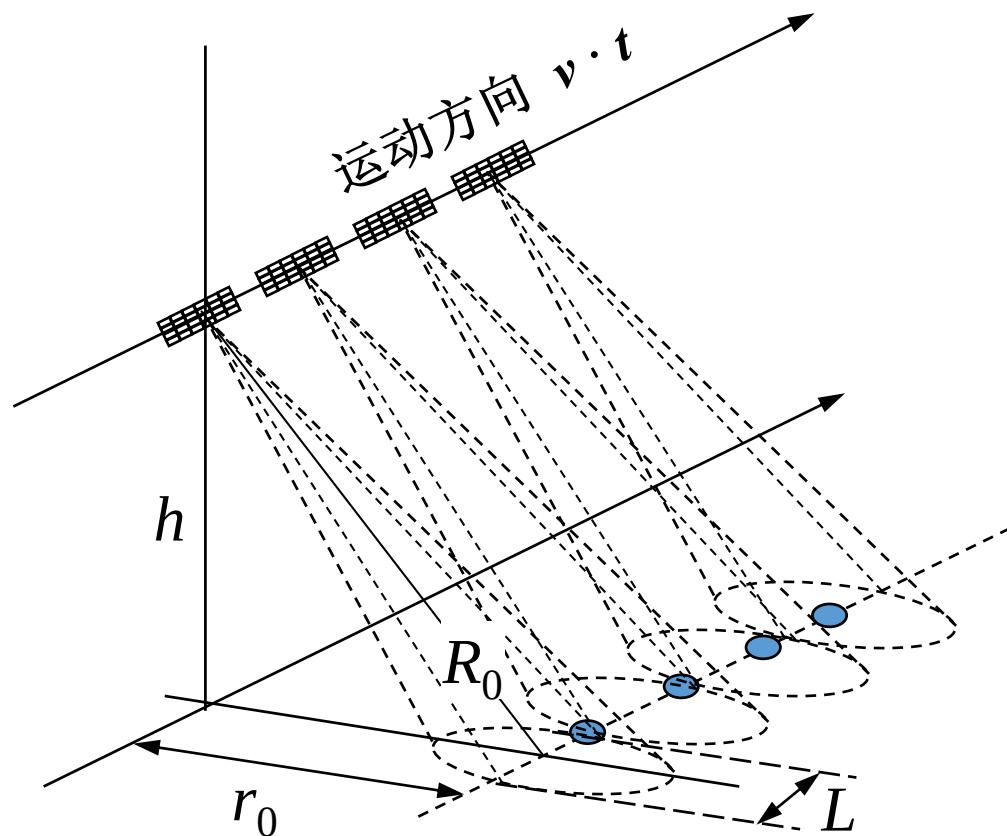


距离向分辨：取决于信号带宽



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——基本原理：三种理解



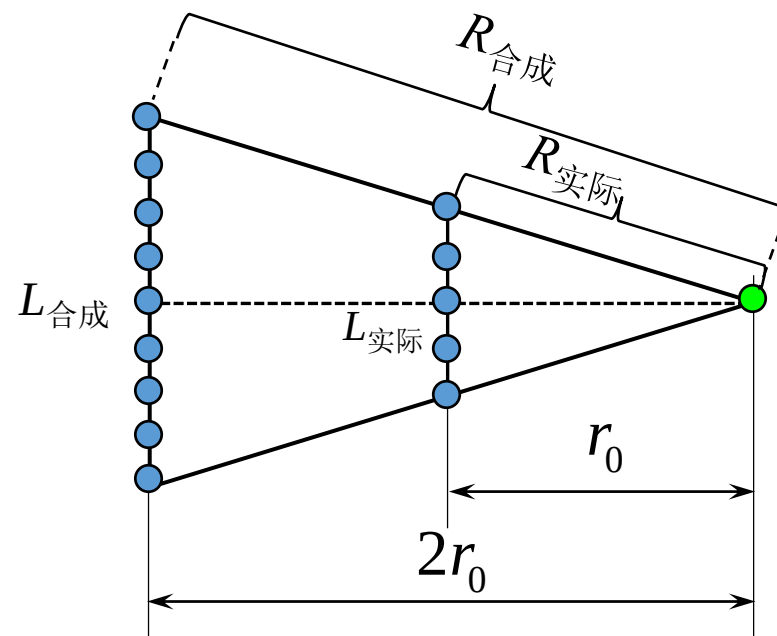
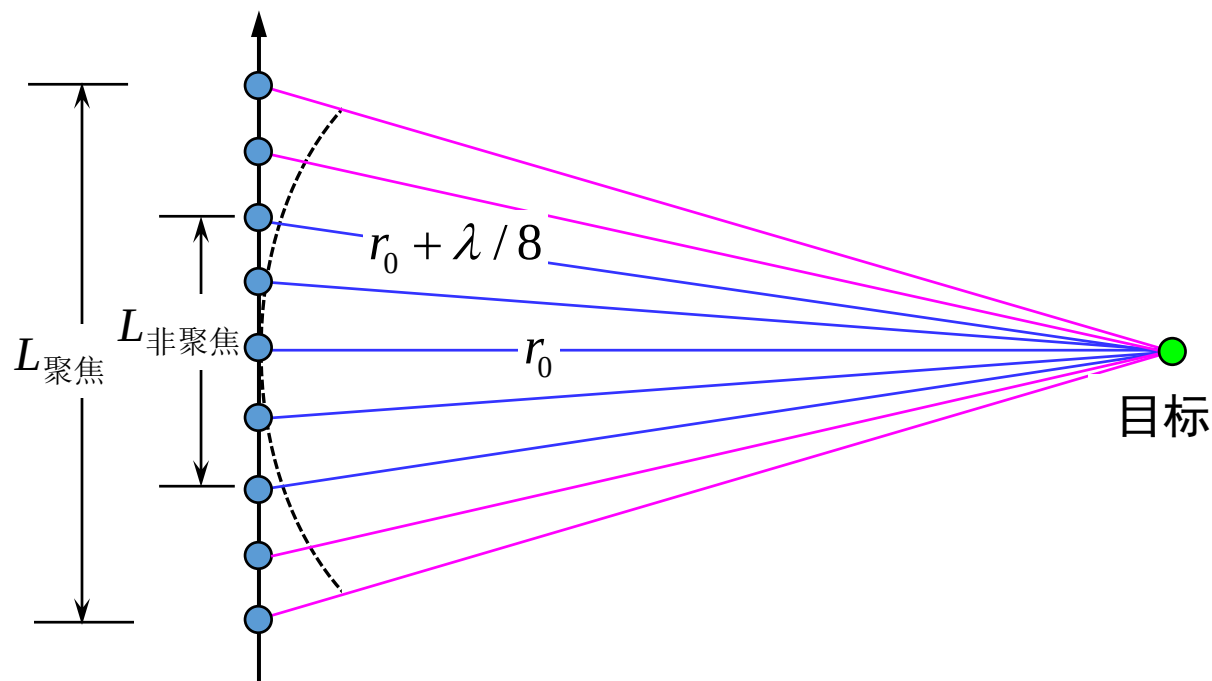
方位向合成孔径处理的三种理解

(1) 天线阵的观点, (2) Doppler 滤波观点, (3) 线性调频信号匹配滤波的观点。

SAR 的基本原理：方位向采用合成孔径技术、距离向对具有一定带宽的信号进行脉冲压缩来获得两个方向的分辨率，从而得到高分辨率雷达图像

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

—— 基本原理：三种理解—天线阵的观点



非聚焦 $\left(r_0 + \frac{\lambda}{8}\right)^2 = \left(\frac{L_{eff}}{2}\right)^2 + r_0^2$ $L_{eff} = \sqrt{r_0 \lambda}$ $\rightarrow$

$\rho_{非聚焦} = \frac{\lambda r_0}{2L_{eff}} = \frac{\sqrt{\lambda r_0}}{2}$

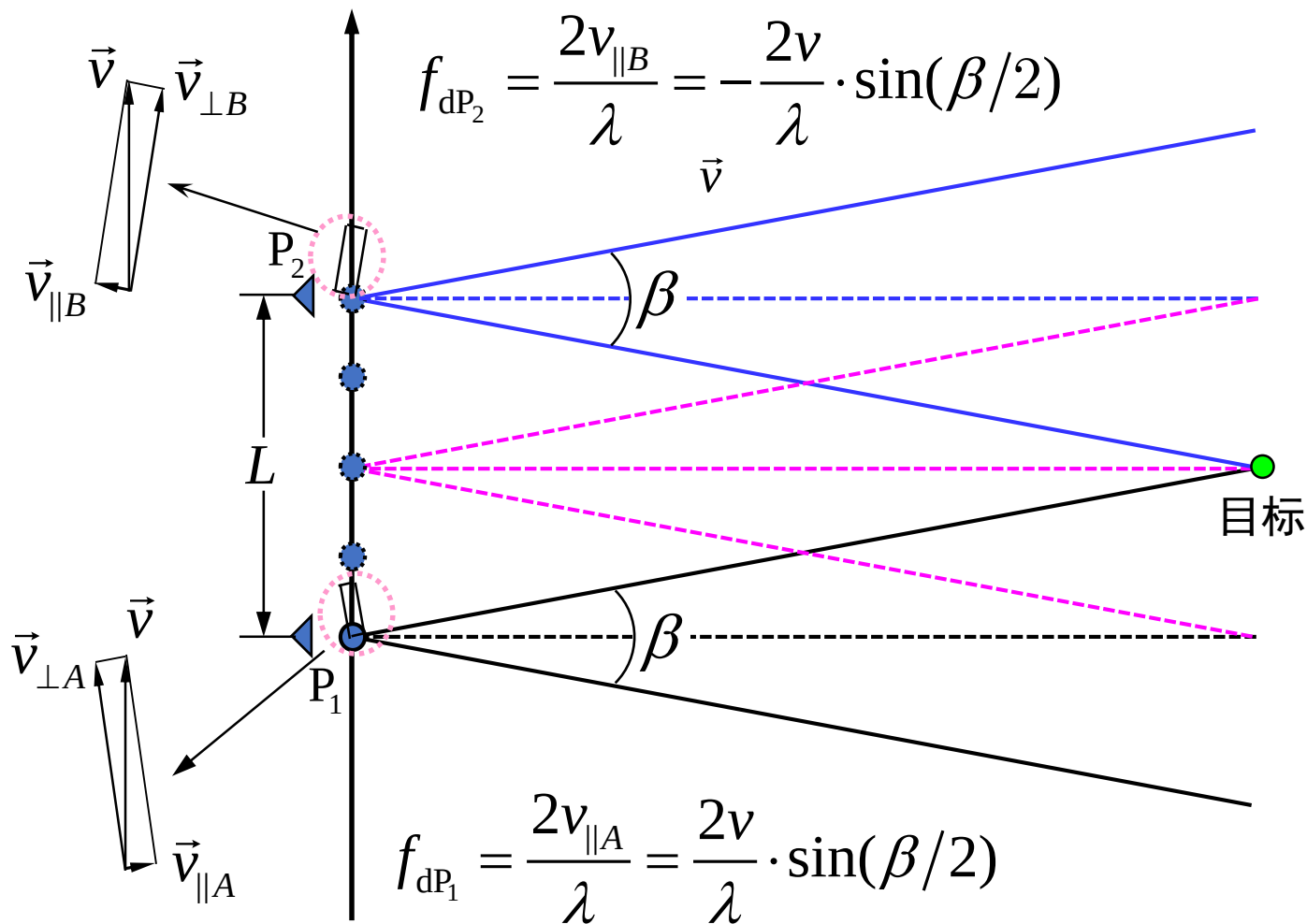
聚焦 $L_{max} = \beta r_0 \approx \frac{\lambda}{D} r_0$ $\rightarrow$

$\rho_{聚焦} = \beta_{聚焦} r_0 \approx \frac{\lambda}{2L_{max}} r_0 = D/2$

分母为何有 $2L_{eff}$ 和 $2L_{max}$?

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——基本原理：三种理解—多普勒滤波的观点



Doppler 带宽 f_{DB} :

$$f_{DB} = f_{dP_1} - f_{dP_2}$$

$$\approx \frac{2\vec{v}}{\lambda} \cdot 2 \cdot \sin(\beta/2)$$

$$\approx \frac{2\vec{v}}{\lambda} \cdot \sin \beta$$

$$\approx \frac{2\vec{v}}{\lambda} \cdot \beta$$

$$\rho_{\text{方位}} = \vec{v} \cdot \frac{1}{\Delta f_d} = \vec{v} \cdot \frac{\lambda}{2v\beta}$$

$$= \frac{\lambda}{2(\lambda/D)} = \frac{D}{2}$$

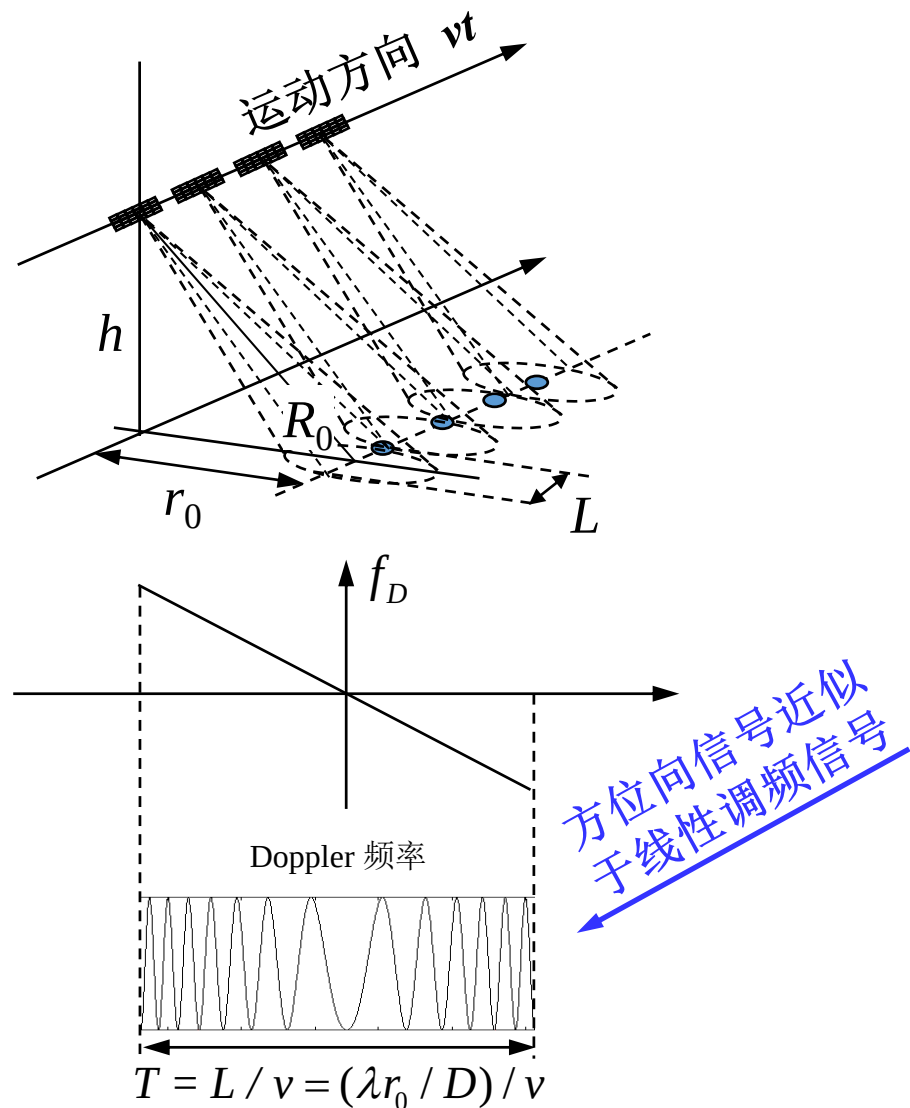
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——基本原理：三种理解—线性调频脉冲信号压缩的观点

在雷达波束照射时间 T 内，天线相位中心与目标之间的距离与时间的关系

$$R(t) = \sqrt{R_0^2 + v^2 t^2} = \sqrt{h^2 + r_0^2 + v^2 t^2}$$

h 为平台的高度， R_0 为目标与运动航线之间的垂直距离， v 为平台运动的速度。通常， $vt \ll R_0$ 于是，



$$R(t) \approx R_0 + v^2 t^2 / 2R_0$$

$$f_D = \frac{2\vec{v}}{\lambda} = \frac{2\vec{v}}{\lambda} = \frac{2}{\lambda} \cdot \frac{dR}{dt} = \frac{2v^2}{\lambda R_0} \cdot t$$

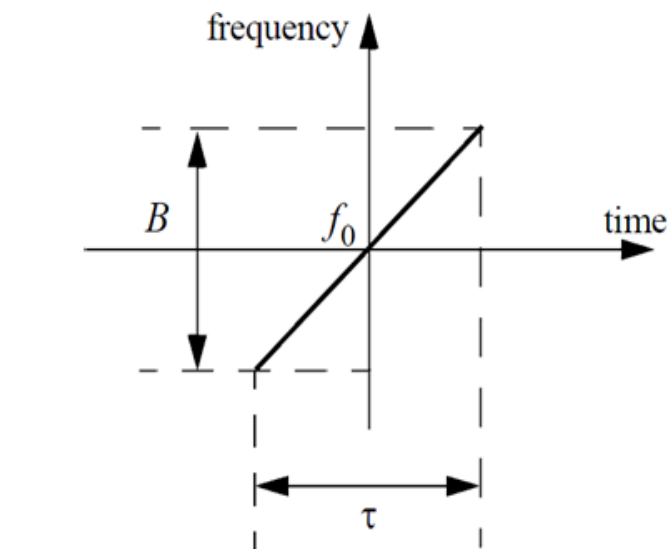
$$\dot{f}_D = \frac{2v^2}{\lambda R_0}, \quad f_{DB} = \frac{2v^2}{\lambda R_0} \cdot T = \frac{2v^2}{\lambda R_0} \cdot \frac{L}{v} = \frac{2v^2}{\lambda R_0} \cdot \frac{\lambda R_0}{D} \cdot \frac{1}{v} = \frac{2v}{D}$$

$$\rho_{\text{方位}} = v \cdot \frac{1}{f_{DB}} = v \cdot \frac{D}{2v} = \frac{D}{2}$$

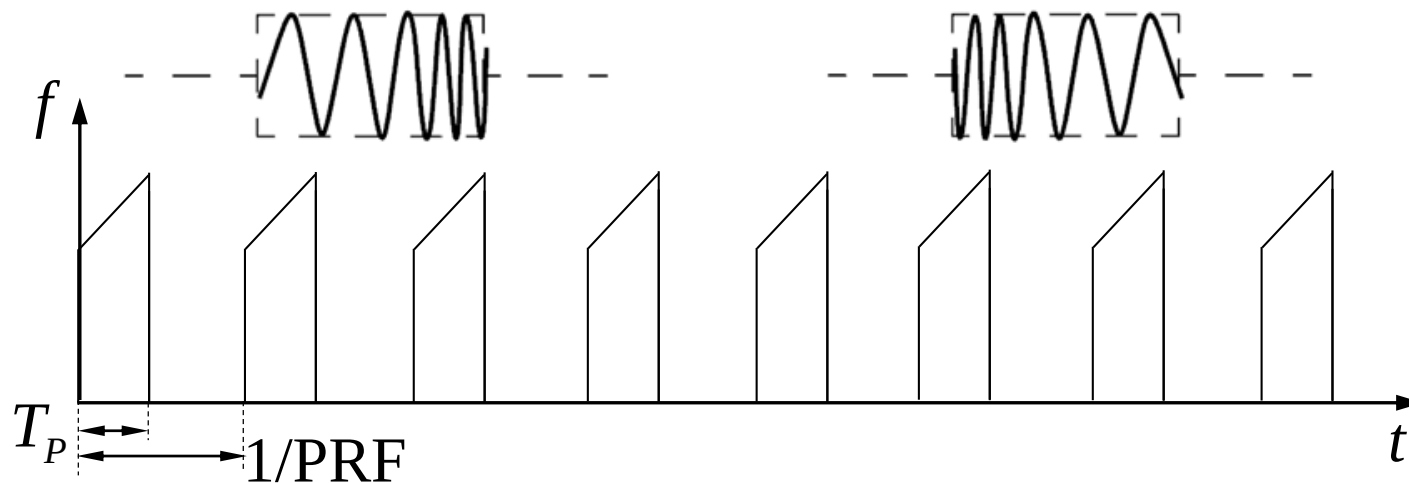
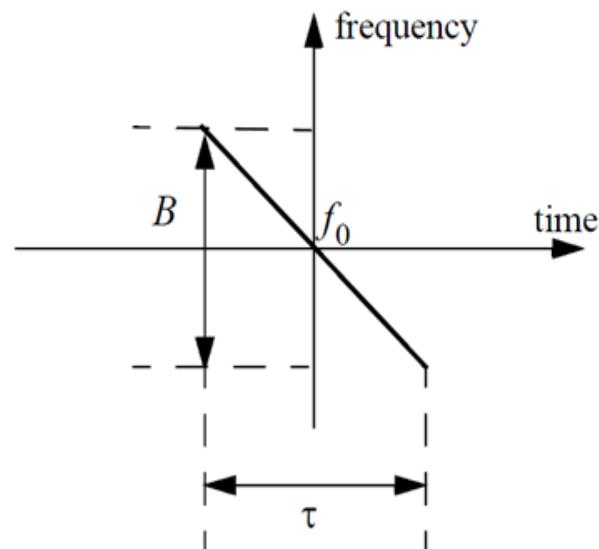
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——SAR 信号模型：线性调频脉冲信号 (Chirp)

(a) 正斜率的 Chirp

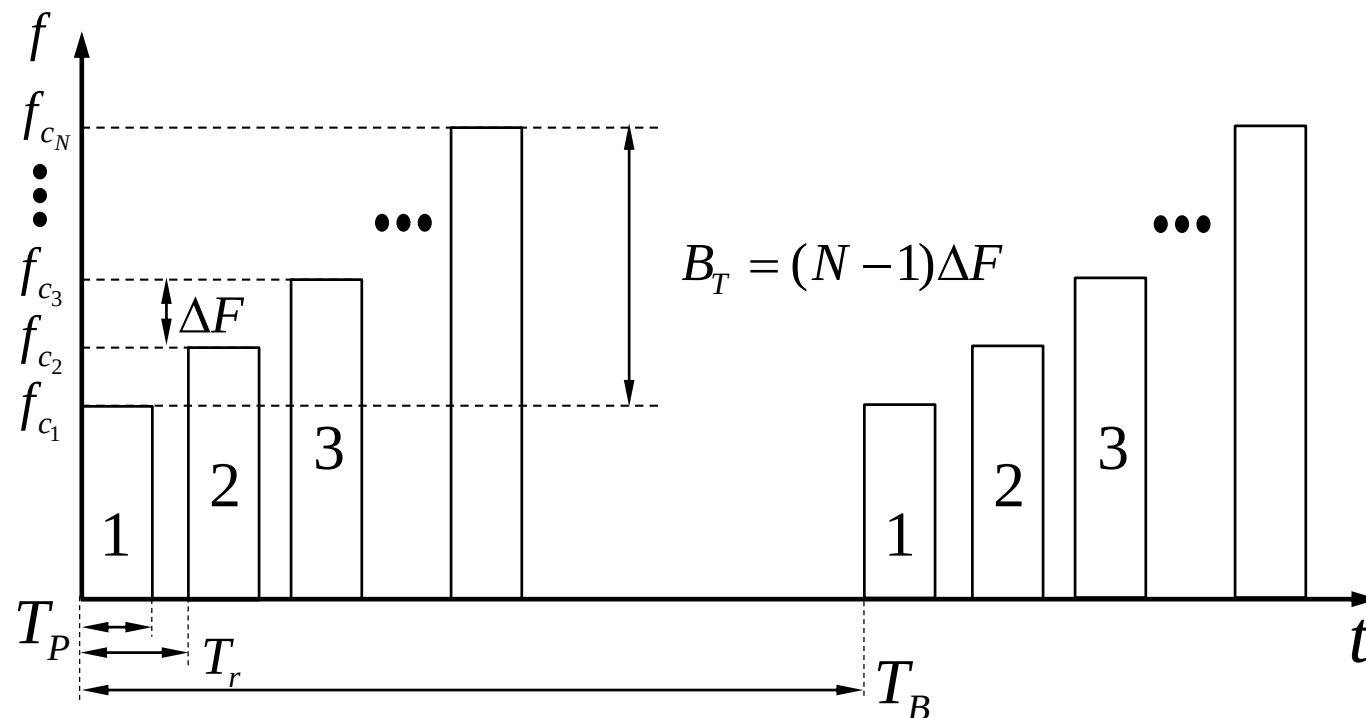


(b) 负斜率的 Chirp



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——SAR 信号模型：频率步进连续波信号 (SFCW)



$$p(t) = \sum_{i=0}^{N_f-1} e^{j2\pi(f_0 + i\Delta f)t} \cdot \text{rect}\left(\frac{t - T_d/2 - iT_d}{T_d}\right)$$

优点： 容易实现，可实现宽带或超宽带。ISAR 中经常采用

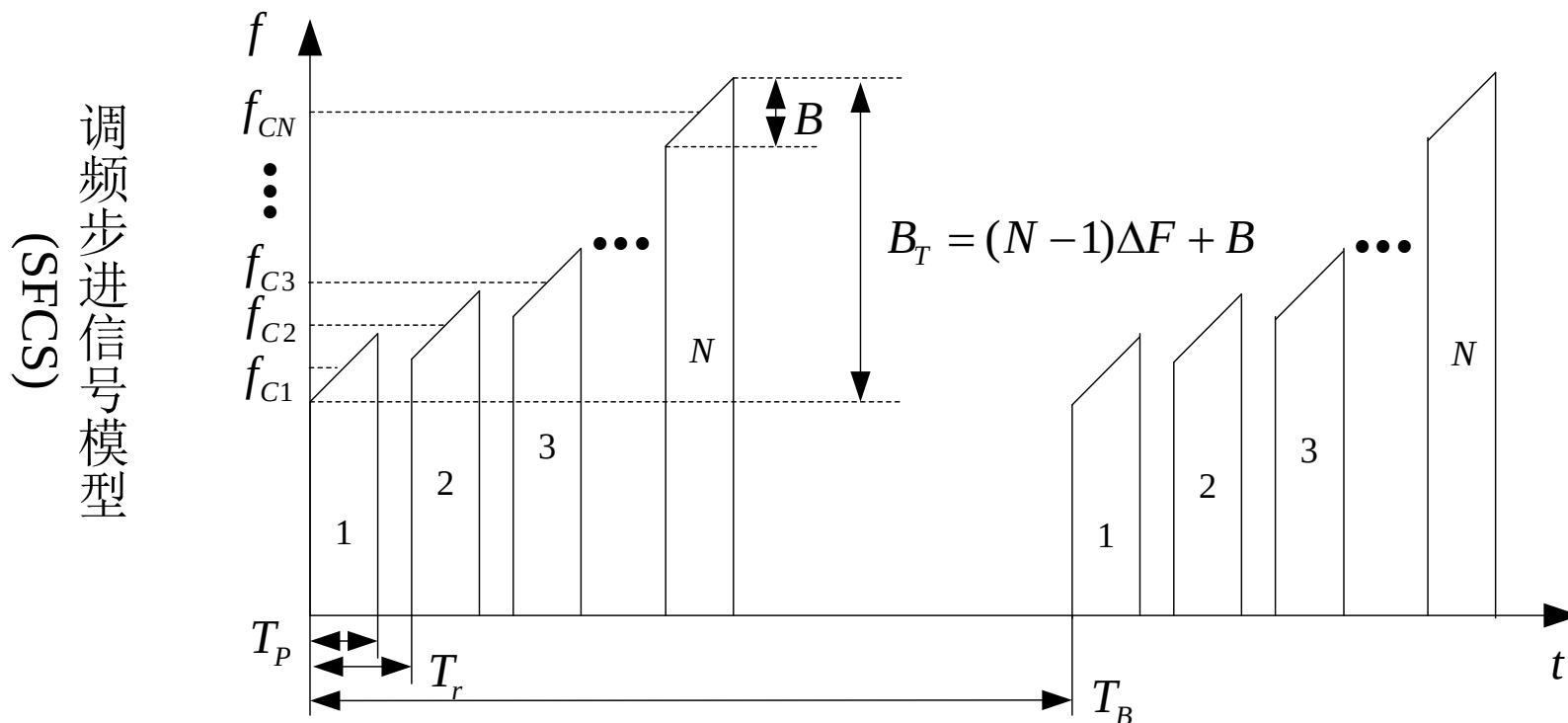
缺点： 存在模糊距离，效率低，信号的峰值功率大。

不模糊距离对应的最大时延：

$$\tau_{\max} \leq 1/2\Delta f$$

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——SAR 信号模型：调频步进信号 (SFCS, FJB)



$$s_n(t) = \exp[j(\omega_n - 0.5\alpha T_p)t + 0.5j\alpha t^2]$$

$$0 \leq [t - nT_r] \leq T_p$$

$$\omega_n = \omega_0 + (n-1)2\pi\Delta F, \quad n = 1 \sim N$$

$$B = \alpha T_p$$

α : 调频斜率

T_p : 脉冲宽度

T_r : 脉冲重复周期

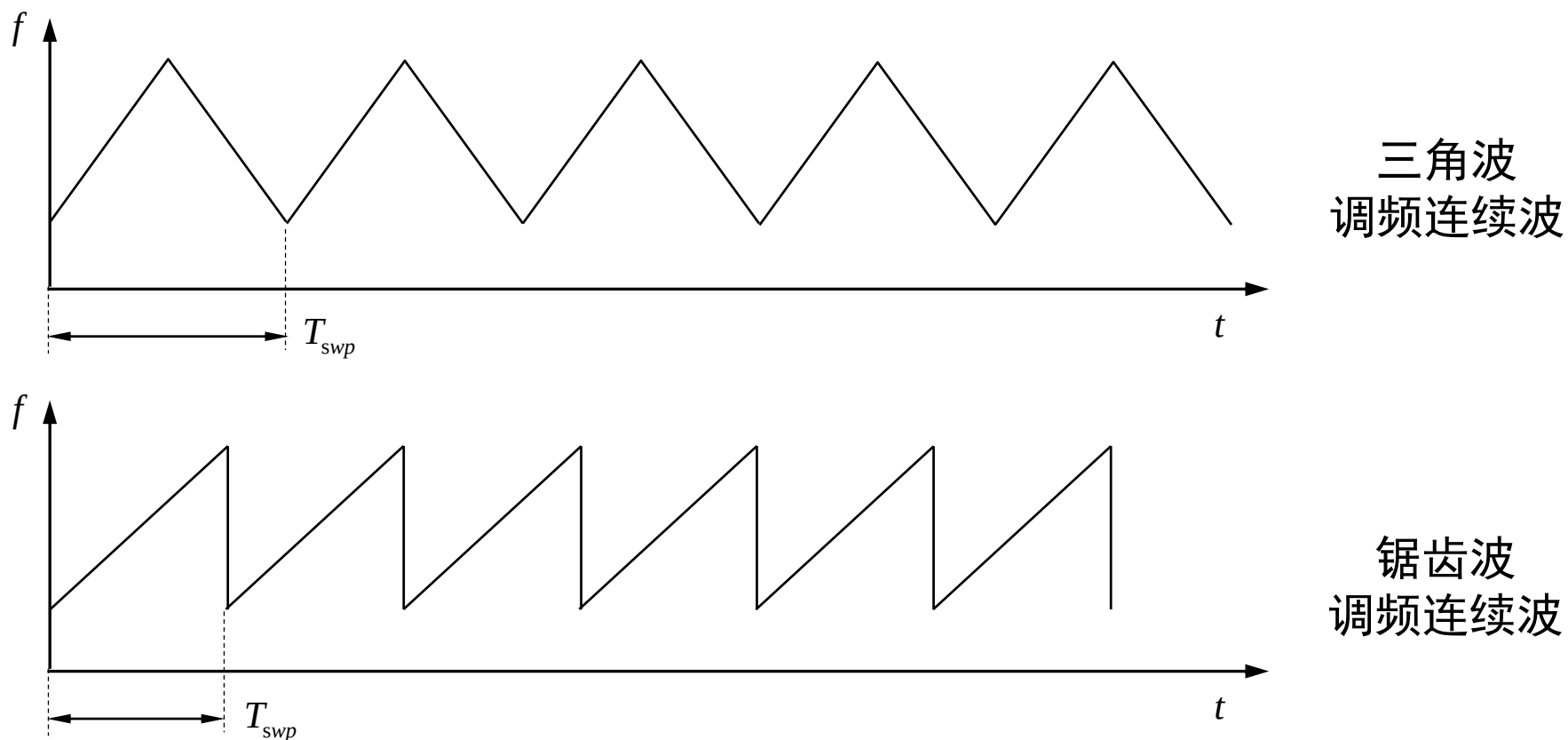
ω_0 : 第一个子脉冲的载波频率

ΔF : 频率步进大小

N : 脉冲簇中的子脉冲数

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

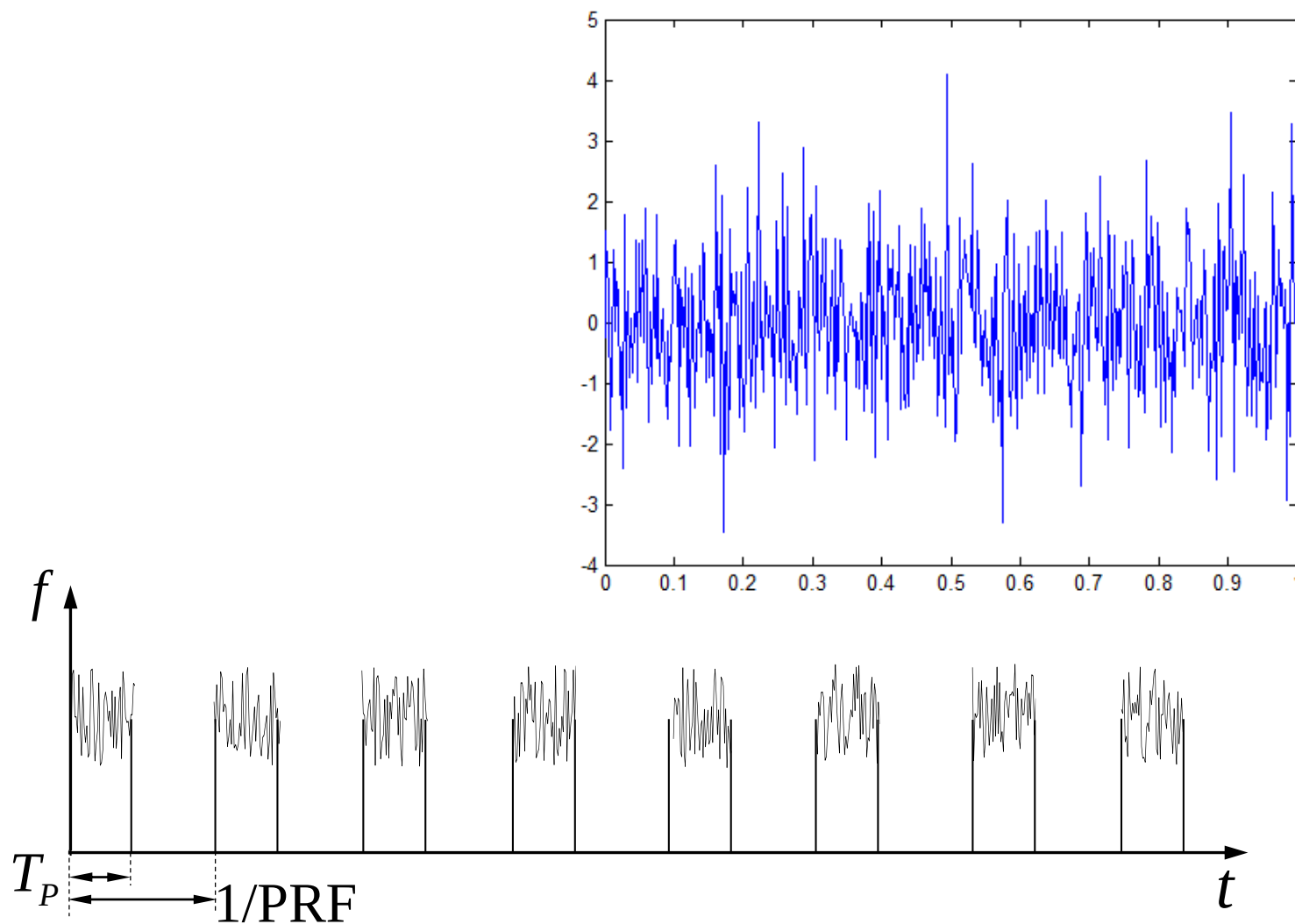
——SAR 信号模型：调频连续波信号 (FMCW)



FMCW的频率扫描时间通常可以达到 ms 量级，因此可以获得非常大的积分时间，只需较小的发射功率就可获得高信噪比

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

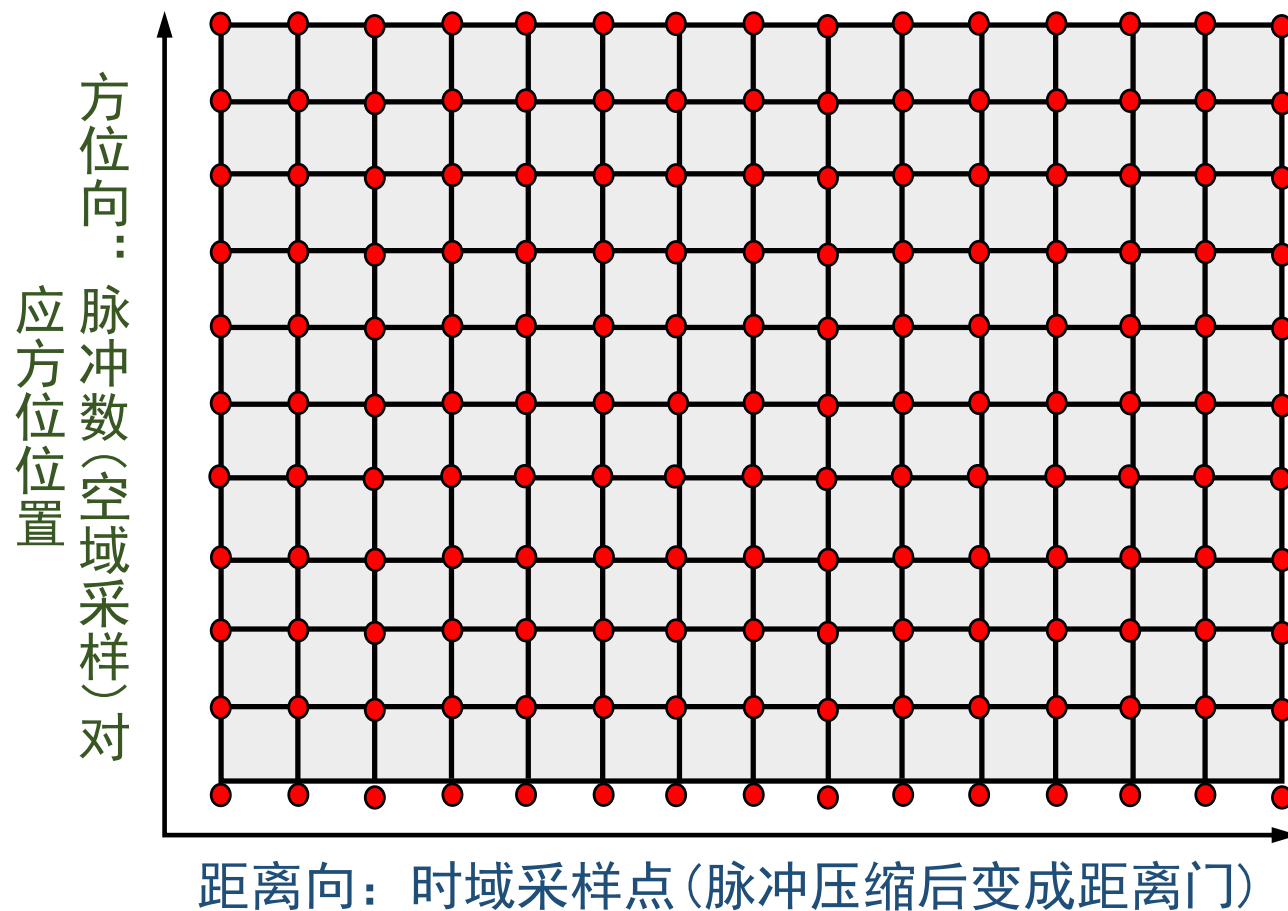
——SAR 信号模型：噪声信号



采用噪声信号具有抗干扰能力强，
具有低截获和低探测概率的优良
性能

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——成像算法：二维数据格式与二维图像

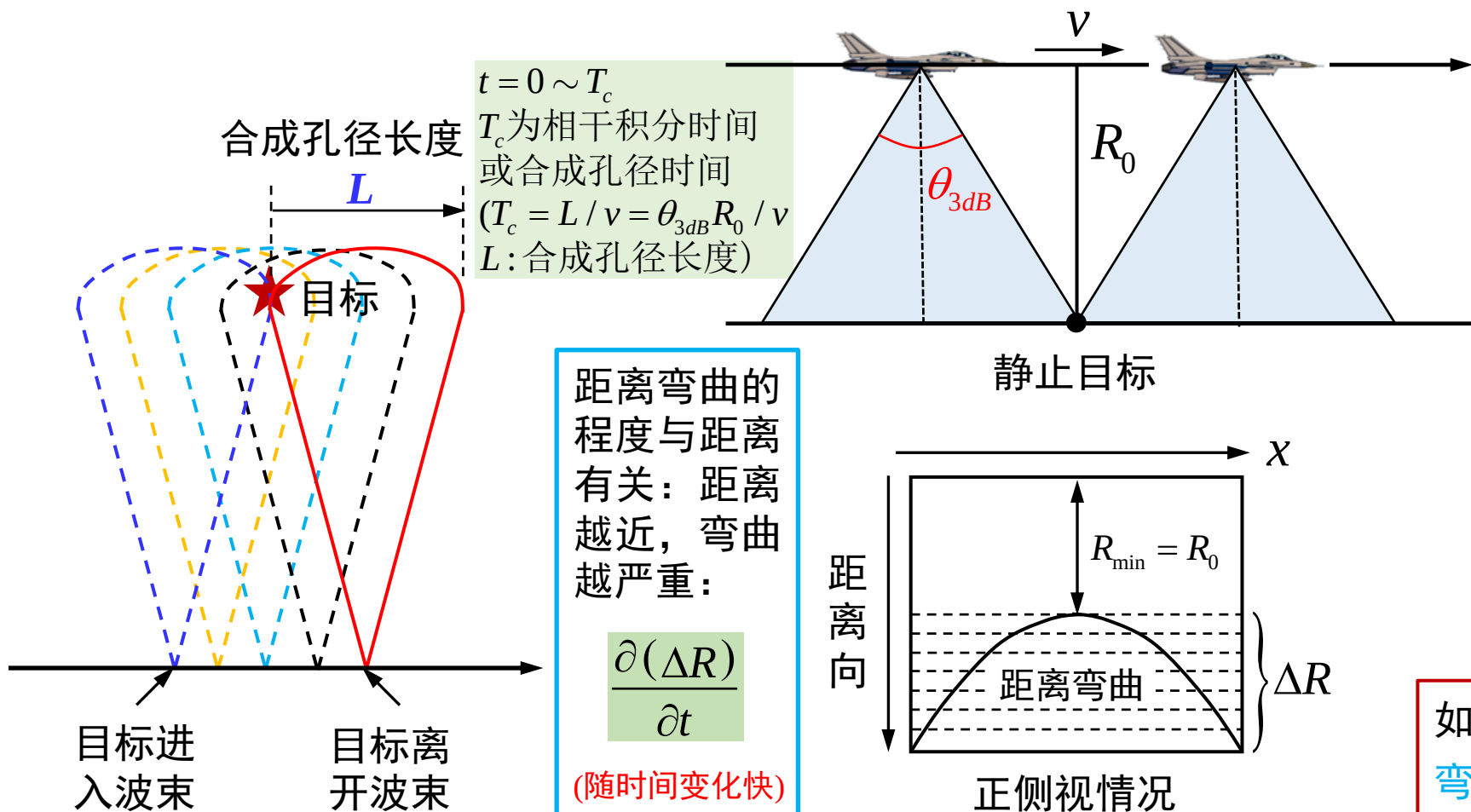


距离向脉冲压缩和方位向合成孔径处理转化成二维图像。图像中的每个像素代表了成像场景中物理位置的散射强度。一般都采用先距离向后方位向处理的顺序。

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——成像算法: Range Cell Migration (距离徙动)

Range Cell Migration (距离徙动) 是指 SAR 成像中, 在一个合成孔径时间内, 来自某一个点目标的回波信号在不同的时刻处于不同的距离单元的现象, 是距离走动 (Range Walk) 和距离弯曲 (Range Curve) 现象的统称。



正侧视: 泰勒级数展开

$$R(t) = \sqrt{R_0^2 + [v(t - T_c / 2)]^2}$$

一阶近似 ($R_0 \gg L$)

$$R(t) \approx R_0 + [v(t - T_c / 2)]^2 / 2R_0$$

二阶近似 ($R_0 \gg L$)

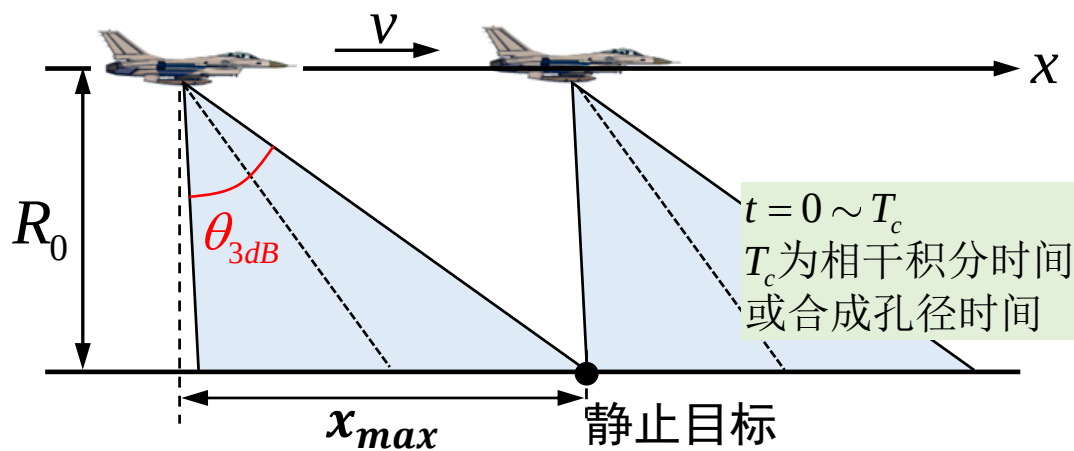
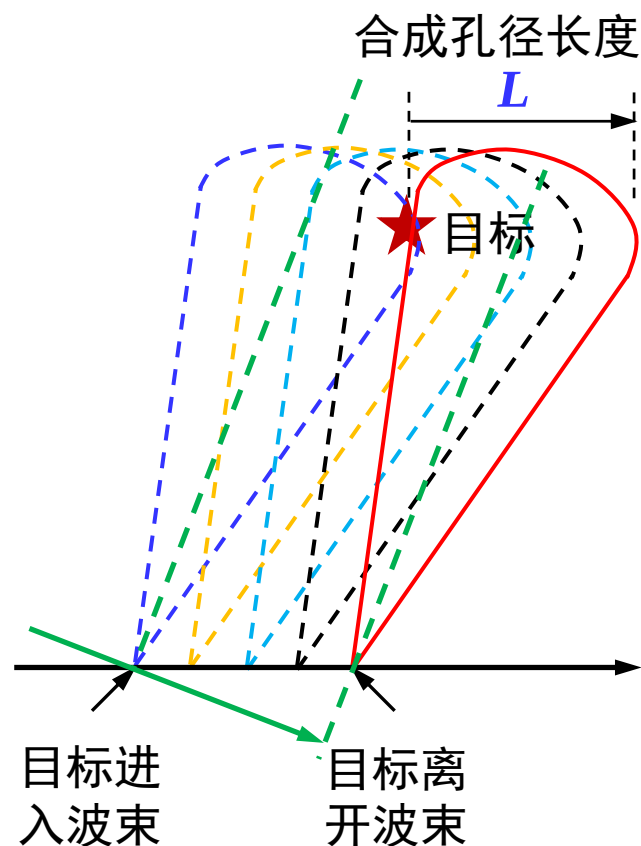
$$R(t) \approx R_0 + [v(t - T_c / 2)]^2 / 2R_0 - [v(t - T_c / 2)]^4 / 4R_0^3$$

如果是前斜视或后斜视情况, 距离弯曲和距离徙动将同时存在。

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——成像算法: Range Cell Migration (距离徙动)

Range Cell Migration (距离徙动) 是指 SAR 成像中, 在一个合成孔径时间内, 来自某一个点目标的回波信号在不同的时刻处于不同的距离单元的现象, 是距离走动 (Range Walk) 和距离弯曲 (Range Curve) 现象的统称。



前斜视: 泰勒级数展开

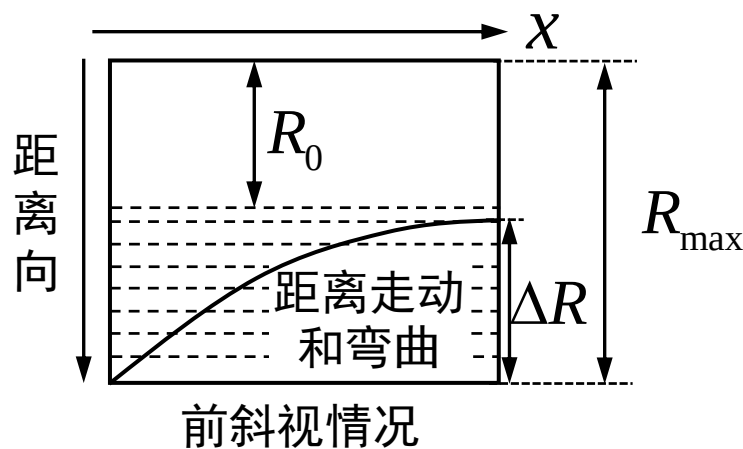
$$R(t) = \sqrt{R_0^2 + (x_{\max} - vt)^2}$$

一阶近似 ($R \gg x_{\max}$)

$$R(t) \approx R_0 + (x_{\max} - vt)^2 / 2R_0$$

二阶近似

$$R(t) \approx R_0 + (x_{\max} - vt)^2 / 2R_0 + (x_{\max} - vt)^4 / 4R_0^3$$



如果是前斜视或后斜视情况, 距离弯曲和距离徙动将同时存在。

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——成像算法：Range-Doppler (RD) 算法

RD 算法是 SAR 成像最经典的成像算法，因其在距离(Range)-多普勒(Doppler)域进行距离徙动校正而得名。RD 算法主要包括距离向压缩、运动补偿、方位向FFT、距离多普勒域进行距离单元徙动校正 (RCMC, range cell migration correction, 包括距离走动和距离弯曲校正)、方位向 IFFT 和多视处理等步骤。



如果斜视角较大，则还需要进行二次距离压缩。RCMC 的作用是消除方位向与距离向的耦合关系。

距离向
脉压后：

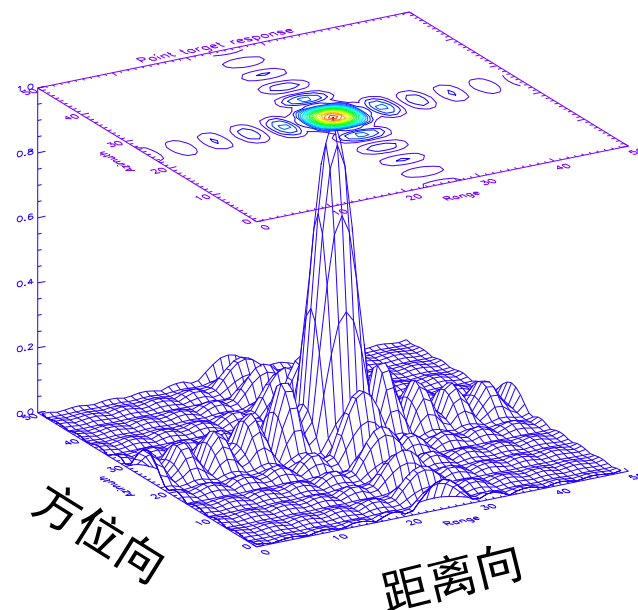
$$s_1(t, \tau; r) = \text{sinc} \left\{ \pi B \left[\tau - \frac{2R(t; r)}{c} \right] \right\} \exp \left[-j \frac{4\pi}{\lambda} R(t; r) \right],$$

$$R(t; r) = \sqrt{r^2 + v_a^2 t^2} \approx r + \frac{v_a^2 t^2}{2r}$$

距离向和方位向都脉压后：

$$s_3(t, \tau) = C \cdot \text{sinc} \left[\pi B \left(\tau - \frac{2r}{c} \right) \right] \cdot \text{sinc}(\pi B_a t)$$

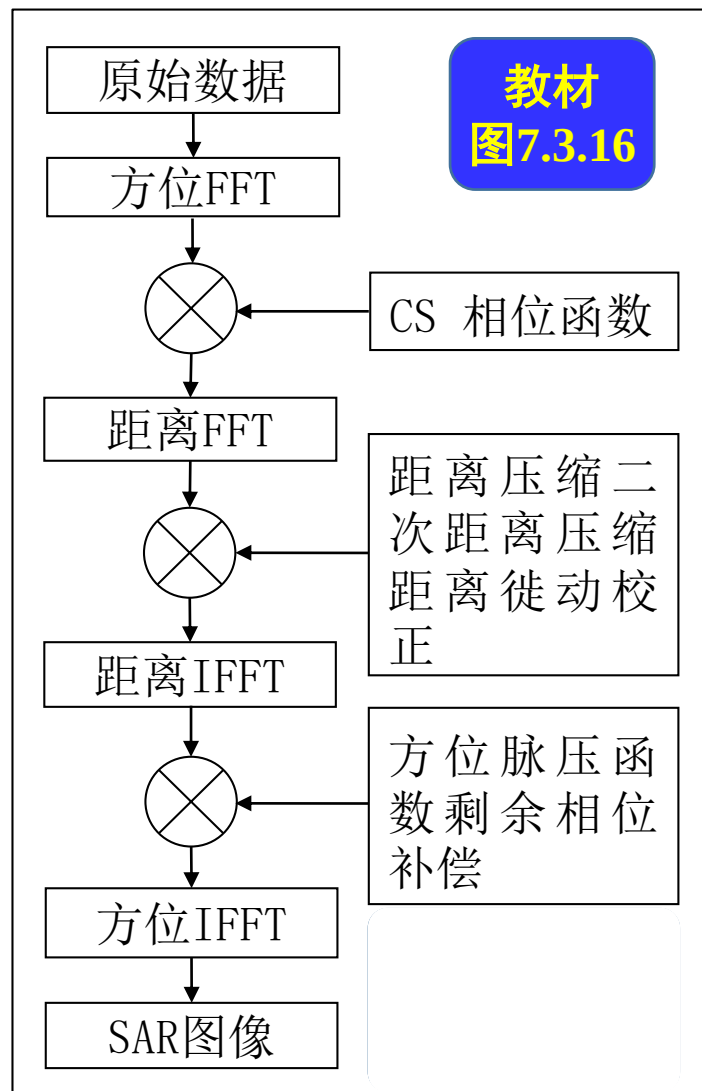
正侧视条带SAR的
点目标相应



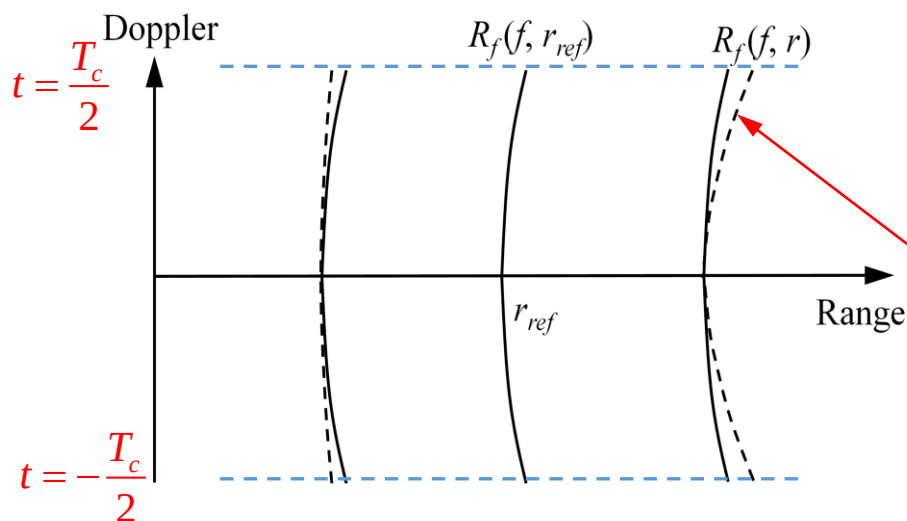
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——成像算法：Chirp-Scaling 算法

教材
图7.3.16



在 RD 算法中，距离弯曲校正一般需要插值运算。经过插值后，在 $R-D$ 域中将信号沿距离向做了平移。我们知道，时域的平移可以在相应的频域中，用乘上一个线性相位项来代替。这样就避免了插值运算。但是，**距离弯曲具有空间移变特性**，不同距离上的采样点所需的线性相位是不同的，即这种平移存在沿距离方向的尺度变化。而 **Chirp-Scaling (CS) 算法的基本思想就是充分利用发射信号是线性调频信号的性质**，消除这一尺度变化，使得不同点的距离弯曲程度只与多普勒频率有关而不随距离变化。



为什么远弯曲越大?

SAR成像在距离-多普勒域的距离弯曲示意图。

“距离弯曲”具有空变特性。

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——成像算法：波数域 ($\omega - k$) 算法

$\omega - k$ 算法也称为波数域算法，因其在二维谱域（波数域）进行成像处理而得名，是一种比较精确的成像算法。 $\omega - k$ 算法主要包括对原始数据进行二维 FFT、二维参考函数相乘、沿距离频率方向进行 Stolt 插值、二维 IFFT、二维多视处理等步骤。



$\omega - k$ 算法的关键步骤是 **Stolt** 插值，插值运算的缺点我们已经在 RDA 算法处讨论过。 $\omega - k$ 算法的优点在于可以处理所有斜视角和孔径长度的 SAR 数据。

$$S_{\omega K2} (f_a, f_r) = \iint \gamma(x_a, x_r) P_{\omega K2} (f_a, f_r, x_a, x_r) dx_a dx_r$$

$$P_{\omega K2} (f_a, f_r, x_a, x_r) = W_a (f_a - f_{ac}) W_r (f_r) \times \exp \left\{ -j \frac{4\pi (x_r - x_{rref})}{c} \sqrt{(f_0 + f_r)^2 - \frac{c^2 f_a^2}{4v^2}} \right\} \times \exp \left\{ -j \frac{2\pi f_a (x_a - x_{aref})}{v} \right\}$$

Stolt 插值：消除方位频率和距离频率的耦合关系

$$\sqrt{(f_0 + f_r)^2 - \frac{c^2 f_a^2}{4v^2}} = f_0 + f'_r$$

$$S_{stolt插值后} (f_a, f_r) = \iint \gamma(x_a, x_r) P_{\omega K3} (f_a, f_r, x_a, x_r) dx_a dx_r$$

$$P_{\omega K3} (f_a, f_r, x_a, x_r) = W_a (f_a - f_{ac}) W_r (f_r) \times \exp \left\{ -j \frac{4\pi (f_0 + f'_r) (x_r - x_{rref})}{c} \right\} \times \exp \left\{ -j \frac{2\pi f_a (x_a - x_{aref})}{v} \right\}$$

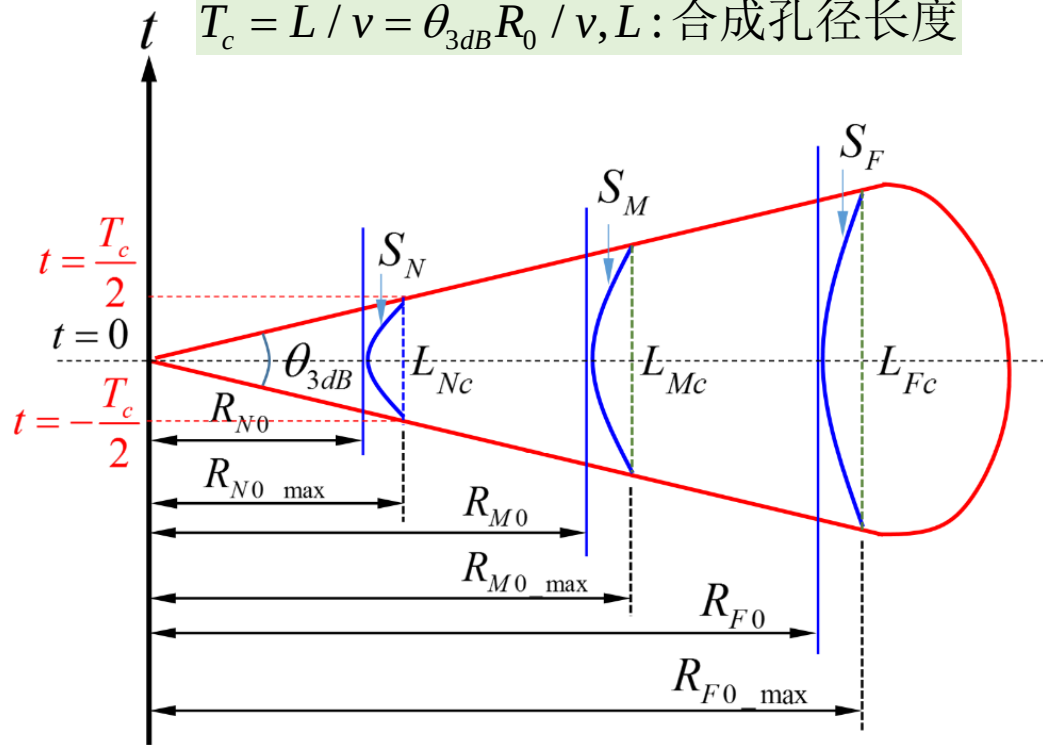
方位频率和距离频率的耦合

关于距离弯曲的推导

$$t = -T_c/2 \sim +T_c/2$$

T_c 为相干积分时间或合成孔径时间

$T_c = L / v = \theta_{3dB} R_0 / v$, L : 合成孔径长度



$$R(t) = \sqrt{R_0^2 + (vt)^2}$$

距离弯曲程度:

$$\frac{\Delta R}{S} = \frac{R(t) - R_0}{S}$$

S 为距离变化轨迹的积分

$$\begin{aligned} S &= \int_{-T_c/2}^{+T_c/2} R(t) dt \\ &= \int_{-T_c/2}^{+T_c/2} \sqrt{R_0^2 + (vt)^2} dt \\ &\approx \int_{-T_c/2}^{+T_c/2} \left\{ R_0 + (vt)^2 / 2R_0 \right\} dt \\ &= R_0 T_c + \frac{v^2}{2R_0} \times \frac{1}{3} \int_{-T_c/2}^{+T_c/2} dt^3 \\ &= R_0 T_c + \frac{v^2}{6R_0} t^3 \Big|_{-T_c/2}^{+T_c/2} \\ &= R_0 T_c + \frac{v^2}{24R_0} T_c^3 \\ &= R_0 \left(T_c + \frac{v^2 T_c^3}{24R_0^2} \right) \end{aligned}$$

可通过实际编程
进行验证

$$\Delta R = R(t) - R_0 \approx \frac{(vt)^2}{2R_0}$$

$$\frac{\Delta R}{S} = \frac{R(t) - R_0}{S}$$

$$\approx \frac{(vt)^2 / (2R_0)}{R_0 [T_c + v^2 T_c^3 / (24R_0^2)]}$$

$$= \frac{(vt/R_0)^2}{2T_c [1 + (vT_c/R_0)^2 / 24]}$$

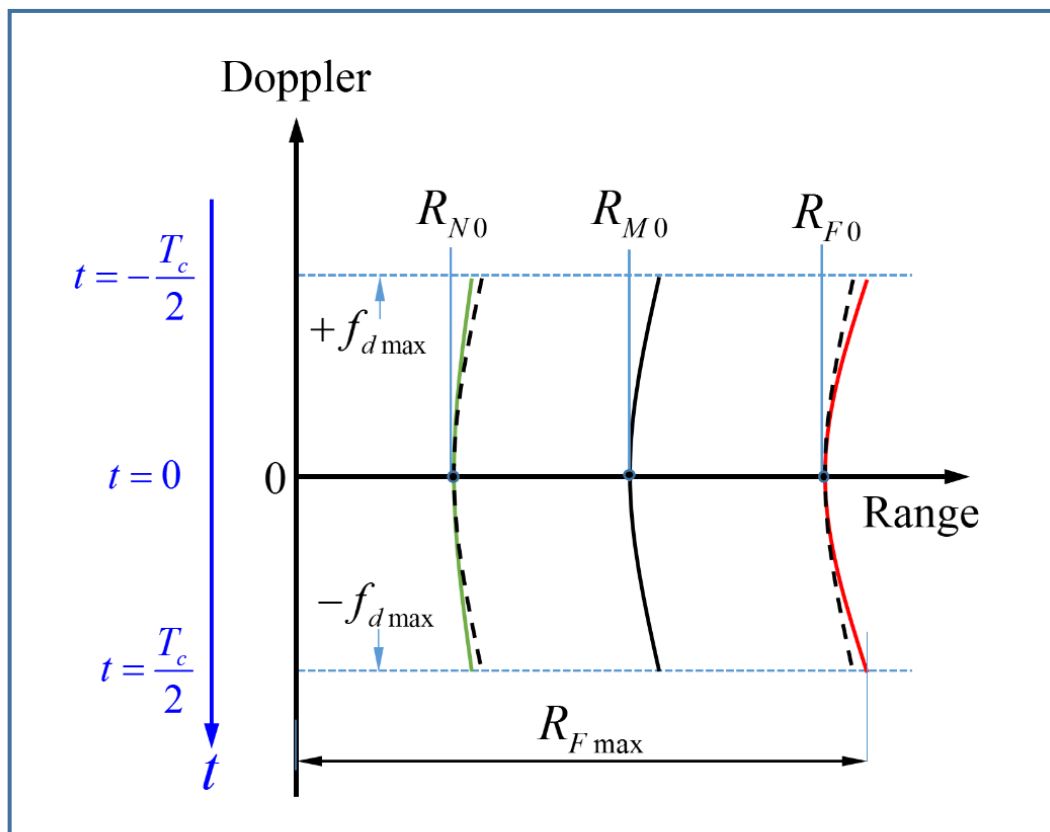
$$= \frac{\{[vT_c(-1:\Delta t:1)]/R_0\}^2}{8T_c [1 + (vT_c/R_0)^2 / 24]}$$

$$= \frac{[\lambda(-1:\Delta t:1)/D]^2}{8R_0 [\lambda/(Dv)] [1 + (\lambda/D)^2 / 24]}$$

$$t = T_c (-1:\Delta t:1)/2, \Delta t = 1/\text{PRF}$$

因此, R_0 越小, T_c 越小 $\Delta R/S$ 越大,
即距离弯曲越严重。

关于多普勒弯曲的解释



目标距离 R_0 越大， $\Delta R = R_0 [1/\cos(\theta_{3\text{dB}}/2) - 1]$ 越大，即跨距离单元数越多，因此在距离-多普勒域，远距点的多普勒弯曲越大。 $\theta_{3\text{dB}}$ 为天线的 3dB 波束宽度。

回波的多普勒带宽只取决于天线方位向的 3dB 波束宽度，不随目标的距离位置而变。当 $t = -T_c/2$ 时，远距点与雷达的距离为 $R_{F\text{max}}$ ，此时 Doppler 频率为正最大 $+f_{D\text{max}}$ 。注意对于不同的距离点，其相干积分时间 T_c 有不同的取值。

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——关键技术

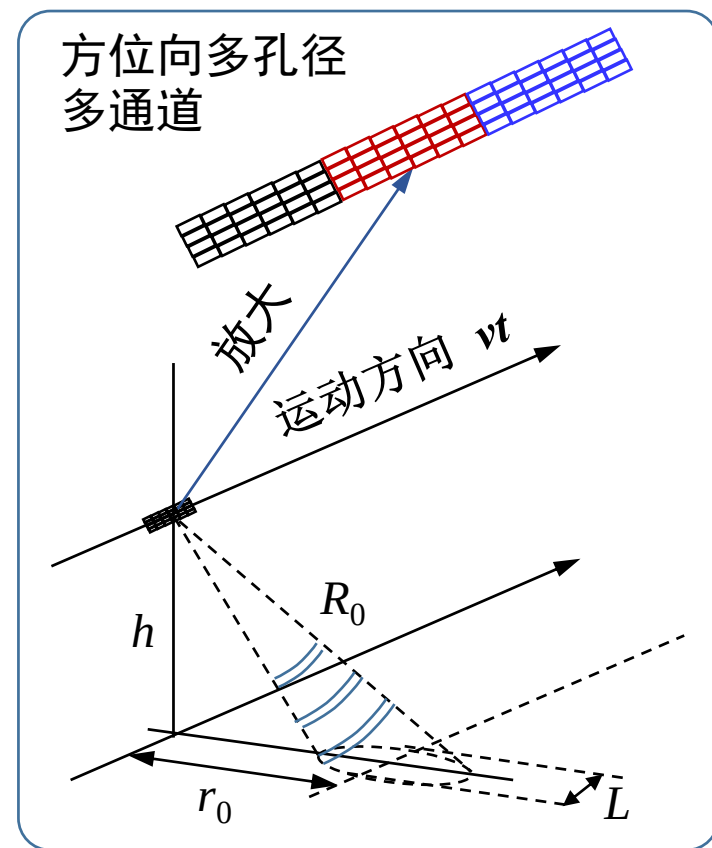
机载SAR：高精度惯性导航系统（POS系统）、高精度成像处理技术、实时成像处理技术

星载SAR：卫星平台技术、高速数据传输、大型天线展开技术、实时成像处理技术

挑战： 高分辨率（方位向）与观测幅宽的矛盾（高分宽幅 SAR 技术——方位向多通道技术）

条带 SAR 方位向的理论分辨率： $D/2$, D 为方位向孔径

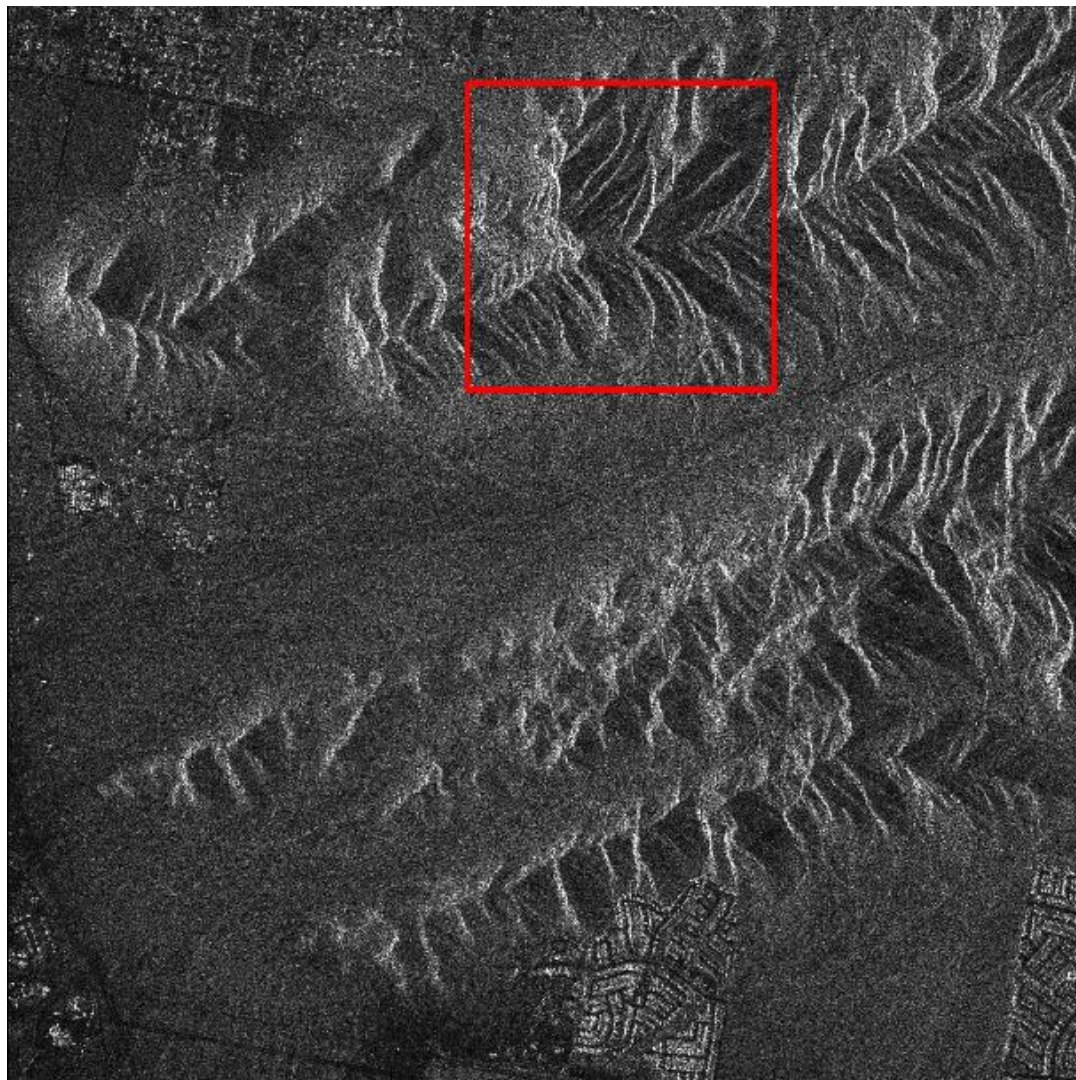
$D \downarrow$ —— 分辨率 $\uparrow$ —— Doppler 带宽增大 —— PRF $\uparrow$
—— 测绘幅宽 $\downarrow$



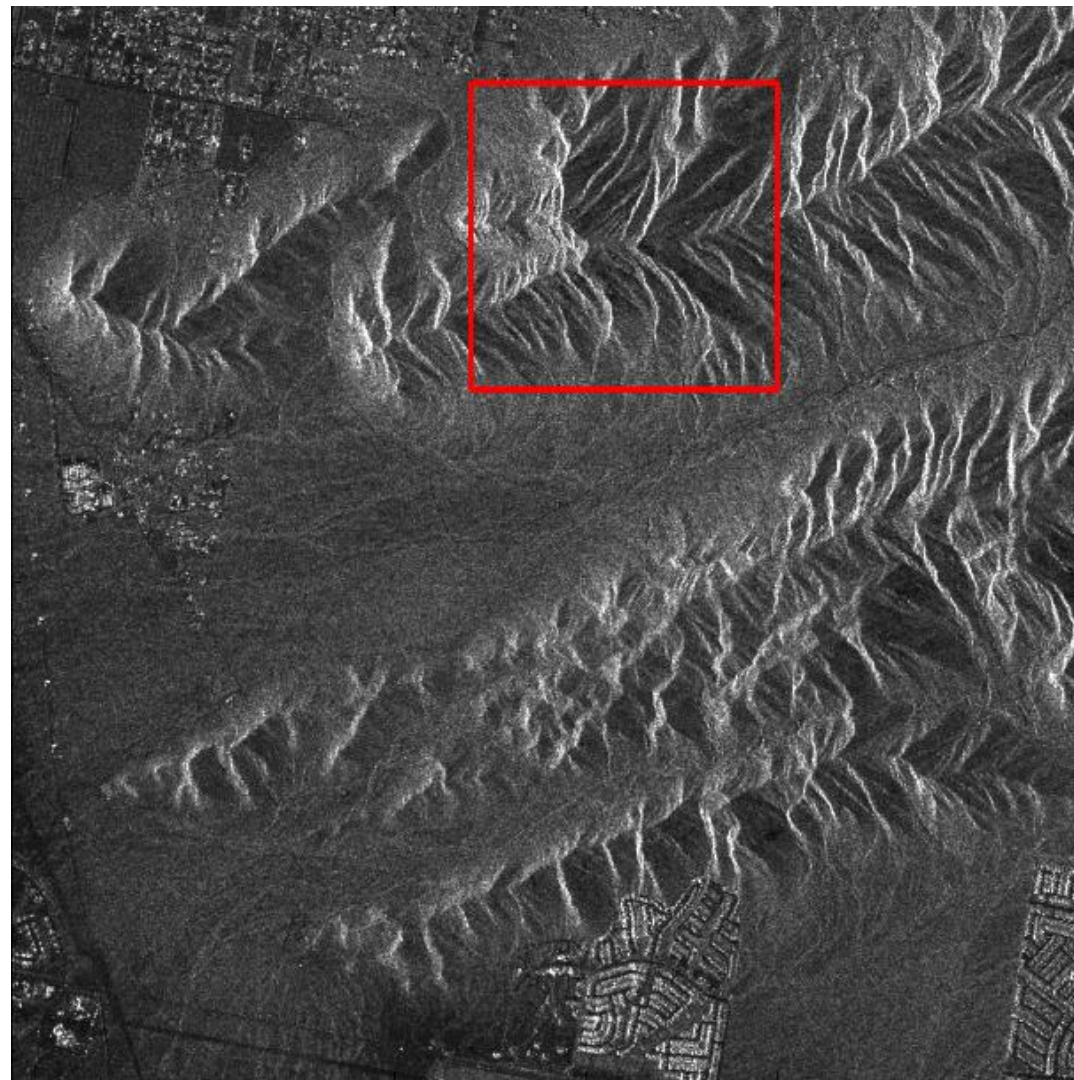
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——单视与多视处理效果对比

单视幅度图像



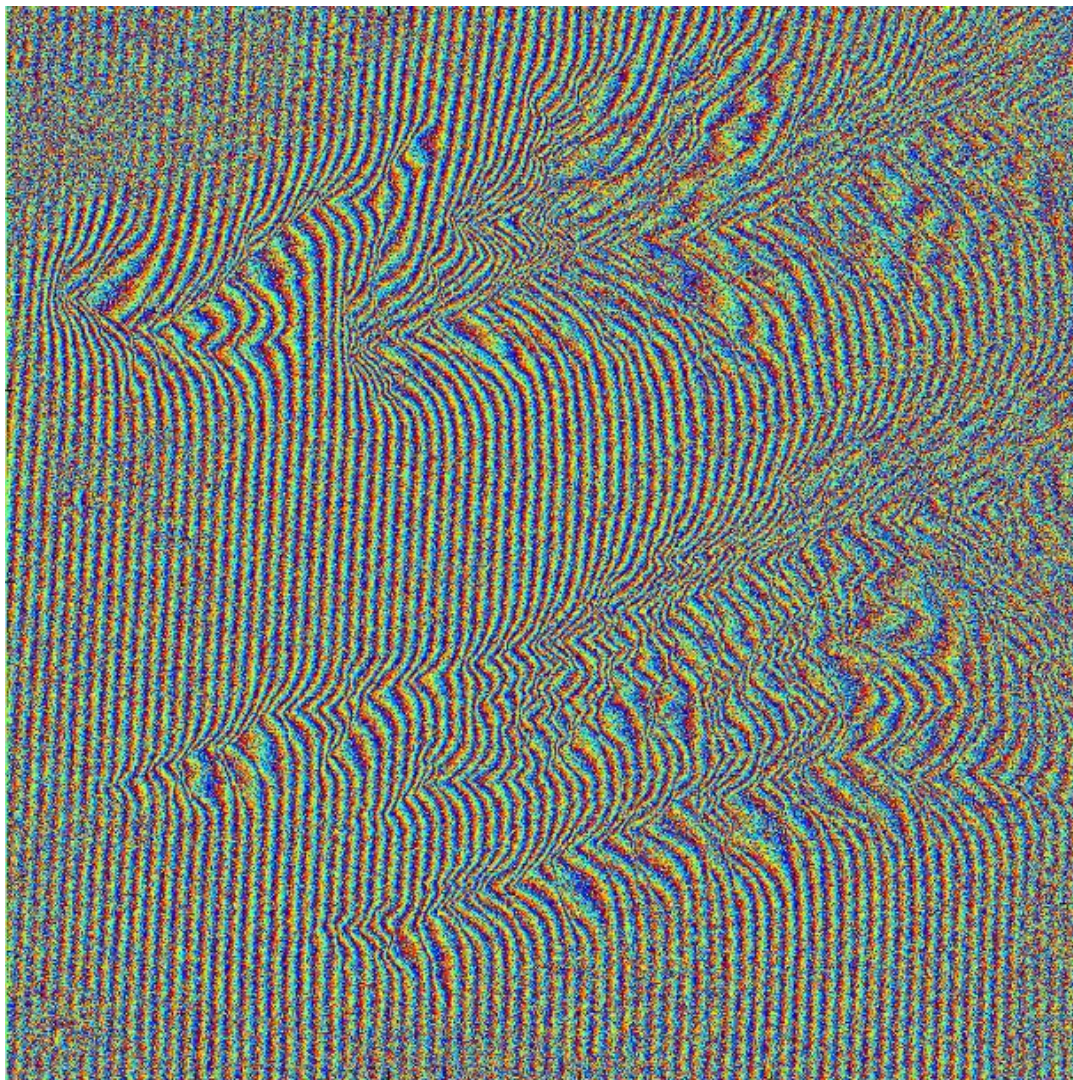
窗口滤波后幅度图像



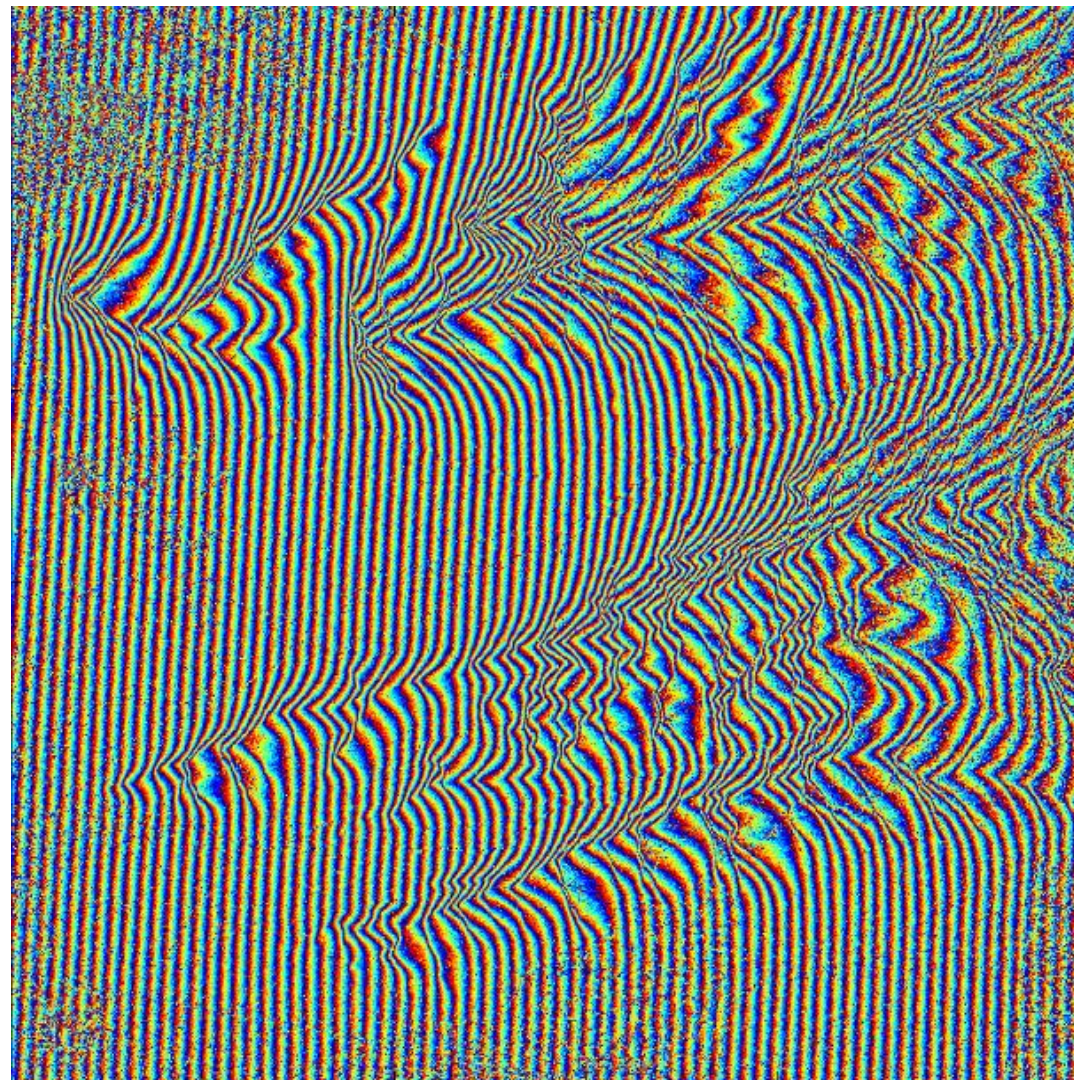
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——单视与多视处理效果对比

单视干涉相位图像



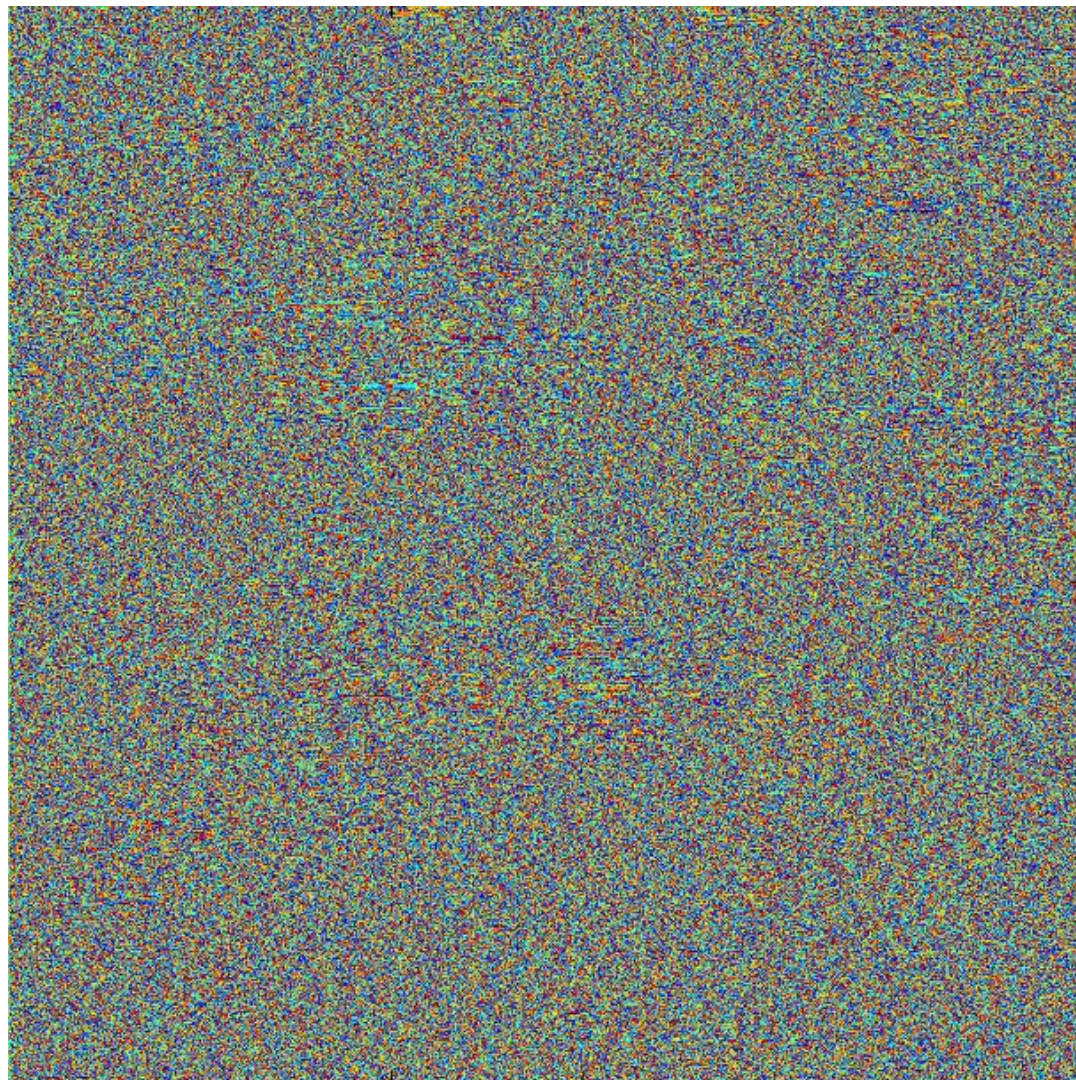
窗口滤波后干涉相位图像



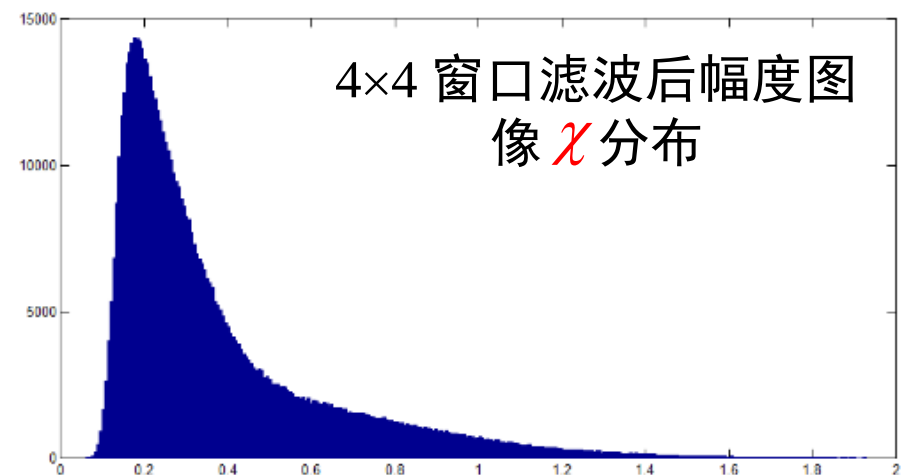
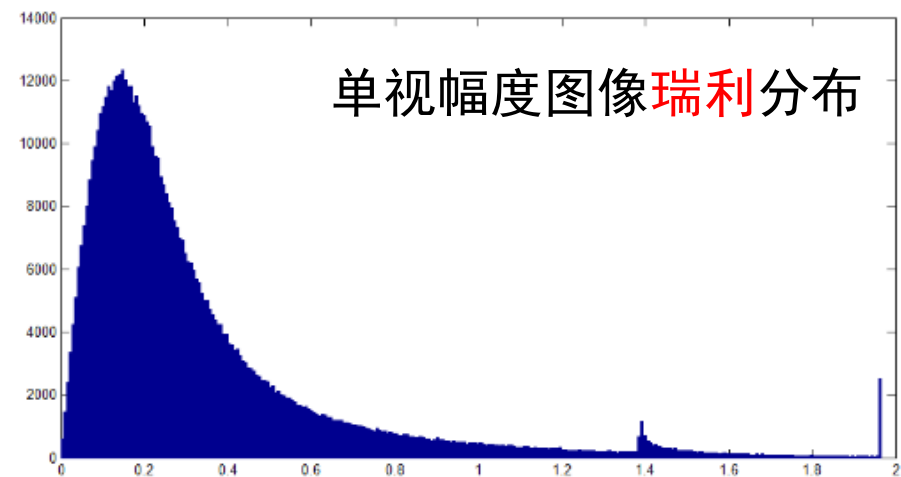
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——单视与多视处理效果对比

单视干涉相位图像：均匀分布



4x4 窗口滤波后干涉相位分布



4x4 窗口滤波后幅度图像分布

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

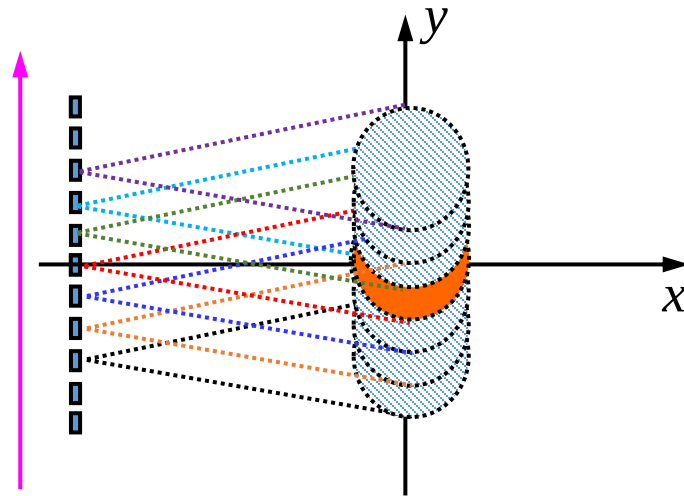
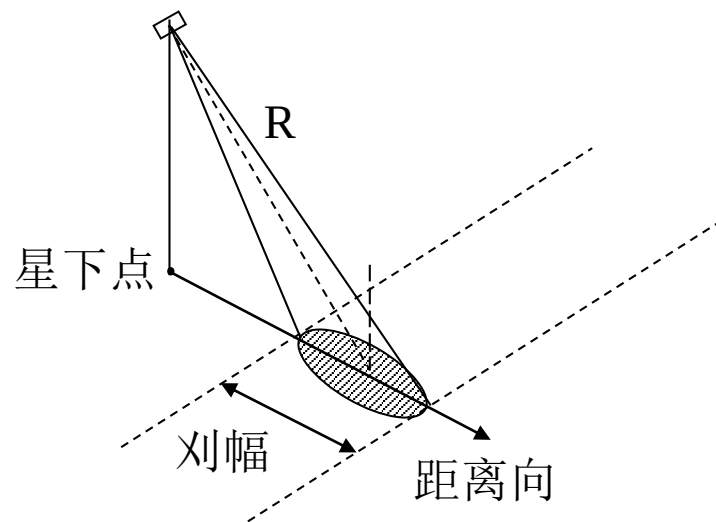
——主要体制

- Stripmap SAR (条带SAR)
- Scanning SAR (扫描SAR)
- Curvilinear SAR (曲线SAR)
- Spotlight SAR (聚束SAR)
- **Circular SAR (圆迹SAR)**
- UWB SAR (超宽带SAR)
- InSAR /DINSAR(干涉SAR/差分干涉 SAR)
- **Polarimetric SAR (极化SAR)**
- Polarimetric Interferometric SAR (PolinSAR 极化干涉SAR)
- Forward SAR

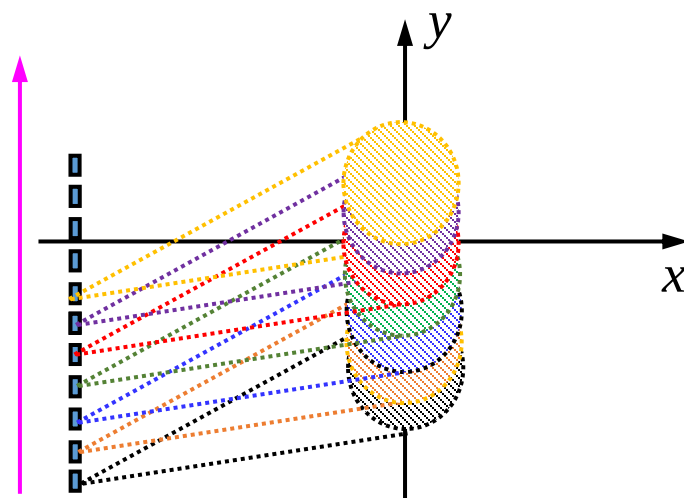
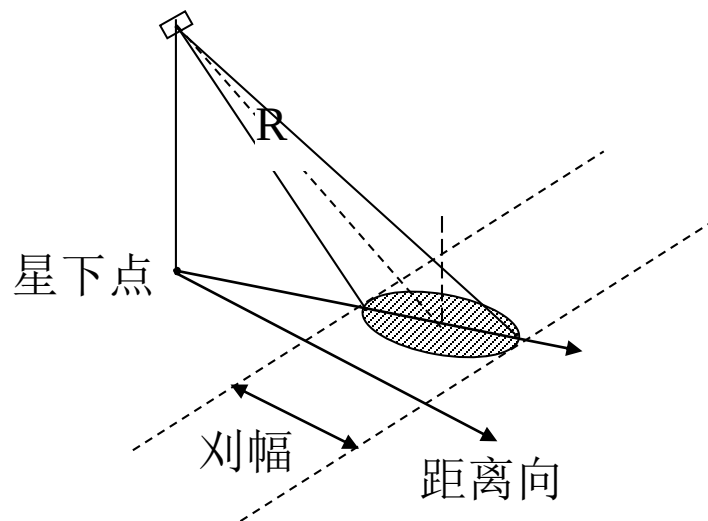
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要体制: Strip-Mapping 条带

正侧视条带 SAR

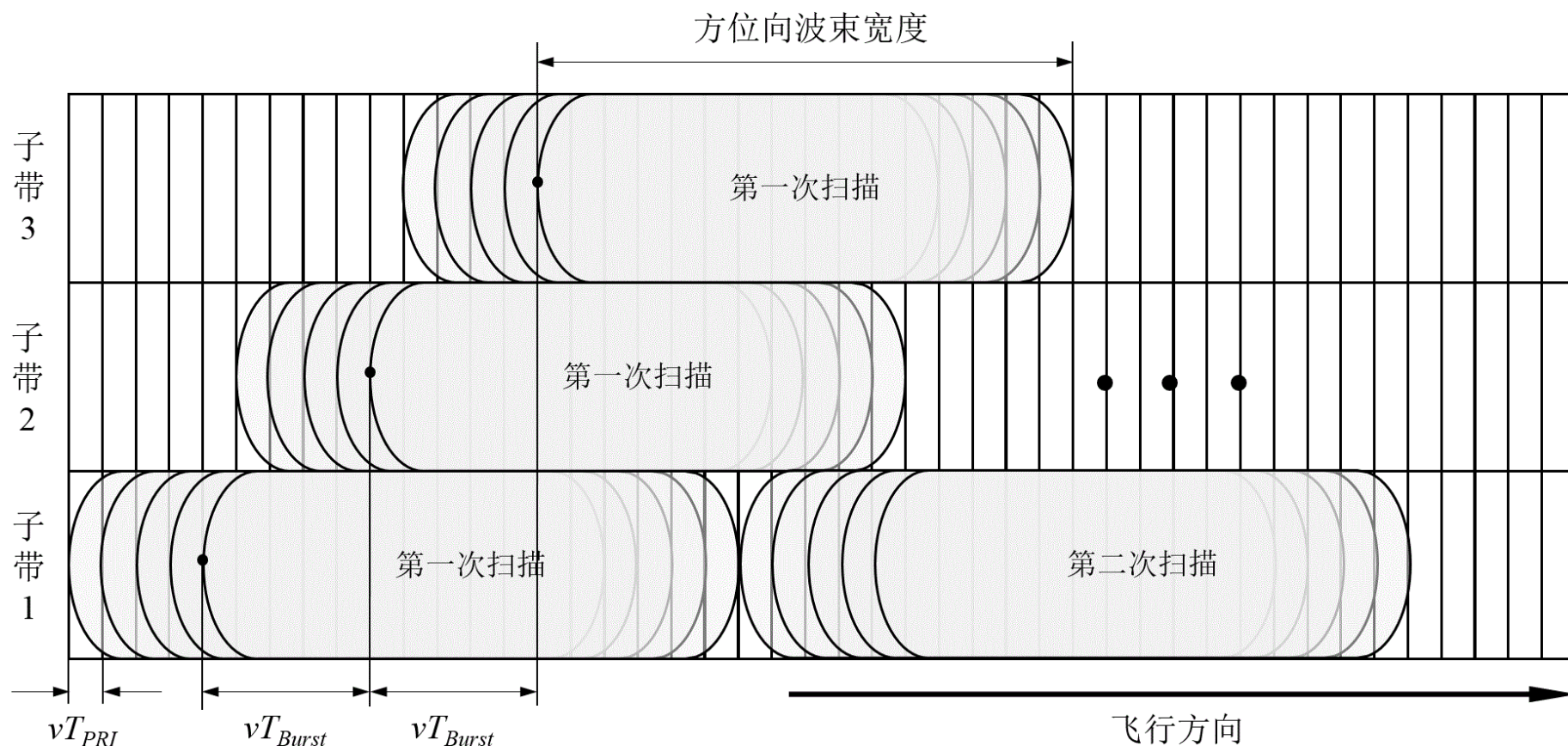


前斜视条带 SAR



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

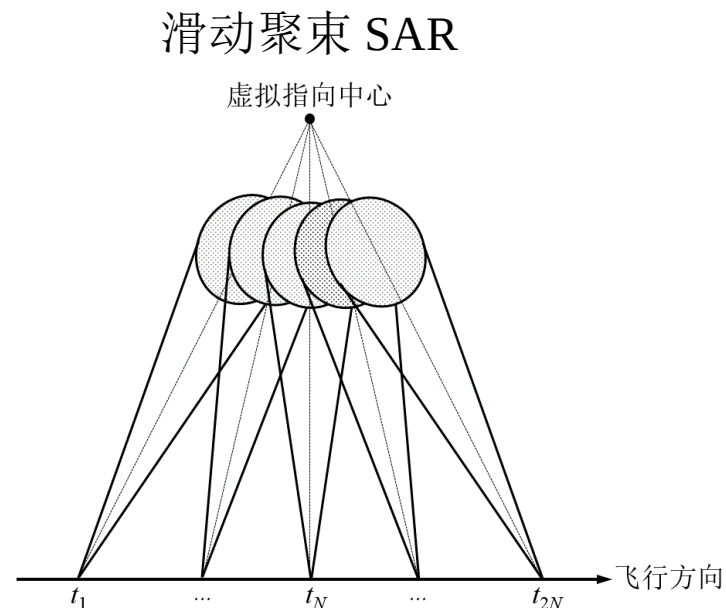
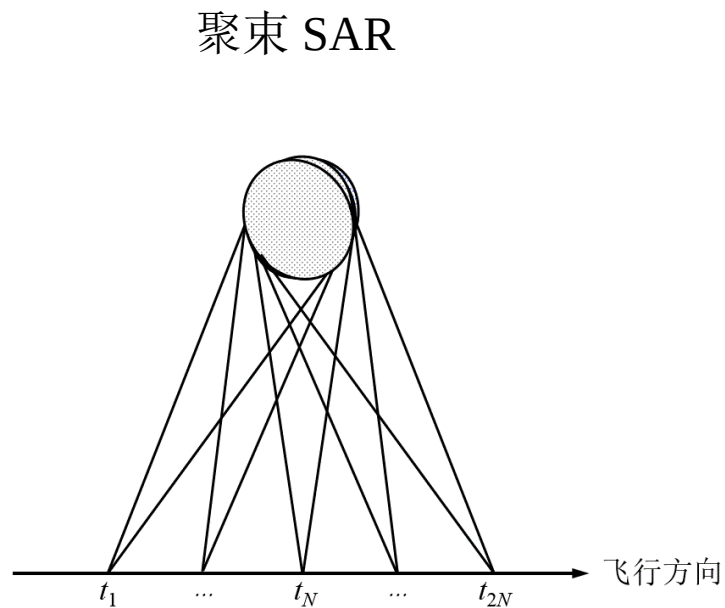
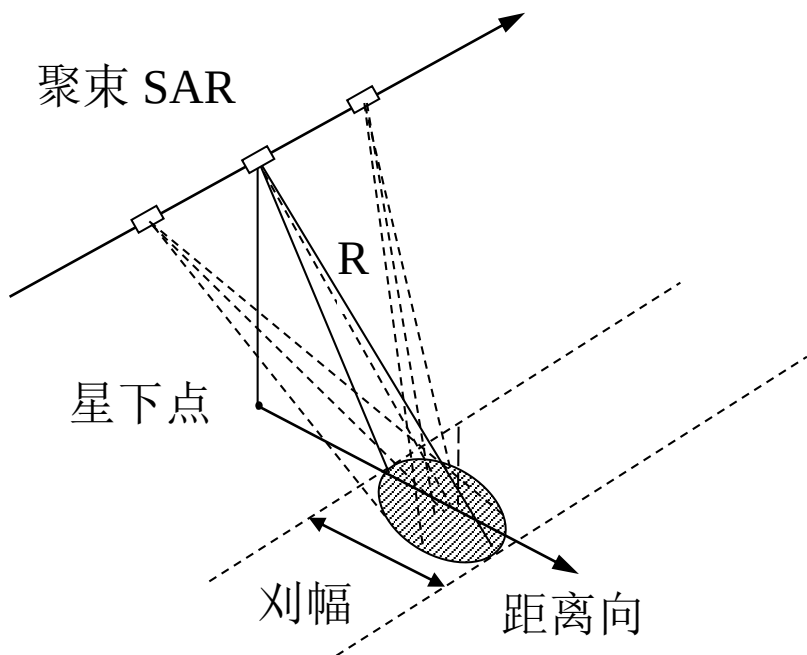
——主要体制: Spotlight 聚束



扫描 SAR 是为了满足更大的成像刈幅需求而提出来的。不同于成像过程中天线波束固定的条带 SAR 模式，扫描 SAR 在飞行过程中其波束在交轨方向的入射角周期性地由小变大，以便能够覆盖更宽的刈幅。

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要体制: 扫描SAR (ScanSAR)

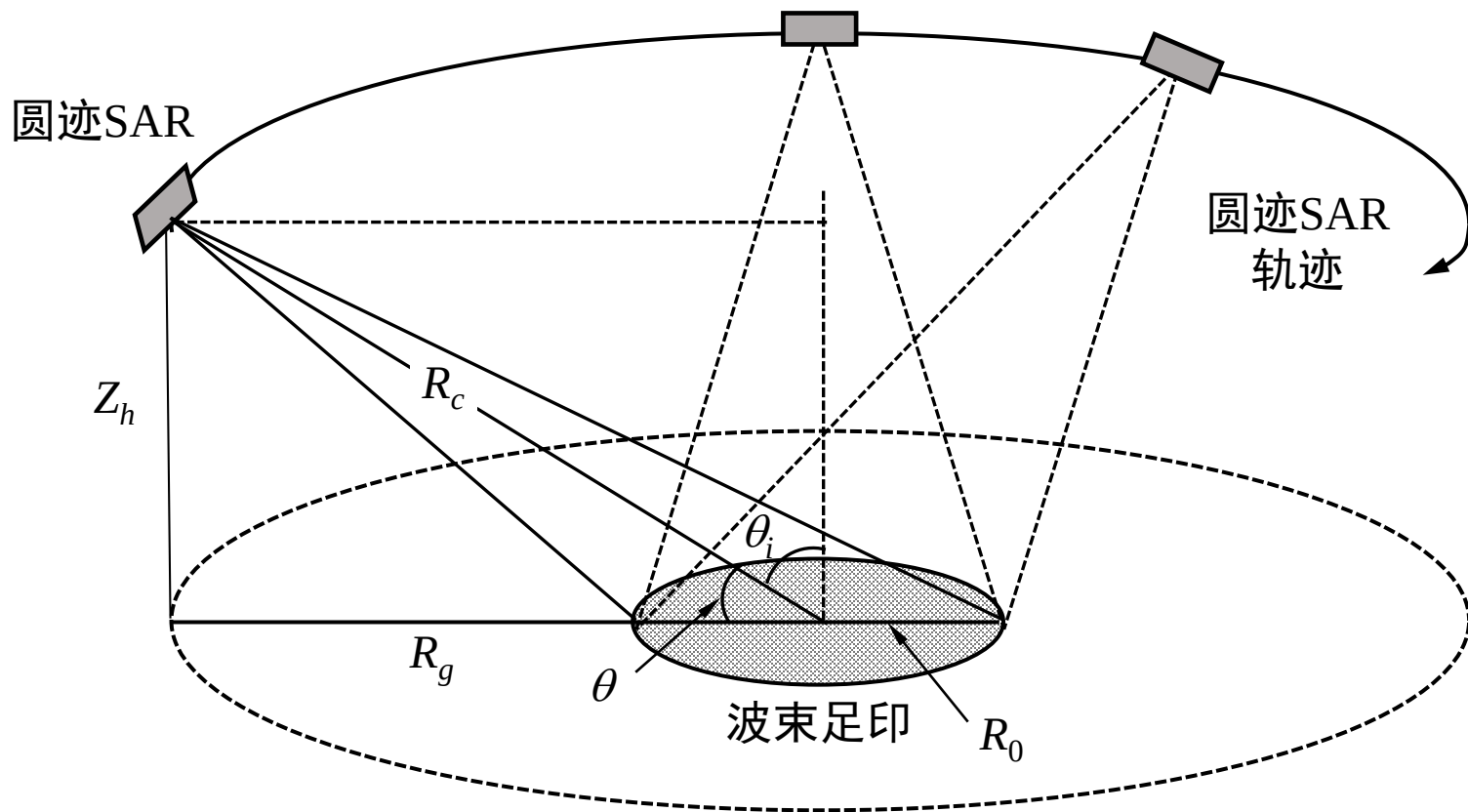


$$\rho_{\text{方位}} = \lambda / 2\Delta\theta, \quad \rho_{\text{距离}} = c / 2B$$

聚束SAR在平台沿直线运动过程中，控制天线波束指向使之聚焦于某个区域，从而可以获得超过天线方位向波束宽度所决定的合成孔径，获得更大的Doppler信号带宽，即可以获得更高的方位向分辨率。

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要体制: Circular SAR 圆迹



圆迹SAR的运动轨迹不再是直线，而是围绕观测目标区域作圆周运动，从而实现对目标区域360全方位观测，可同时获得很高的方位向何距离向分辨率，并且距离向的分辨率不再完全依赖于发射信号的带宽。

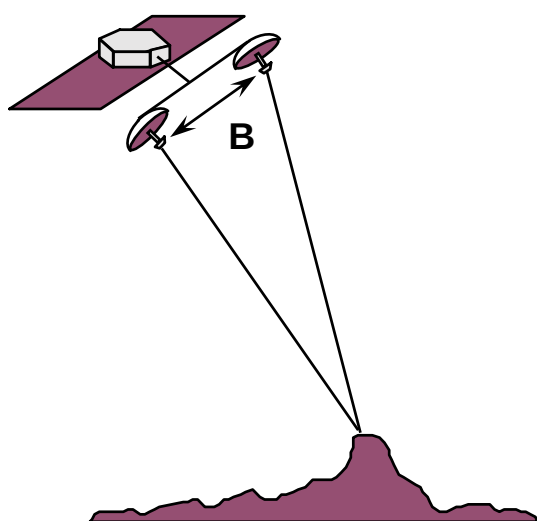
$$\rho_{\text{方位}} = \rho_{\text{距离}}$$

$$h(r) = KJ_0(rK)$$

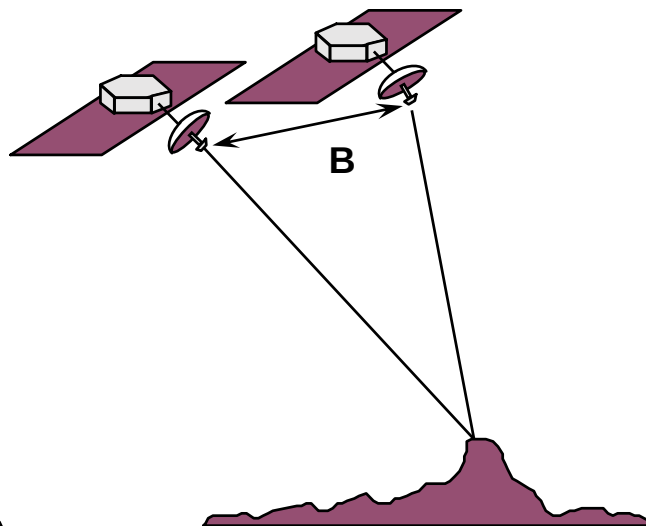
由Bessel函数决定，分辨率取决于雷达工作频率的波长。

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要体制: Interferometric SAR (InSAR)



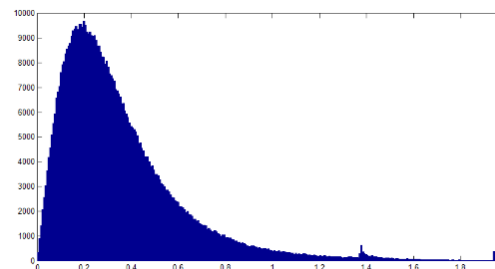
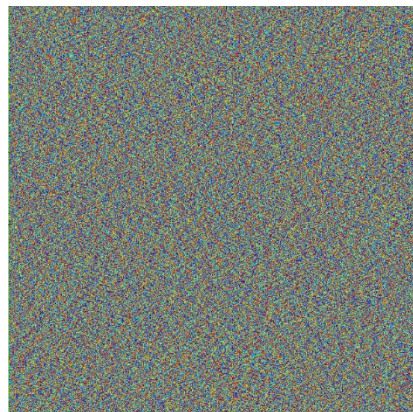
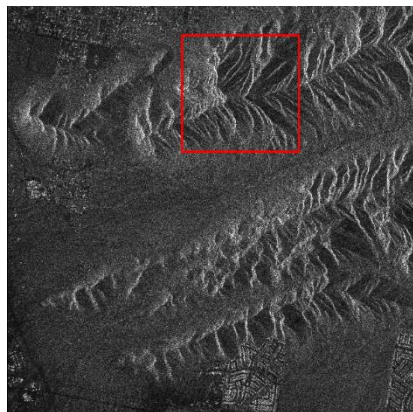
单轨道双天线



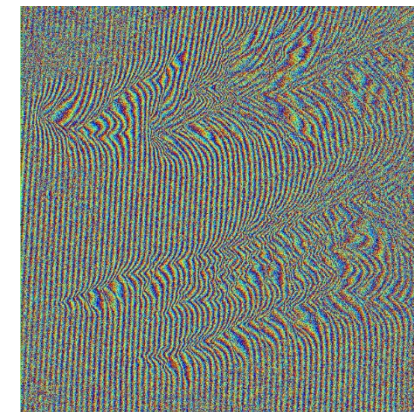
单天线重复轨道



Terra-SAR 和 Tandem-X 编队



SAR 图像的幅度服从瑞利分布, 相位随机分布



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要体制: Interferometric SAR (InSAR)

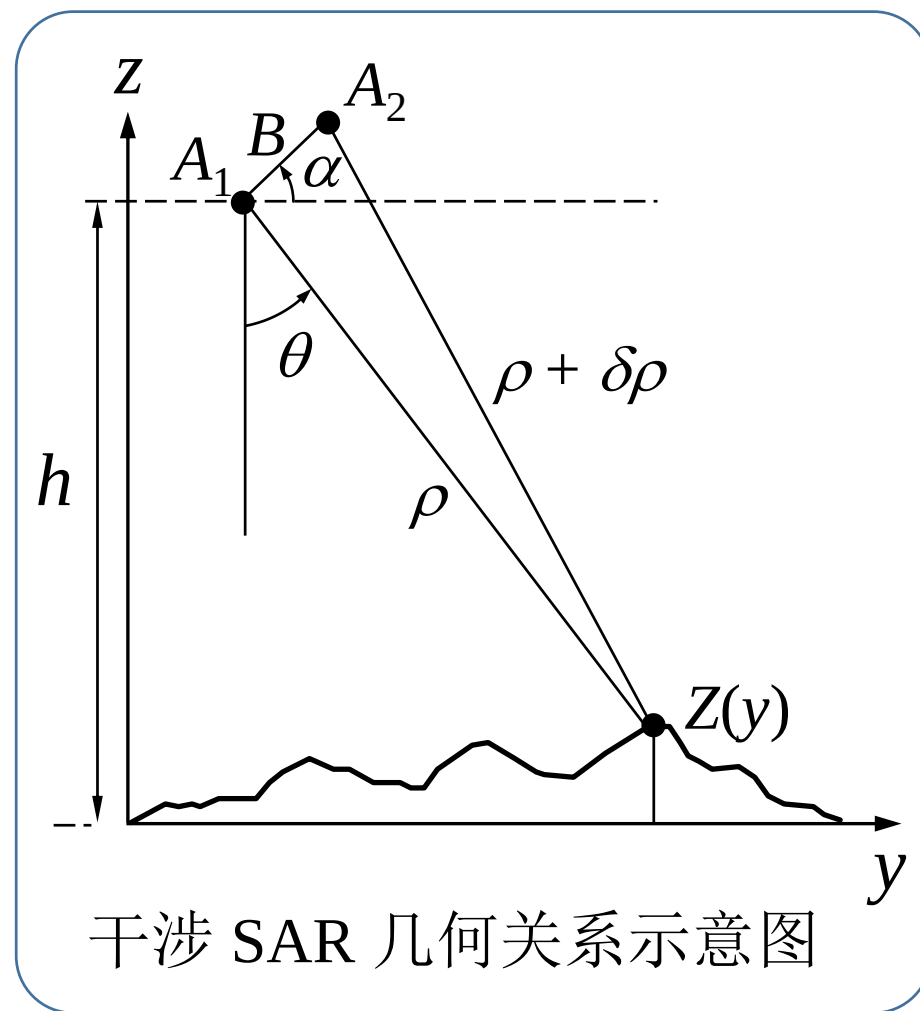
雷达相位: $\phi_1 = \frac{4\pi}{\lambda} \rho; \phi_2 = \frac{2\pi}{\lambda} (2\rho + \delta\rho) \Rightarrow \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta\rho$

已知相位 $\Delta\phi$, 可求出路径差 $\delta\rho$ $\delta\rho = \frac{\lambda\Delta\phi}{2\pi}$

根据几何关系: $z(y) = h - \rho \cos \theta$

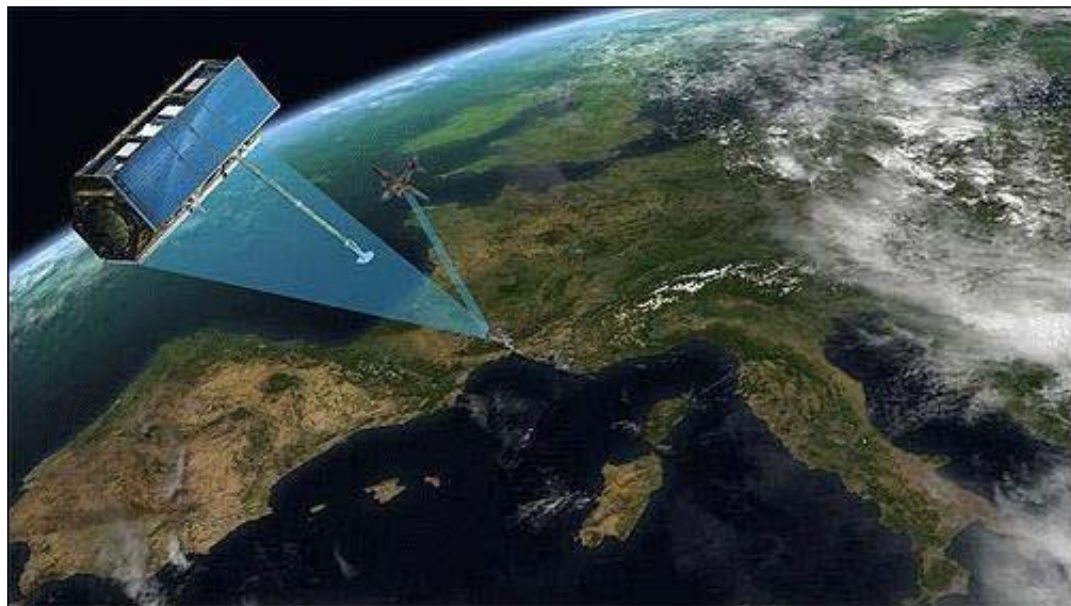
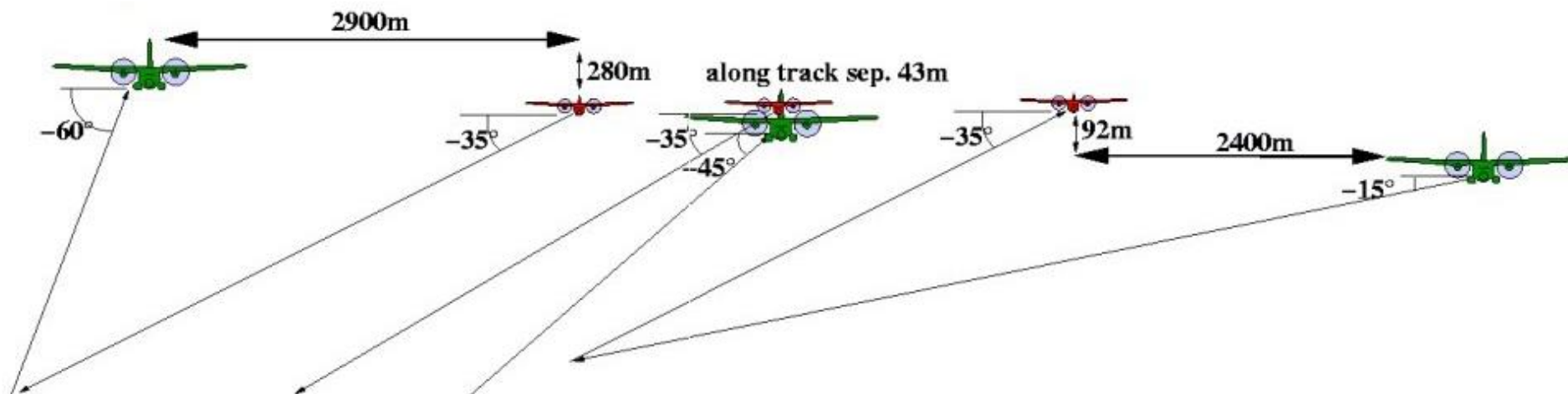
根据三角函数关系:

$$z(y) = h - \frac{1}{2} \left\{ \frac{\left(\frac{\lambda\Delta\phi}{2\pi} \right)^2 - B^2}{B \sin(\alpha - \theta) - \left(\frac{\lambda\Delta\phi}{2\pi} \right)} \right\} \cos \theta$$



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要体制: 双站 SAR (Bistatic SAR)

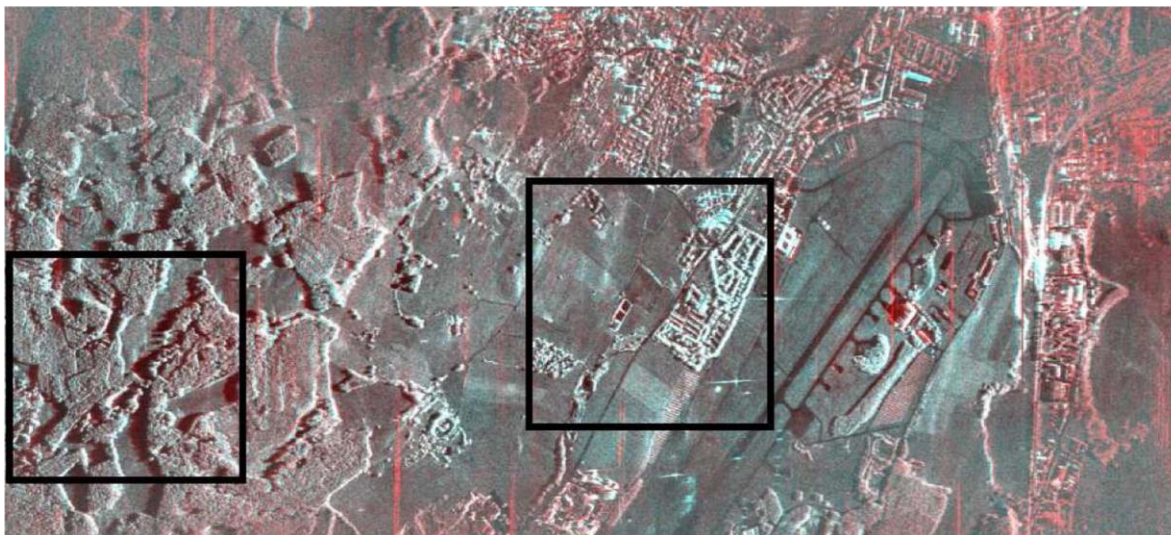


- 星载-星载双站、多站
- 星载-机载（无人机）双站、多站
- 机载（无人机）-机载（无人机）双站、多站
- 星载-地基双站、多站
- 机载（无人机）-地基双站、多站

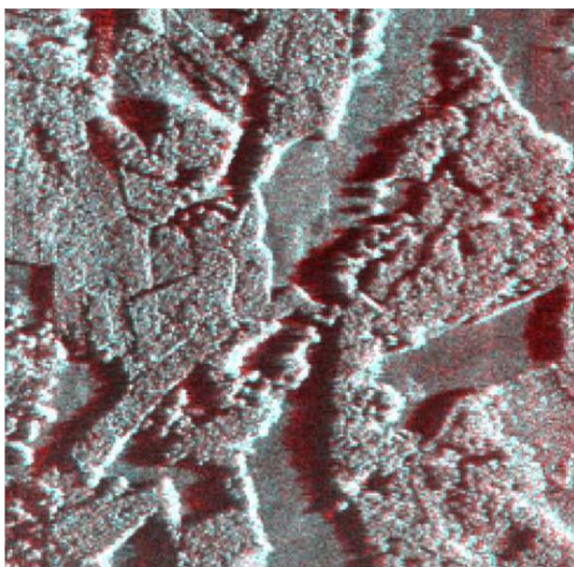
- 波束指向同步
- 时间同步
- 相位同步

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要体制: 双站 SAR (Bistatic SAR)



Terra-SAR 单站图像 (红)
与 Terra-SAR-X/F-SAR 双站
图像 (灰) 融合

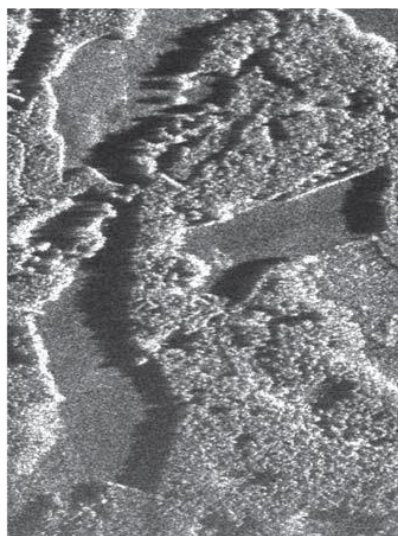
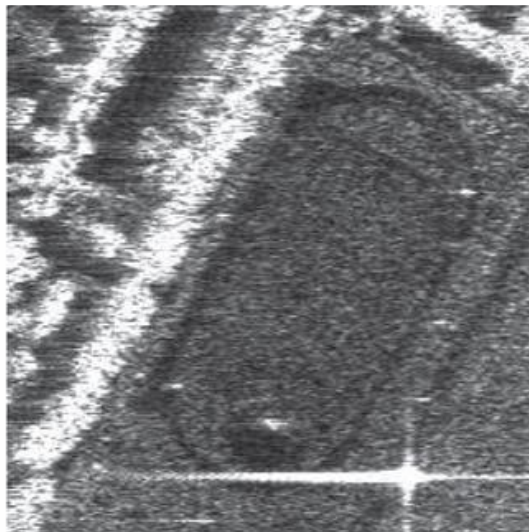
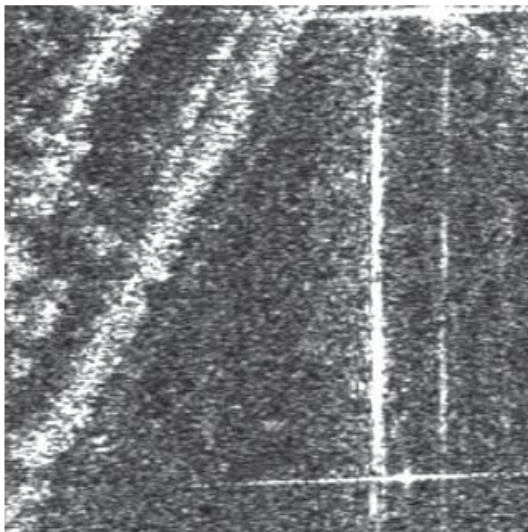


Marc Rodriguez-Cassola, et al.
“Bistatic TerraSAR-X/F-SAR
Spaceborne–Airborne SAR
Experiment: Description, Data
Processing, and Results,” IEEE
TRANSACTIONS ON
GEOSCIENCE AND REMOTE
SENSING, VOL. 48, NO. 2,
FEBRUARY 2010, pp.781-794.

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要体制: 双站 SAR (Bistatic SAR)

注意观察单站成像于双站成像的雷达图像有何差别



上左: Terra-SAR 单站图像

上中: Terra-SAR-X/F-SAR 双站图像

上右: 光学图像

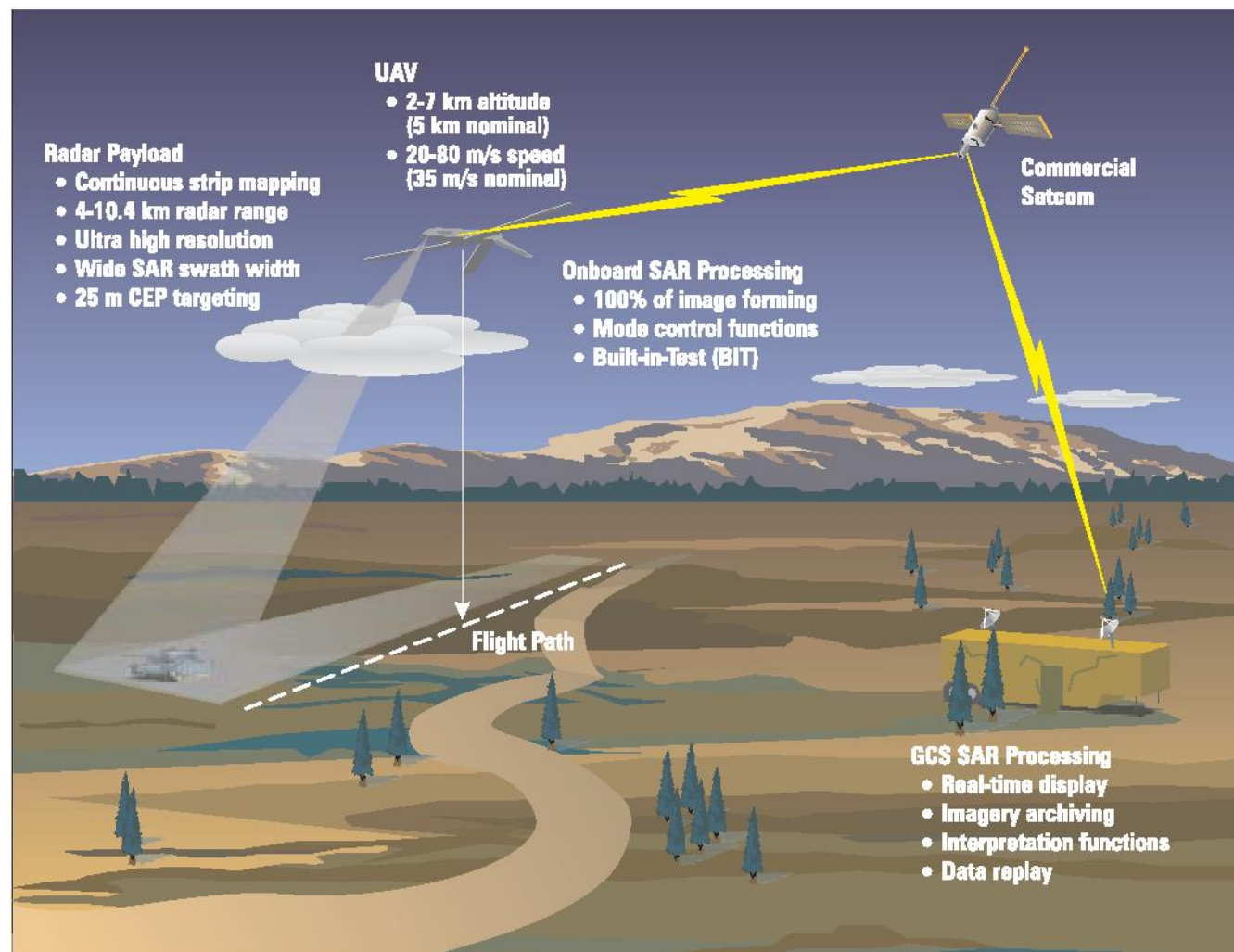
下左: 森林区域Terra-SAR 单站图像

下右: 森林区域Terra-SAR-X/F-SAR 双站图像

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空

军事应用：侦察, 预警, 制导



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空

B-52 Bomber, Atomic Museum, Kirtland AFB

Resolution = 4" – February 24, 1999

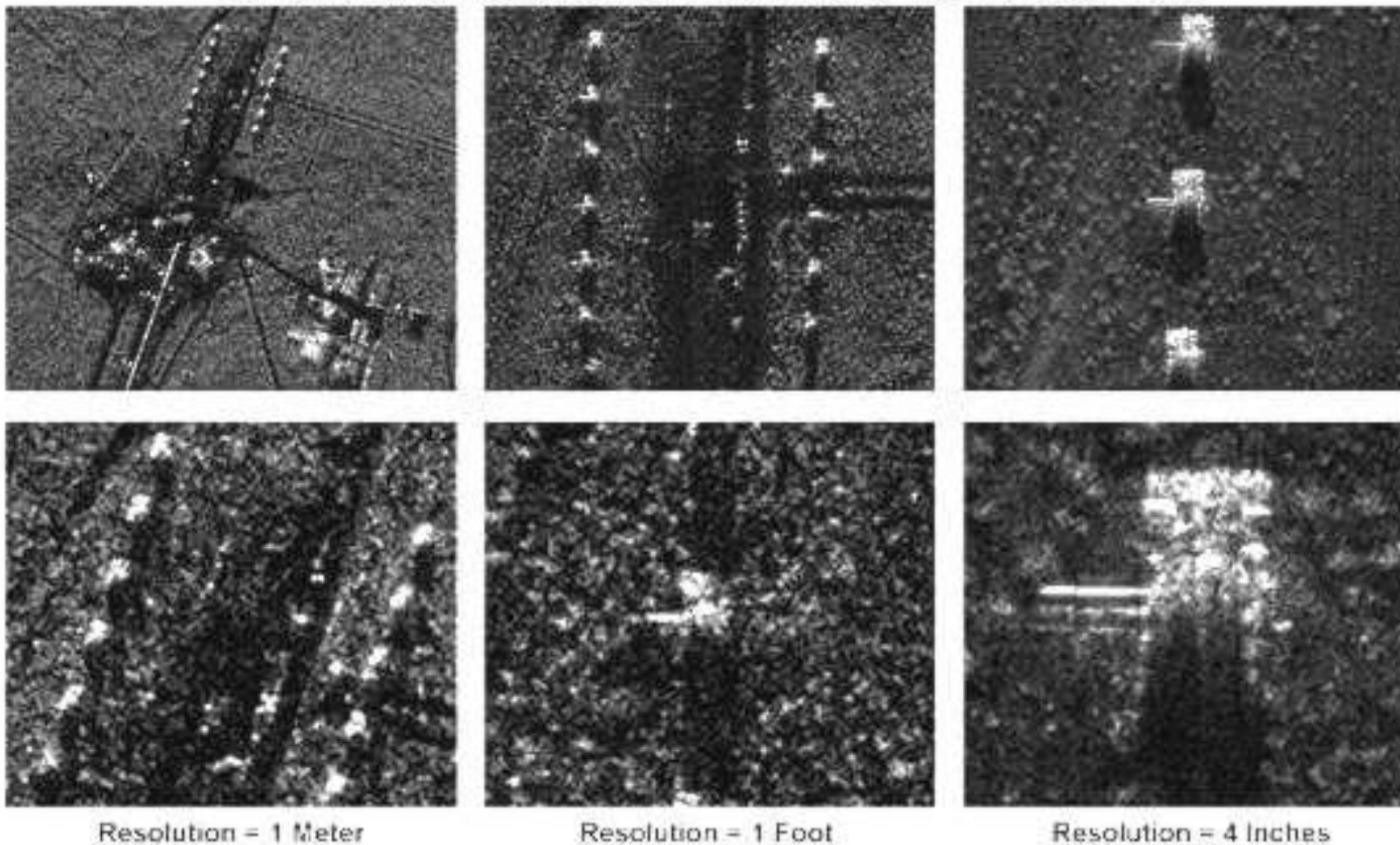
Dep. Angle = 19.6°, Squint = -119.2°, Range = 10.4 km



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空

M-47 Tanks On Kirtland AFB
Comparison of Resolutions At Actual and 4x Enlarged Views



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

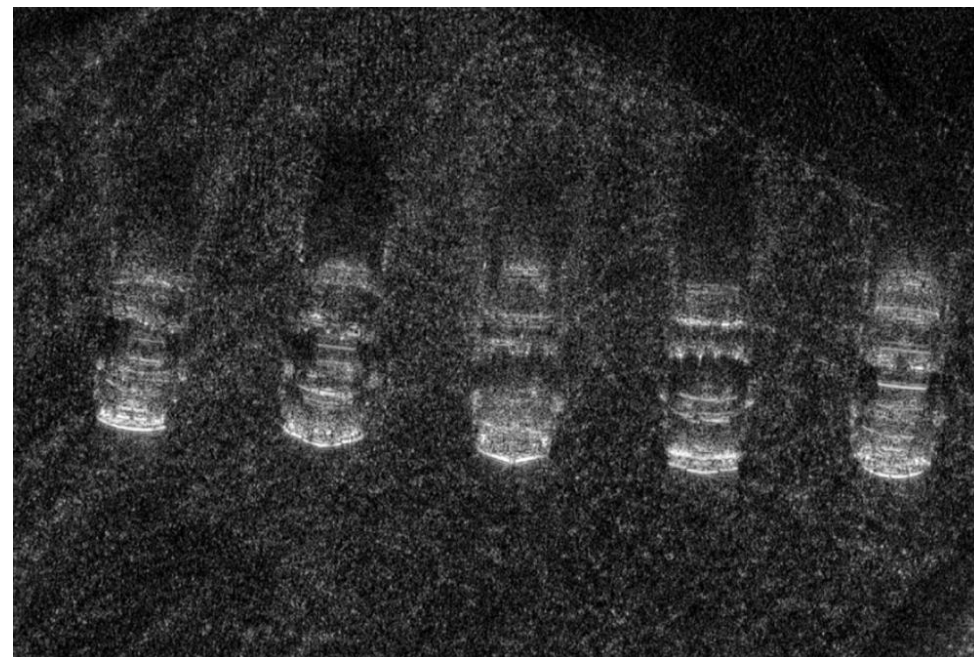
——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空



PAMIR 系统采用超高分辨率滑动聚束模式，对不同型号的 5 辆车的高分辨率成像结果。

方位向 $\times$ 距离向 = 4cm $\times$ 2cm。

如何判断SAR的飞行方向和雷达信号的照射方向



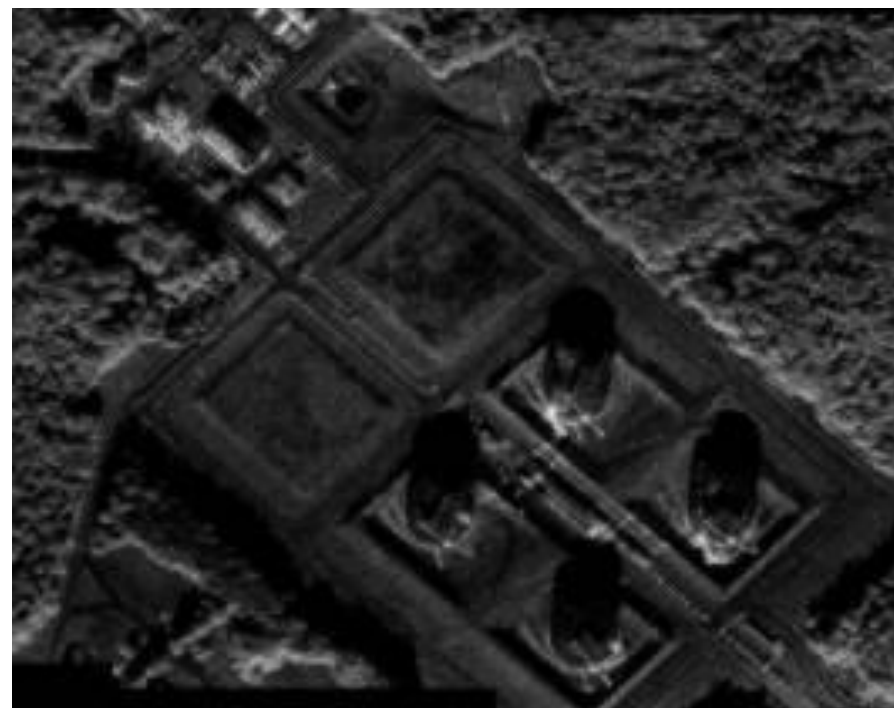
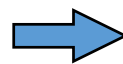
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空



← 光学图像

高分辨率SAR图像
(10cm × 10cm)



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空



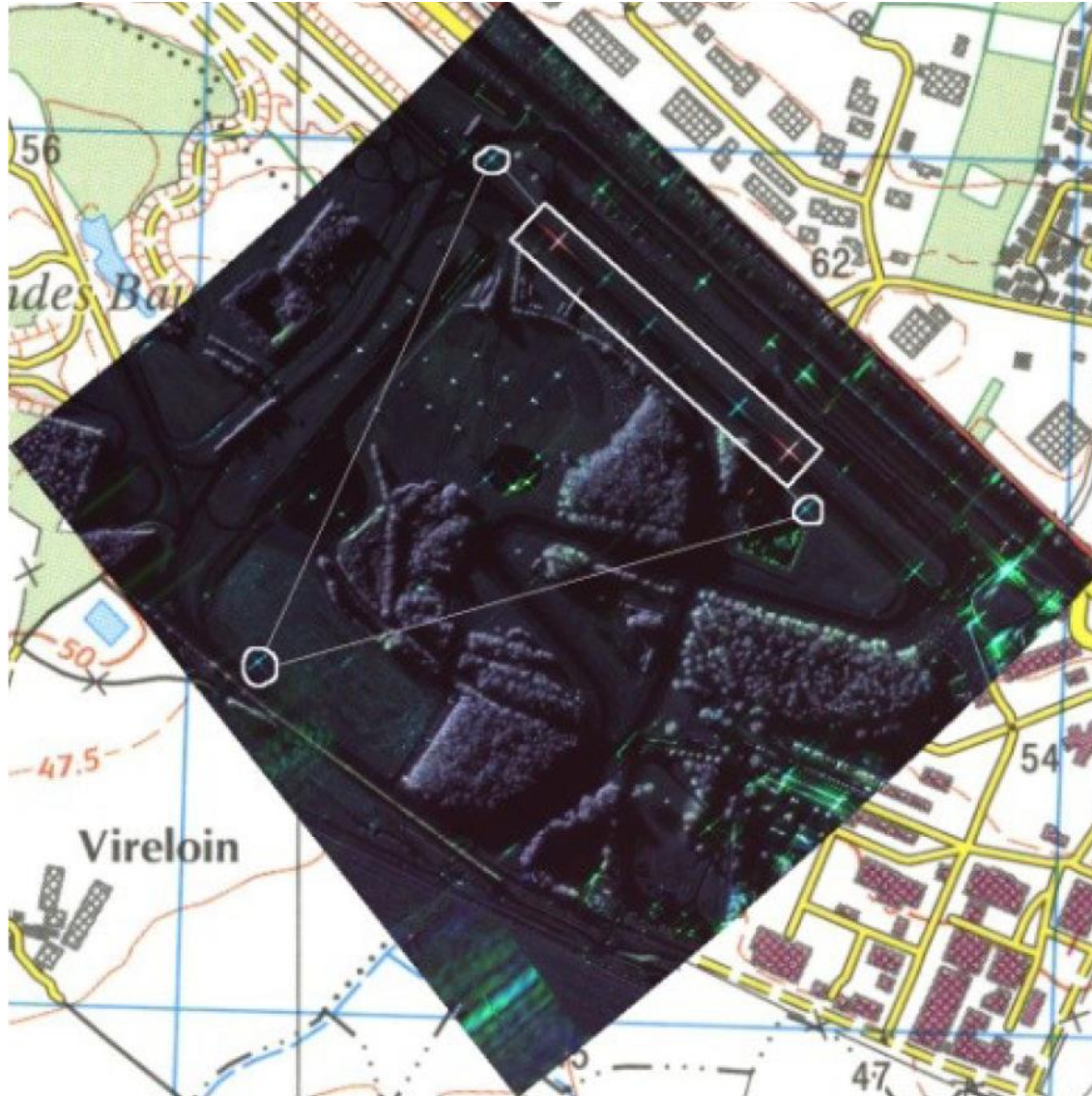
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

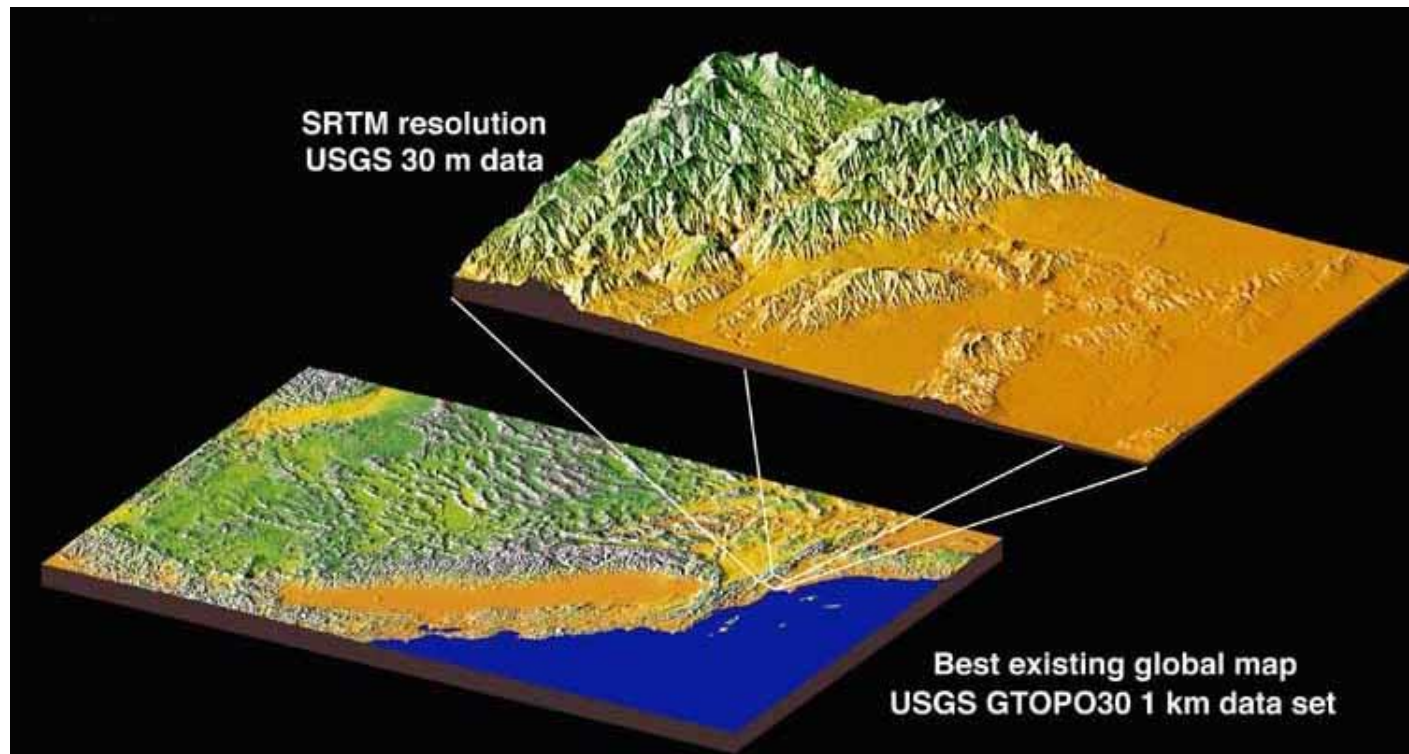
——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空



$Vv + Hh + Hv$

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空



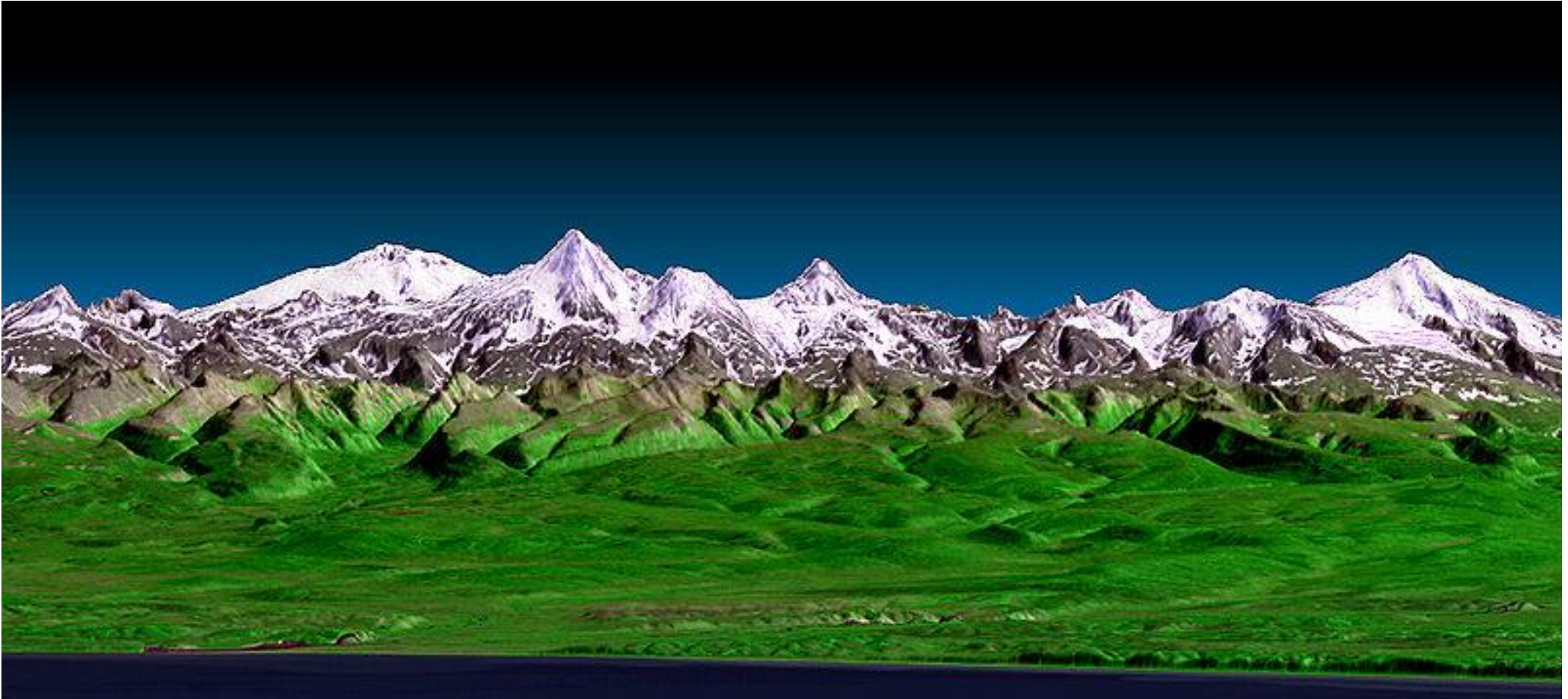
2000年航天飞机干涉SAR结果



TerraSAR Tandem-X干涉成像结果

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

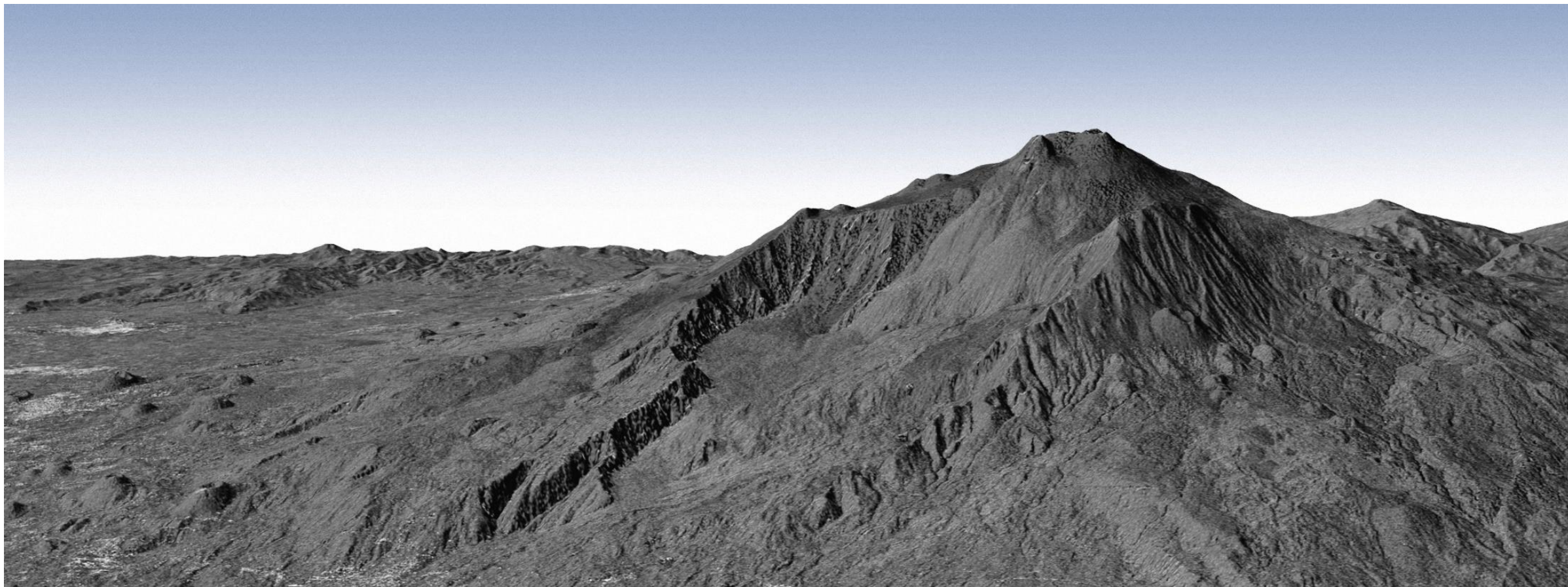
——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空



Kamchatka Peninsula, Landsat data draped over SRTM
digital elevation model (NASA/JPL-Caltech)

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空



TerraSAR-X (2007.06.15发射) 与 TanDEM-X(2010.06.21发射) 编队飞行获得的第一幅三维地形图

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空

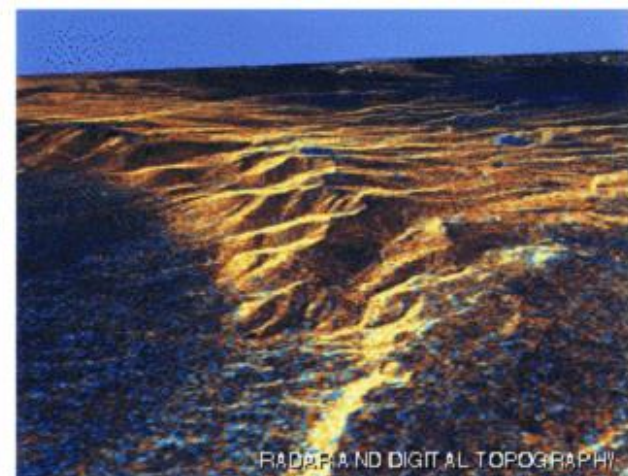
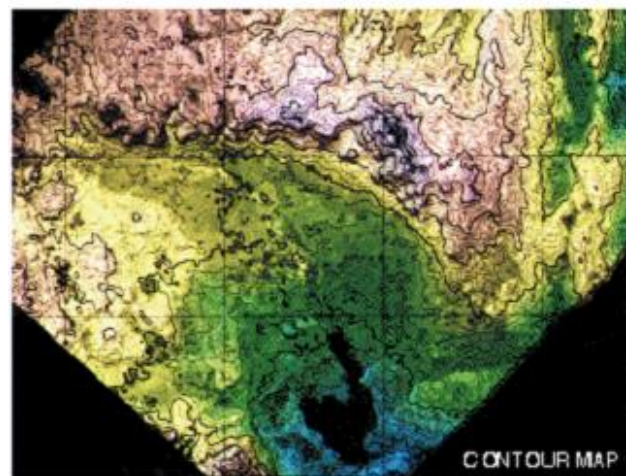
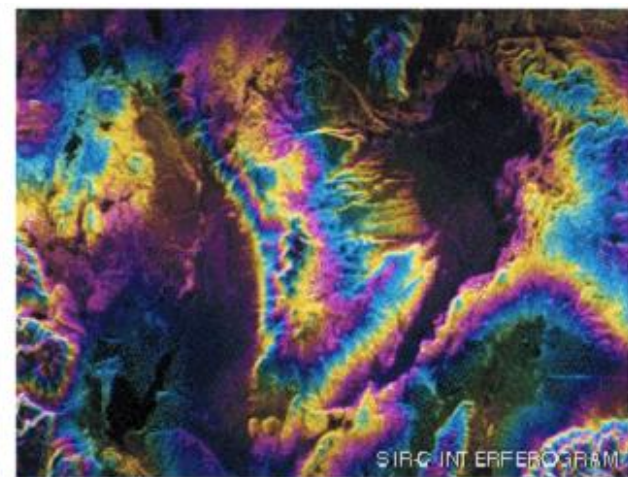
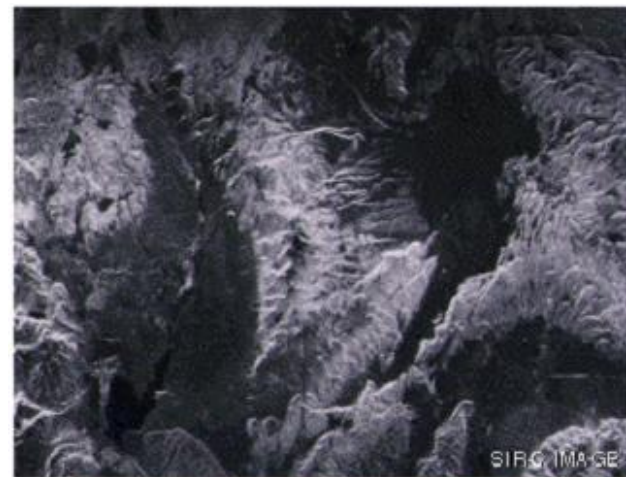
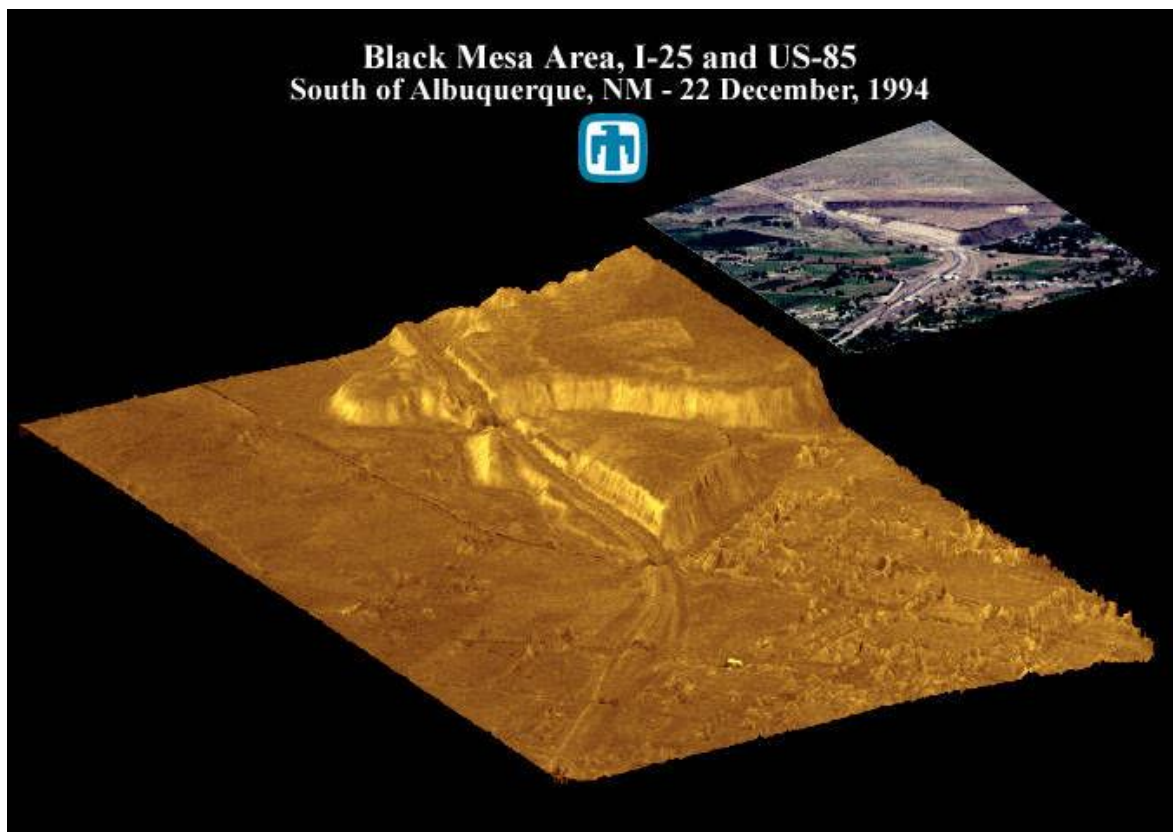


Figure 6-2. Long Valley region of east-central California acquired by SIR-C/X-SAR interferometer.

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

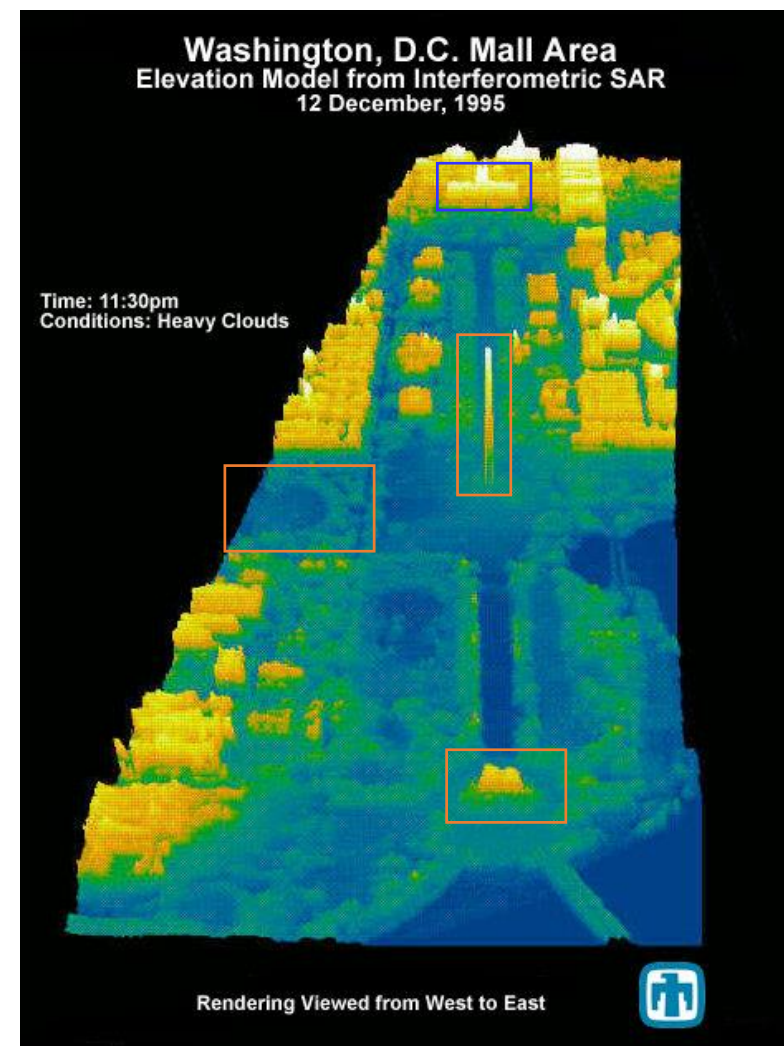
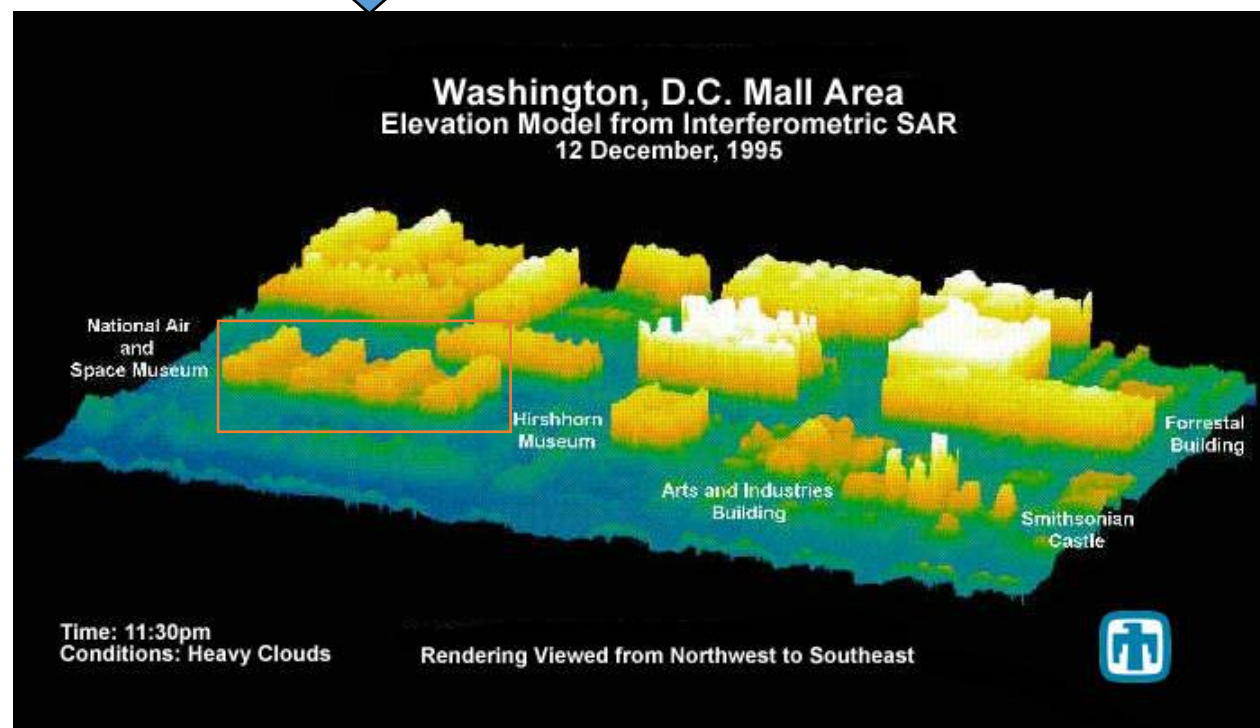
——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空

机载干涉SAR三维成像结果：

华盛顿市 国会山, 林肯纪念碑, 纪念
堂白宫南草坪



华盛顿市 博物馆区



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空
海洋监视

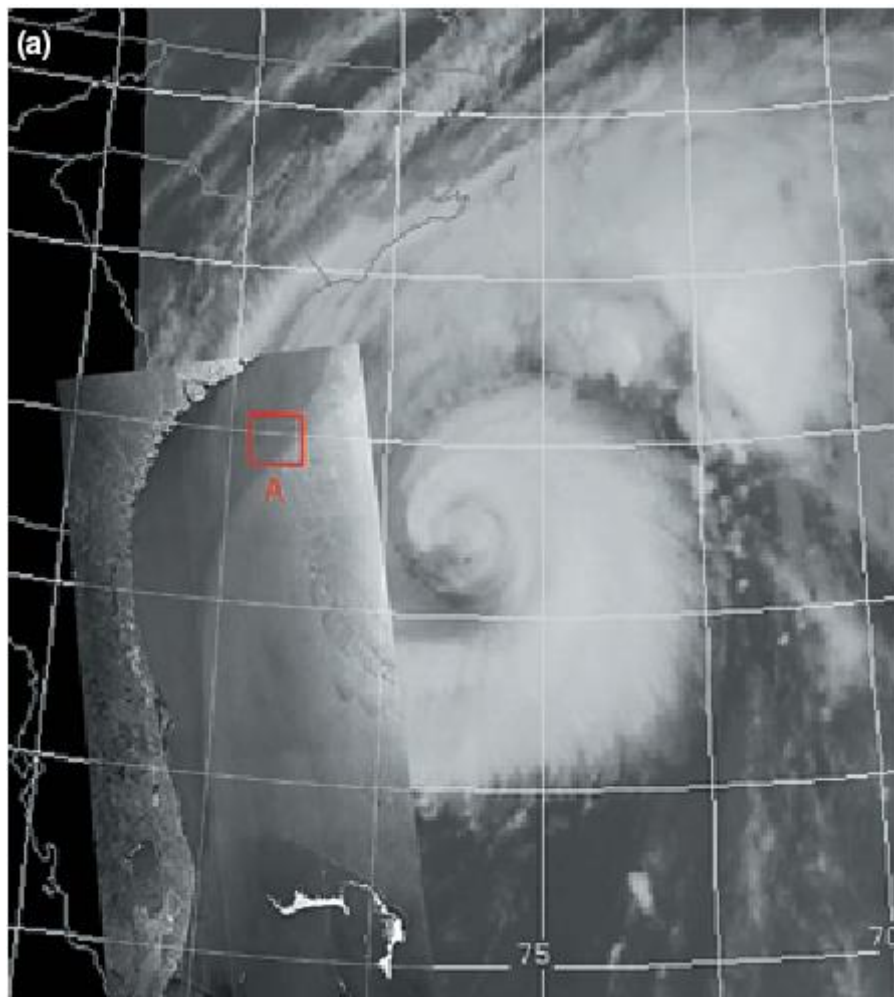


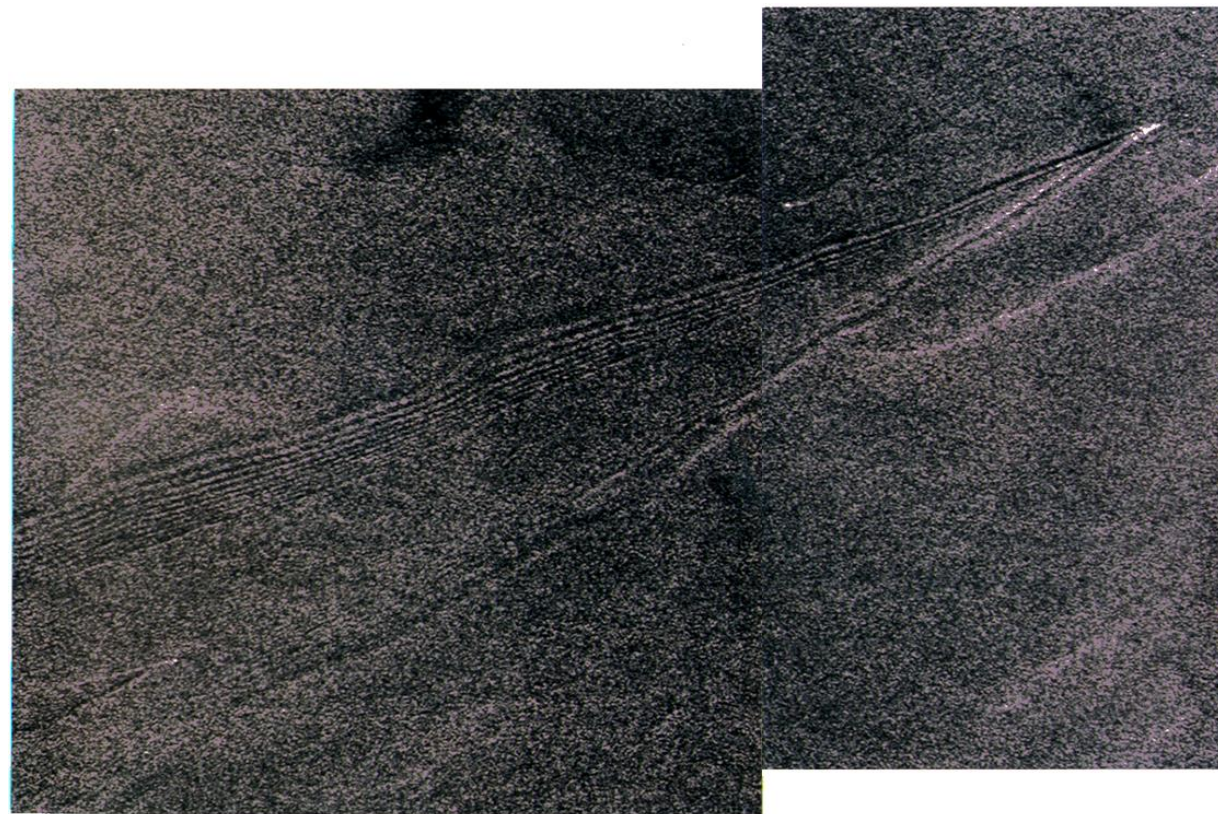
Figure 3. Radarsat-1 ScanSAR wide B image (a) of Hurricane Bonnie on 25 August 1998 at 2318 GMT. SAR image is overlaid on a GOES channel 4 image taken at 2315 GMT. Expanded view (b) is a magnification of box A. The boundary of a downdraft cell is shown in red, the Gulf Stream boundary is shown in blue, and the oceanic long waves are highlighted in green (© CSA, 1986).

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空
海洋监视



TerraSAR 探测到的墨西哥湾油田泄露



ERS-1 C-band image of a large vessel in the Skagerrak off Sweden, made on 5 August 1991, and showing an internal wave wake over 40 km long. The narrow vee differentiates the internal wake from 39° surface Kelvin wake. © ESA/EURIMAGE/TSS/Spaceteq, 1991.

ERS-1 卫星SAR探测到的海洋船迹

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空

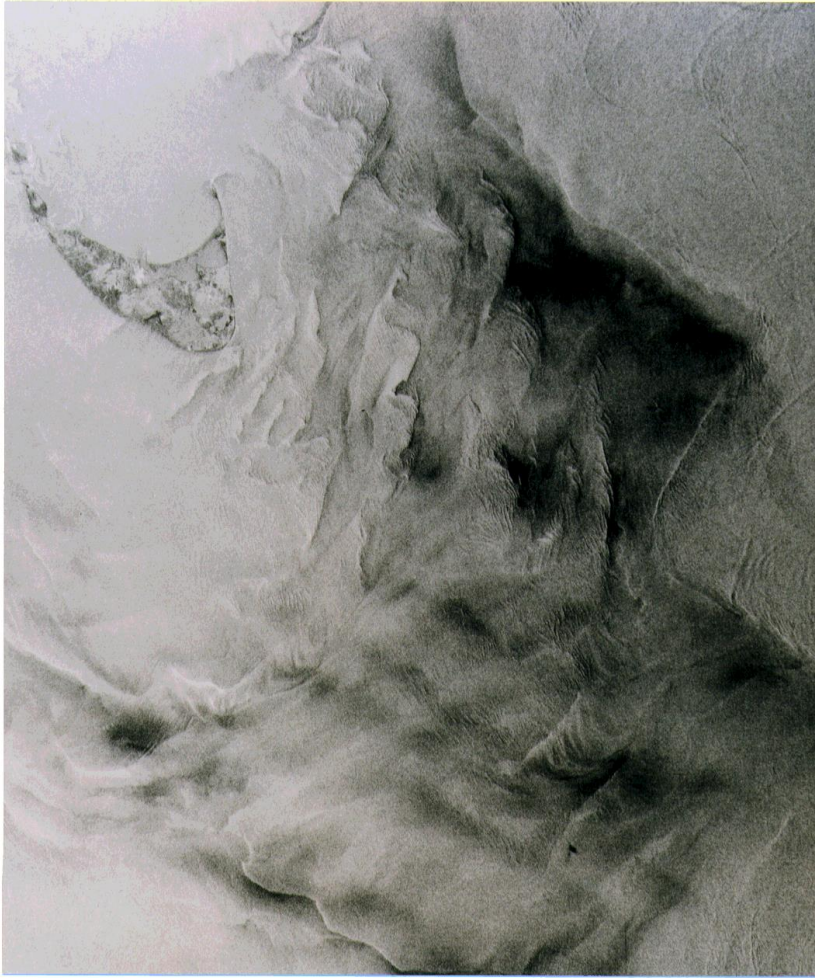


Figure 4-4. a) *Seasat* L-band SAR image of the ocean near Nantucket Island, showing bathymetric signatures, upwelling, and internal waves (John Apel).



Figure 4-4. b) *Skylab* image of the same region made several years before 4-4 (a), showing white shoal regions that match the bathymetry and SAR backscatter variations very accurately (John Apel).

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空



The image shown here is a very small portion of a standard (S7) **RADARSAT** image acquired over the "Flemish Cap", an area in the Atlantic Ocean, south east of the coast of Newfoundland ([full image, 111Kb jpg](#)). Here, as in other Canadian coastal waters, the tracking and surveillance of fishing activities is an enormous task. The monitoring of ocean features and detection of ships over large expanses of coastal waters would be impractical and prohibitively expensive if we could not rely on remotely sensed data and automated image analysis techniques. This sample image taken over the Flemish Cap has been used to test the ability of a new system called the "[Ocean Monitoring Workstation \(OMW\)](#)", an automated system which uses **RADARSAT** data to locate ships to produce data to be ingested into wave forecast models and to identify various mesoscale ocean features.

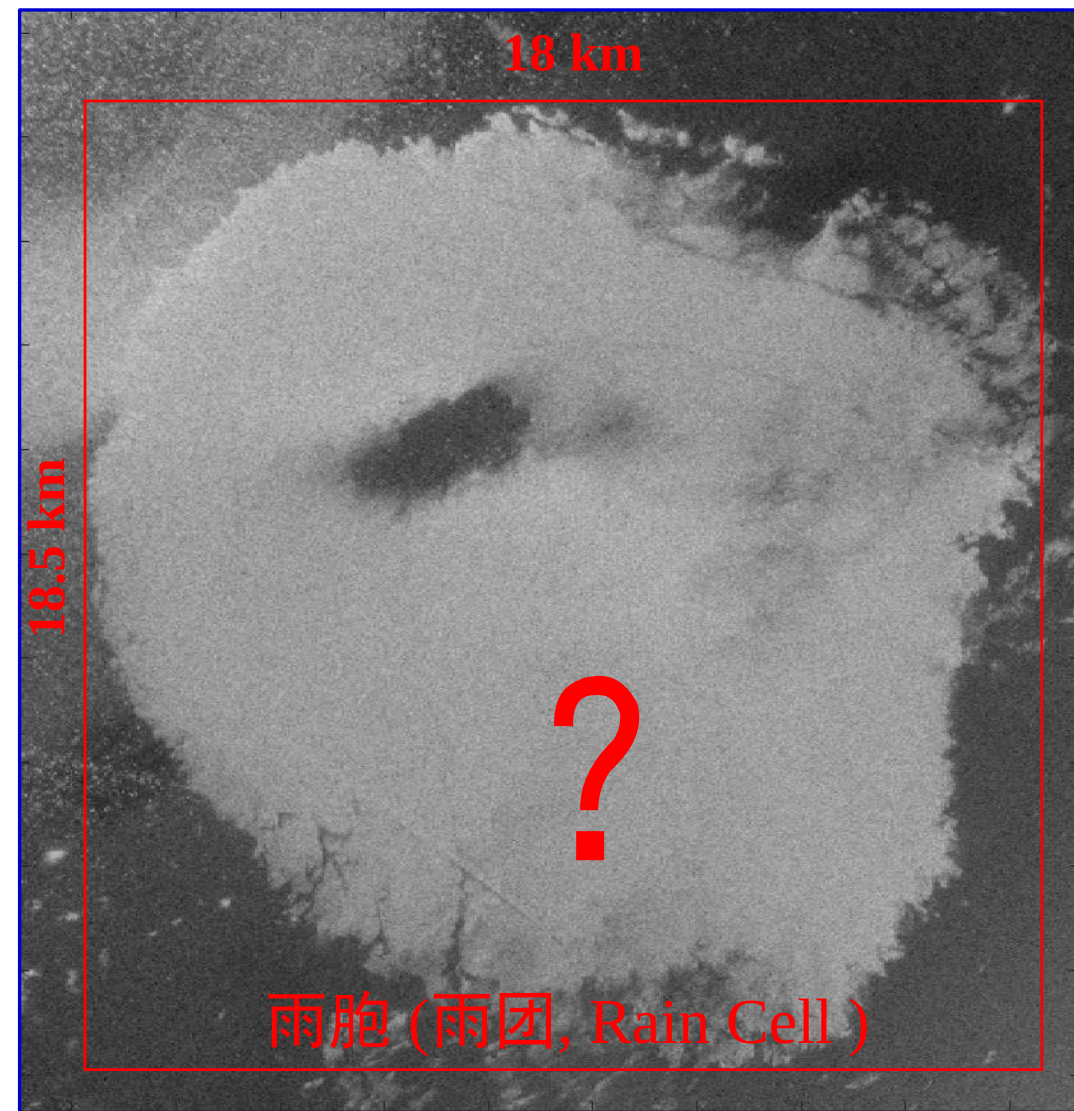
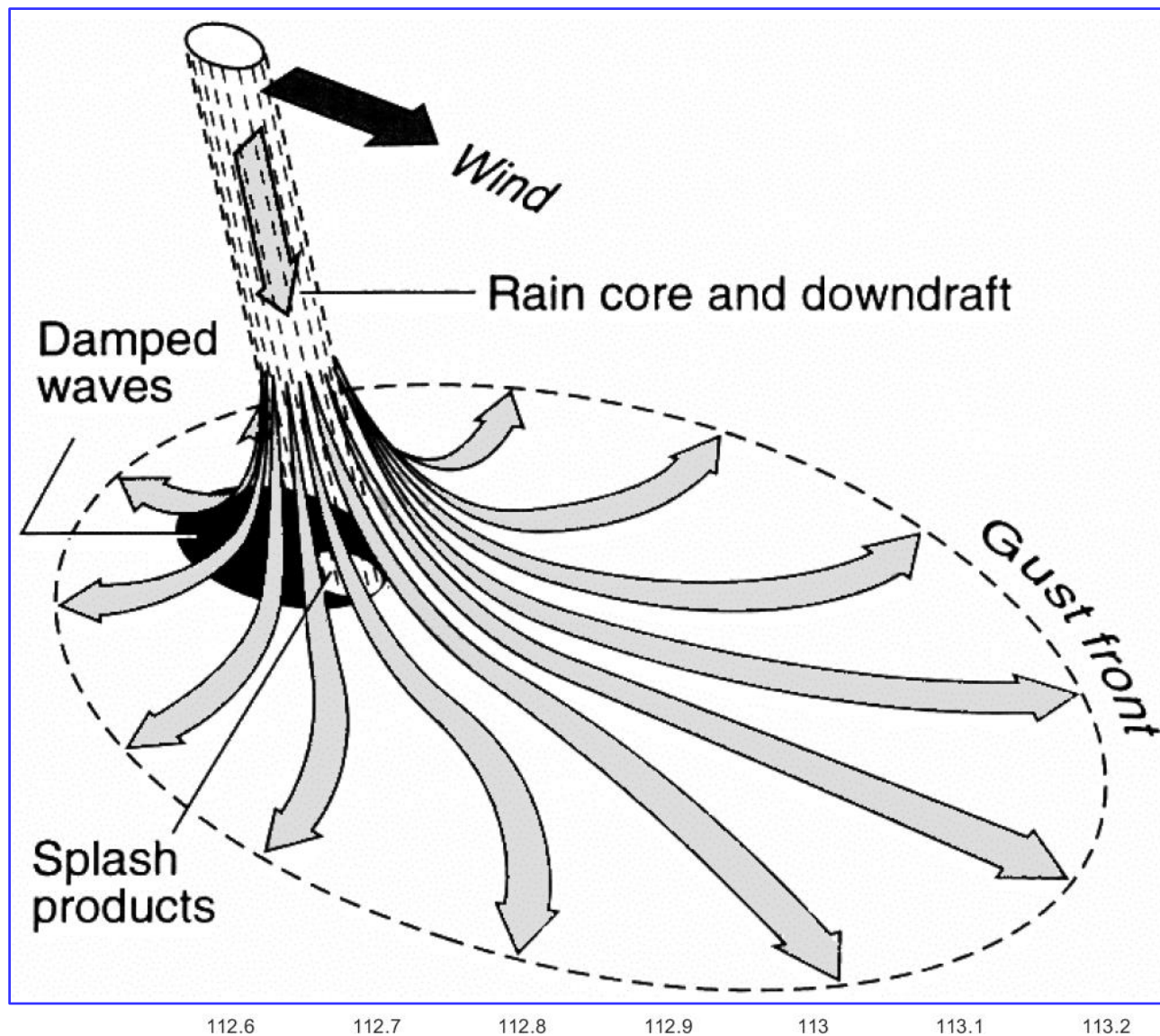
The features identified by the OMW on this sub-image are two natural slicks (**A**) and five ships. Two of the ships can be identified to the east of the slicks and three are clustered to the south. The OMW uses tone, texture, size and shape to assess ocean features found in an image. To detect ships, a k-distribution algorithm is used. Wakes are clearly visible behind the three ships at the bottom of the image. This information can be used to determine their speed and direction of travel.

Resolution: 20m (azimuth) × 27m (range)

Image area: 33 x 36 km

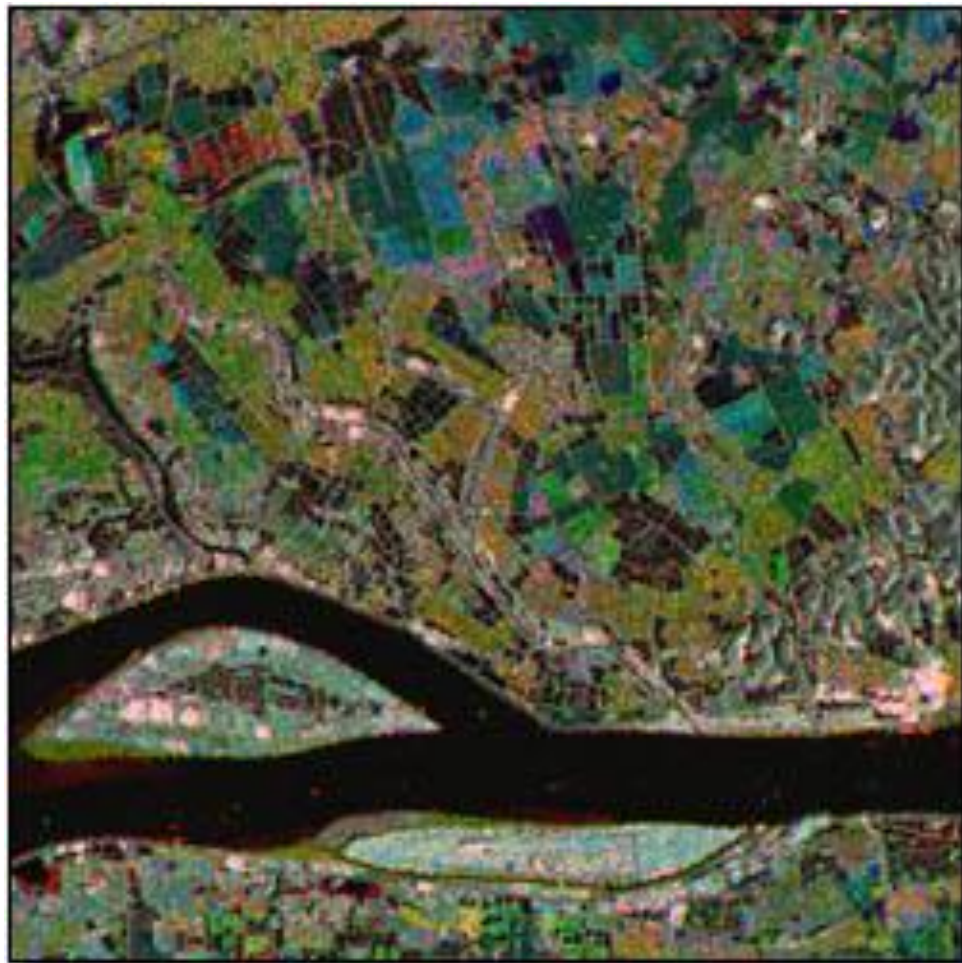
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空
农作物监视



In many rice growing regions of the world, little information is available about this crop using traditional sources, which makes *RADARSAT* SAR data a particularly valuable tool for monitoring rice crop growth and development. This false colour composite ([full image, 226Kb jpg](#)) was created using three *RADARSAT* images of the Zhao Qing area in the Guangdong Province of China. One Standard mode (S5) image acquired on March 6, 1996 was combined with two Fine mode (F4) images acquired on June 17 and August 4, 1996. *RADARSAT* data can be acquired at the critical growth stages of rice crop growth because the onboard SAR sensor can see through clouds, haze, smoke and darkness, and has a relatively high re-visit cycle.

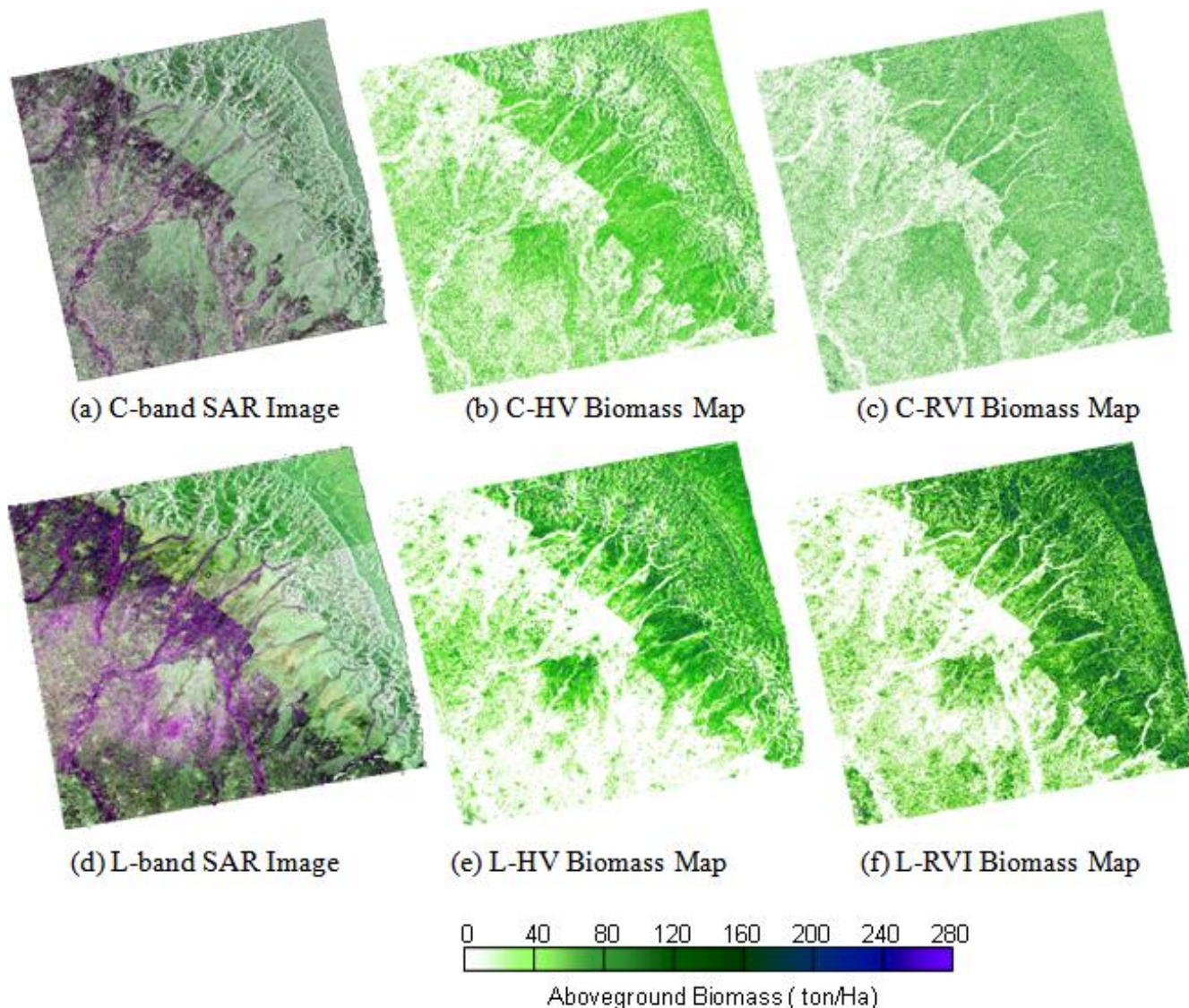
The three growth cycles for wetland rice in the Zhao Qing region are:

December to March, April to August and August to November. Each cycle is characterized by several growth stages including: flooding, vegetative growth, harvested rice and stubble. As the rice growth stages pass through this cycle, the radar backscatter [backscatter](#) characteristics of the rice crop changes. The strongest backscatter (maximum image brightness) occurs when the vegetation is at its peak growth. The least backscatter (minimum image brightness) occurs after crop transplanting and while the fields are flooded.

The image brightness here is colour coded with respect to the image dates represented, but individual dates of imagery can be compared separately by viewing the black and white single-date images.

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空



(a) C-band (Radarsat-2) and (d) L-band (ALOS-PALSAR) polarimetric images and corresponding maps of aboveground biomass (ton/ha) derived from filtered (b) C-HV, (c) C-RVI, (e) L-HV and (f) L-RVI data, using empirical inversion methods.

Shiv Mohanz, et al., Monitoring and Retrieval of Vegetation Parameter using Multi-frequency Polarimetric SAR data. Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar, Seoul, Korea, September 26-30, 2011

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空

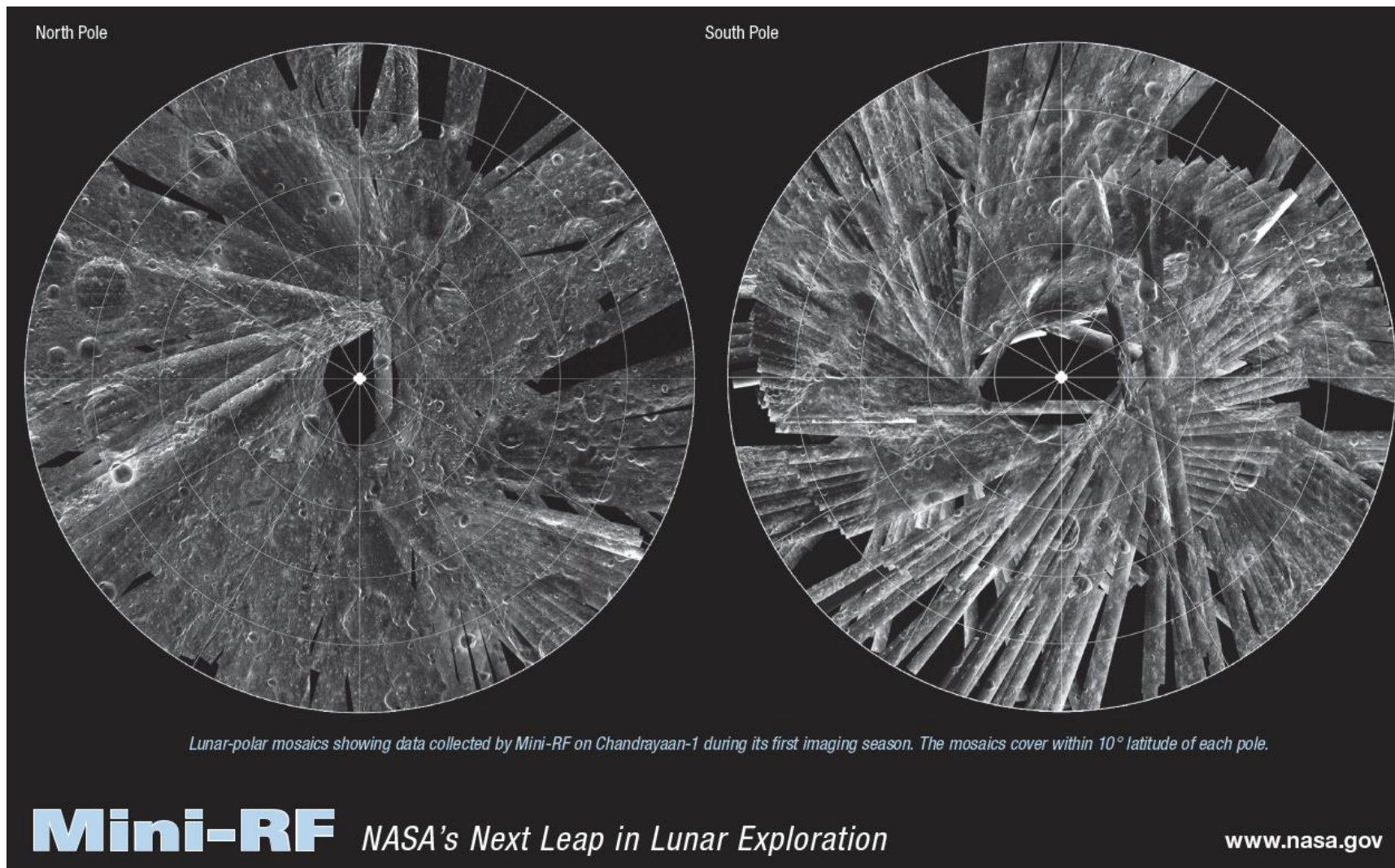


1989年5月 ~ 1994年10月：美国NASA Magellan 金星探测卫星所获得金星表面雷达图像（Ku波段）

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：侦察、测绘、海洋、农业、植被、深空

印度探月卫星上搭载的美国 NASA 的 Mini-SAR 成像结果(S波段)



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：深空水灾监测

水灾监测



This RADARSAT ScanSAR Narrow image shows flooded areas of North Carolina. The image was acquired on September 25, 1999 at 11:16 UTC time. CCRS scientists processed and interpreted the data to show flooded areas. Both road and river vectors were superimposed on the imagery. Streamflow data coinciding with the time of the *RADARSAT* acquisition were collected from three stations; Tar River at Greenville, Neuse River near Kinston, and NE Cape Fear near Chinquapin. The final product shows flooded areas in light blue, rivers in dark blue, roads in red and coastline in green.

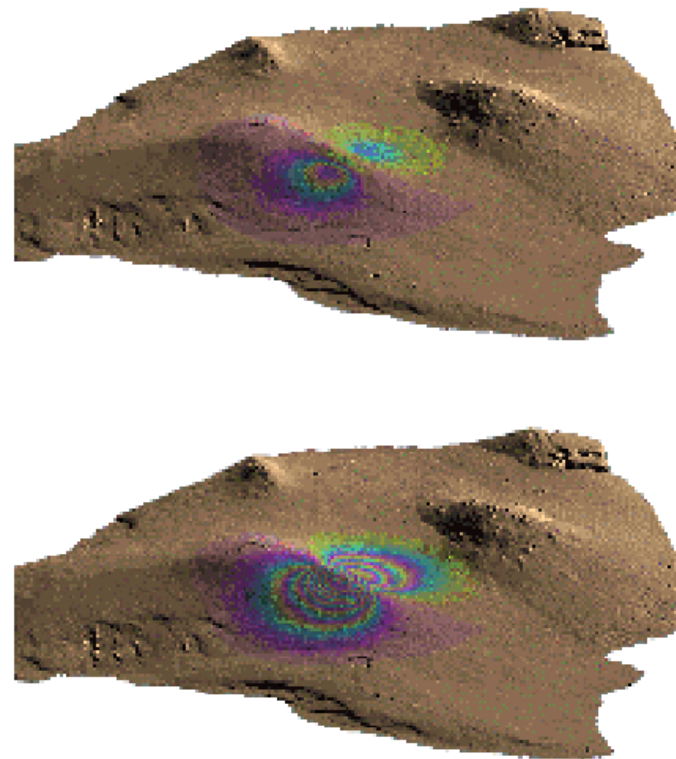
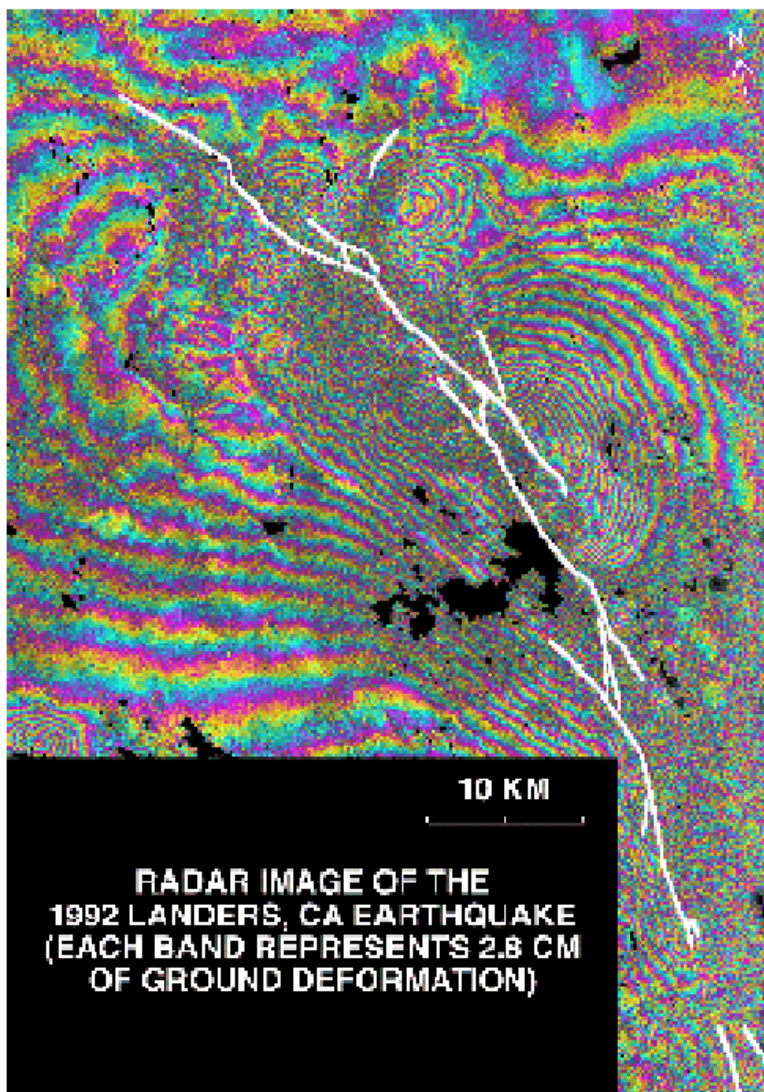
North Carolina Streamflow Data obtained from the United States Geological Survey (USGS) on the date of the *RADARSAT* acquisition shows the station level for Tar River at Greenville (located at A on the image) at 4.1 m above the floodstage; for Neuse River near Kinston (located at B on the image) at 3.79 m above floodstage and NE Cape Fear near Chinquapin (located at C on the image) at .63 m above floodstage.

North Carolina was hit by Hurricane Dennis in early September. Within weeks of Hurricane Dennis, Hurricane Floyd hit dropping roughly 50 centimetres of rain. Cleanup of North Carolina had just begun when a cold front brought more rain. Flooding in North Carolina killed 48 people and destroyed 3800 homes.

Approximately \$60 million is expected to be spent to buy 4000 mobile homes to house flood victims. Damage from the floods is expected to exceed the \$6 billion in damage caused by Hurricane Fran in 1996, North Carolina's costliest disaster to that date.

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：地震灾害监测

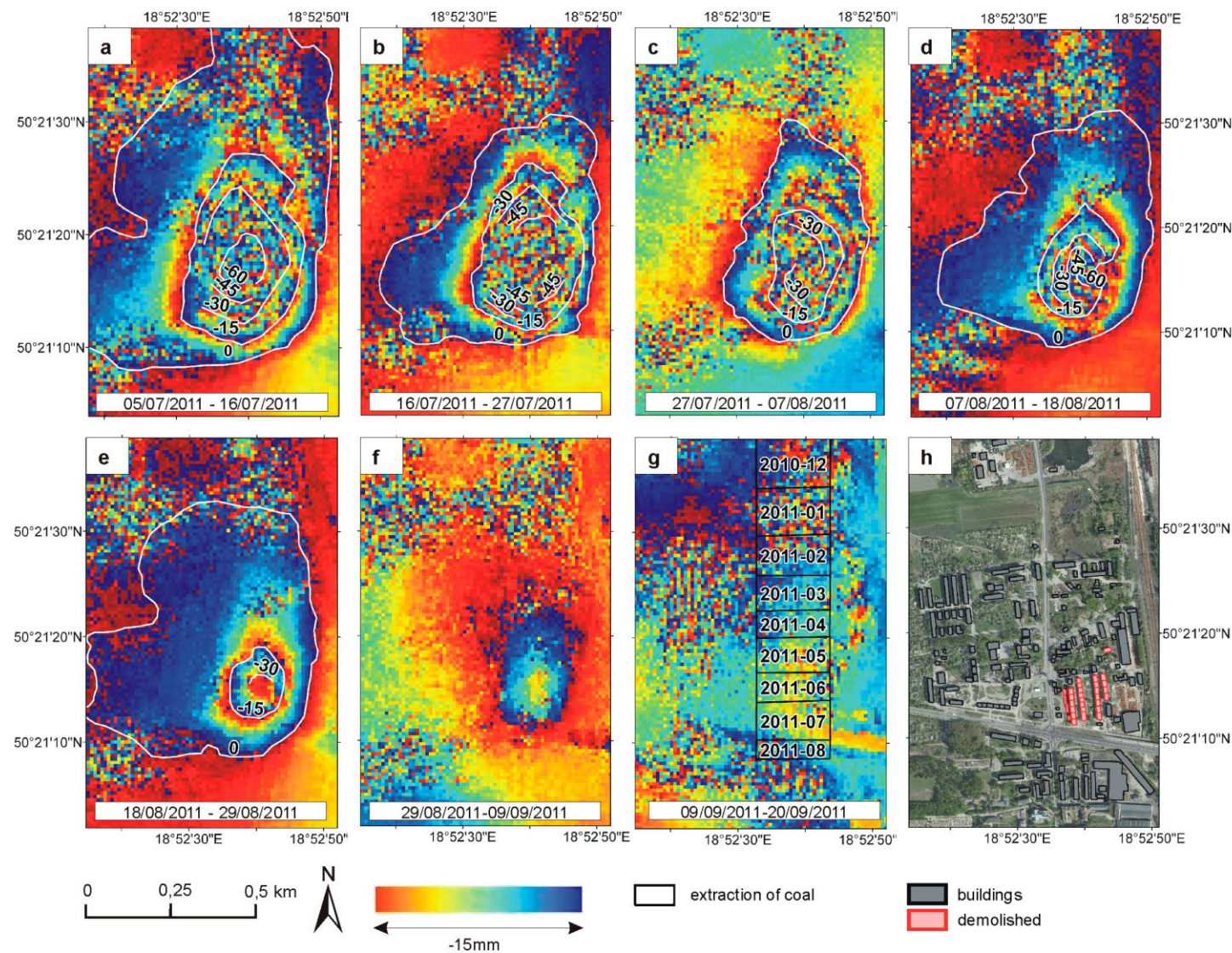


TOP: Simulation of a radar interferogram of the island of Hawaii depicting deformation from magma flowing through a crack in the rock from 6 miles deep (top) to within 1/2 mile of the surface (bottom). Soon after the second image lava would break out of the surface and threaten property and lives alike.

LEFT: Radar interferogram from ERS-1 SAR showing surface displacements from the 1992 Landers, CA earthquake. The faults involved are shown in white. Each "fringe" represents 2.8 centimeters of surface deformation. (Image courtesy G. Peltzer / JPL).

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

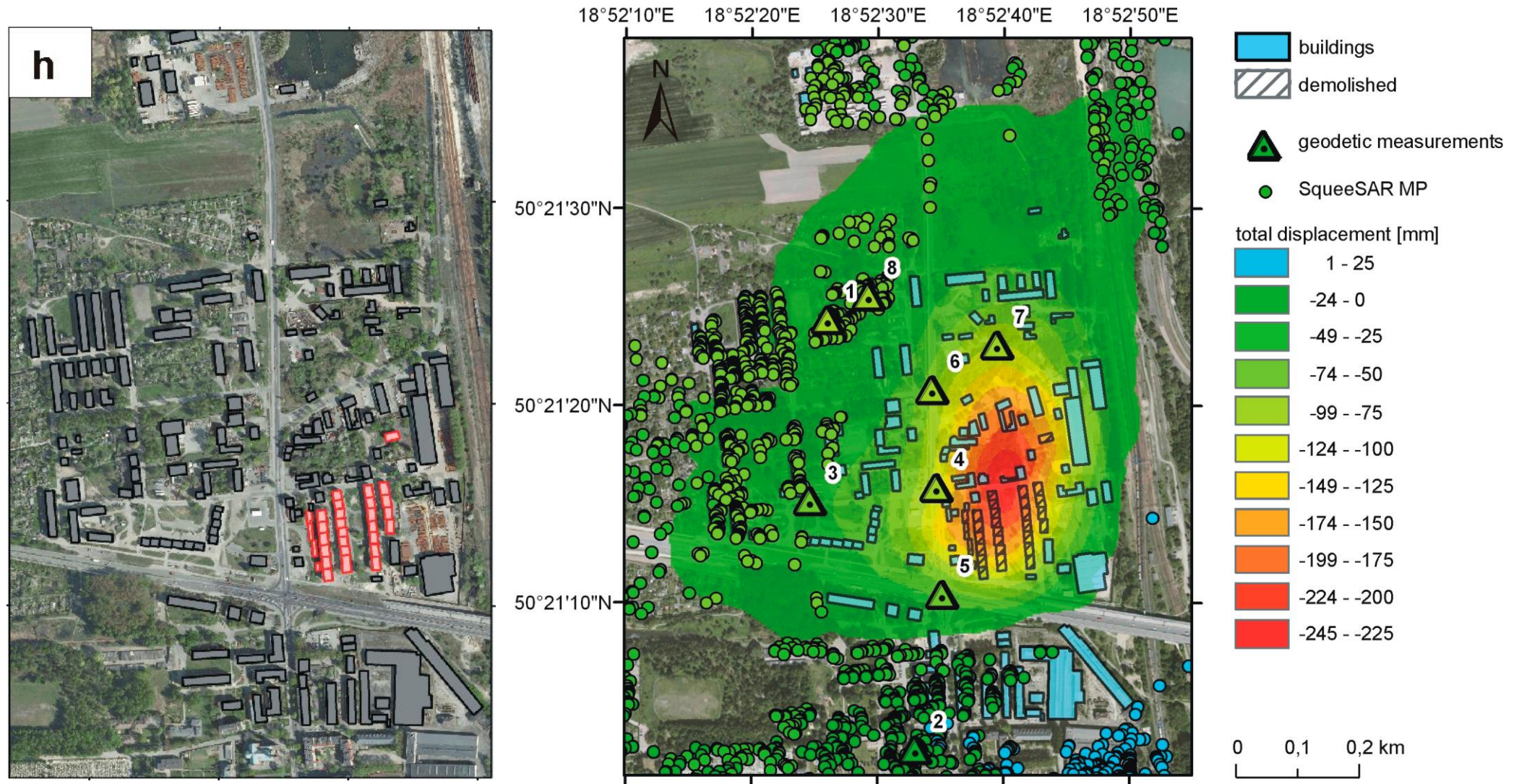
——主要应用：城市建设



(a–f) Six subsequent X-band differential interferograms over Karb settlement; (g) seventh X-band interferogram and the location of the coal extraction work plan executed under Karb settlement from December 2010 to August 2011; and (h) location of the demolished buildings (Figure 2). The values of detected displacement are reported in the labels over the interferogram fringes.

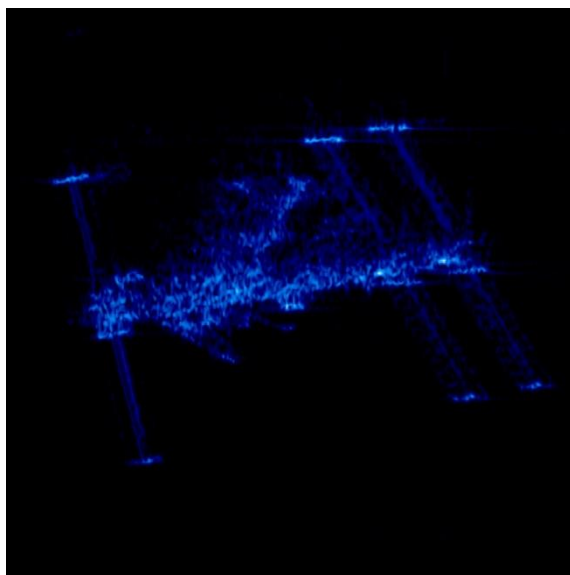
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：城市建设



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：运动目标成像



Terra-SAR 对国际
空间站的成像结果

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：运动目标成像

TerraSAR-X 图像中的运动船只 ISAR 成像



原始图像

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：运动目标成像

TerraSAR-X 图像中的运动船只 ISAR 成像

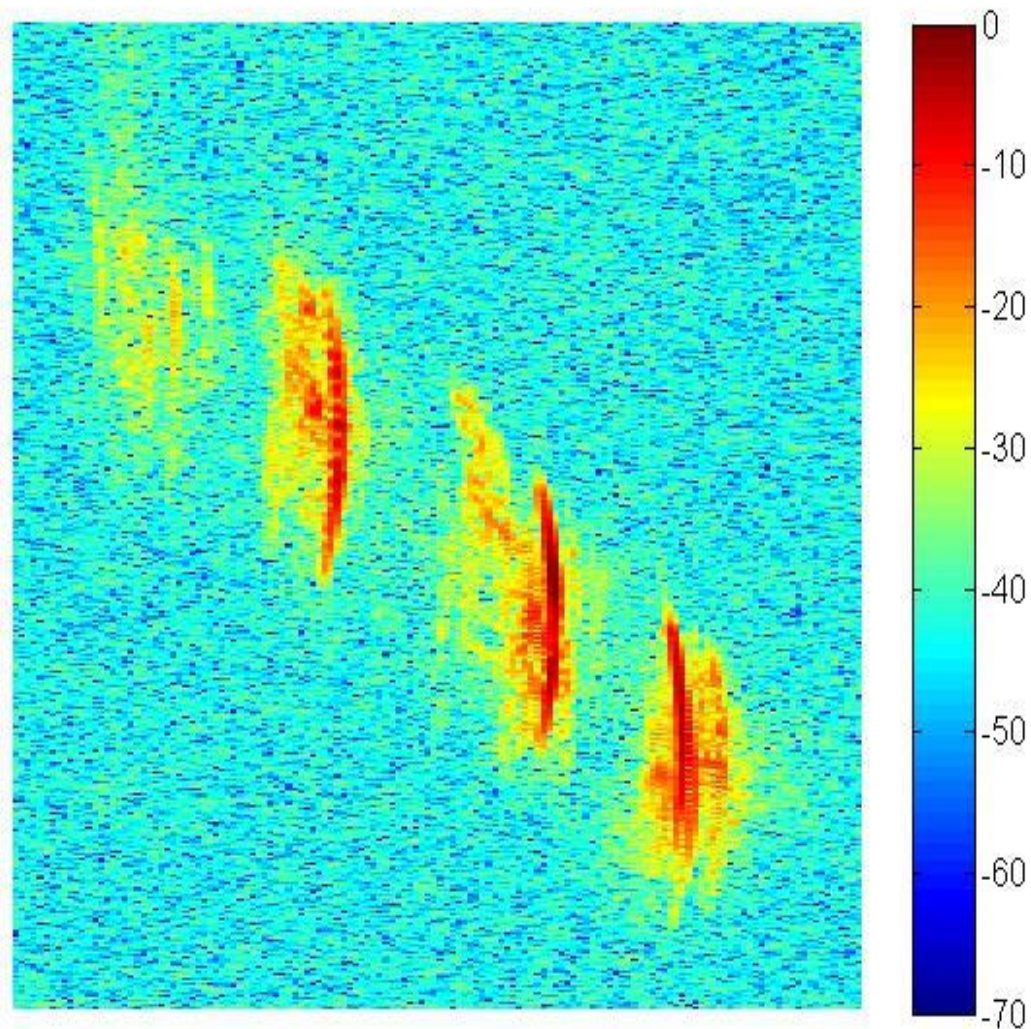
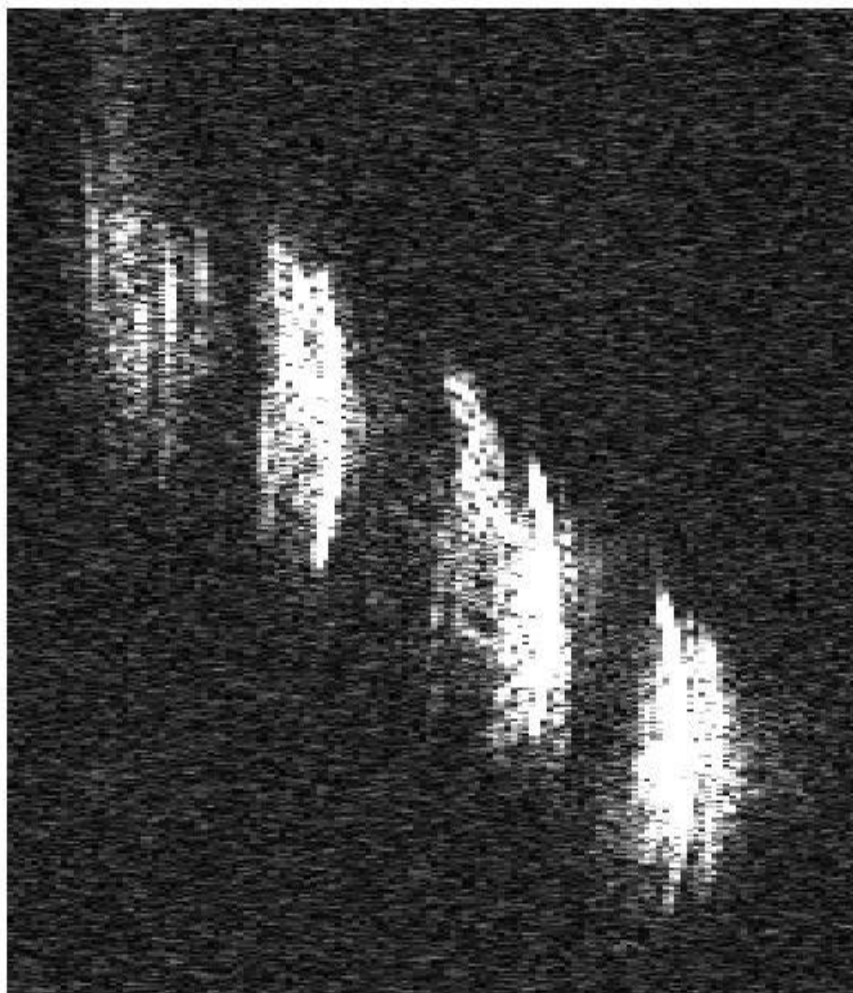


多视处理图像

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：运动目标成像

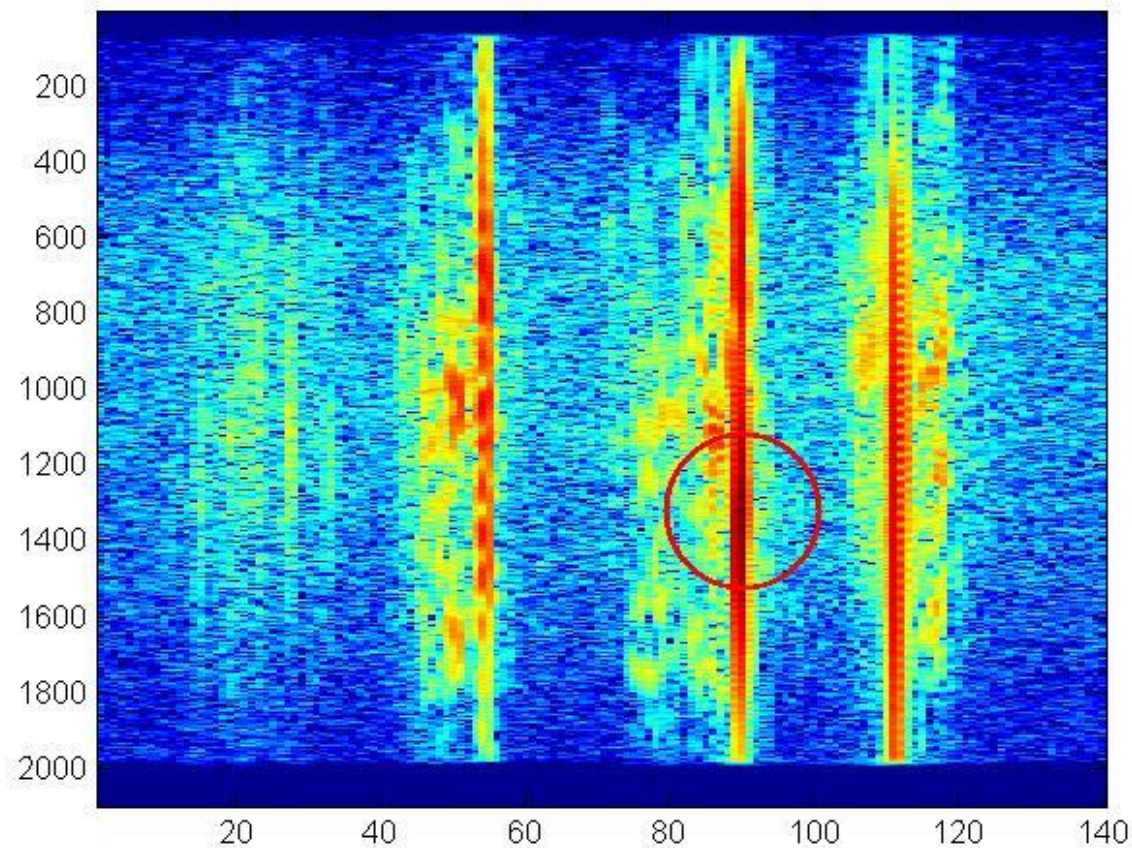
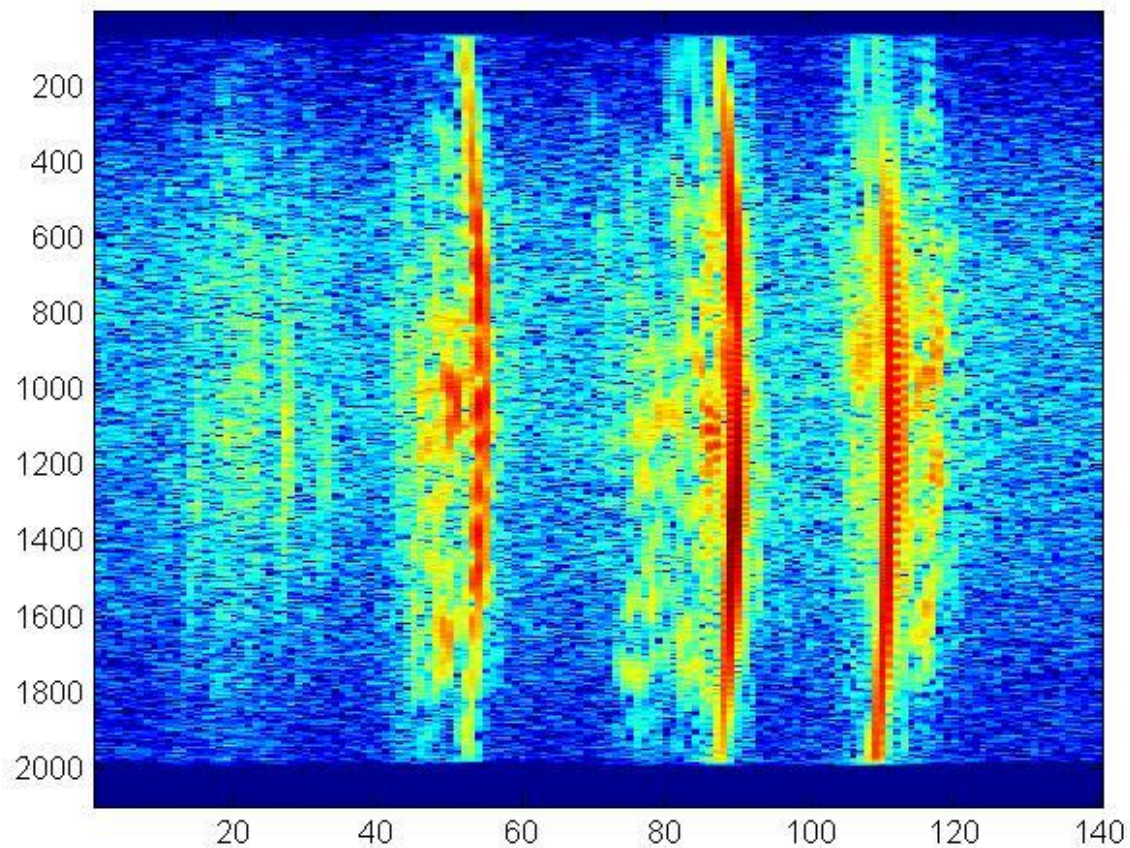
运动船只的成像结果



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

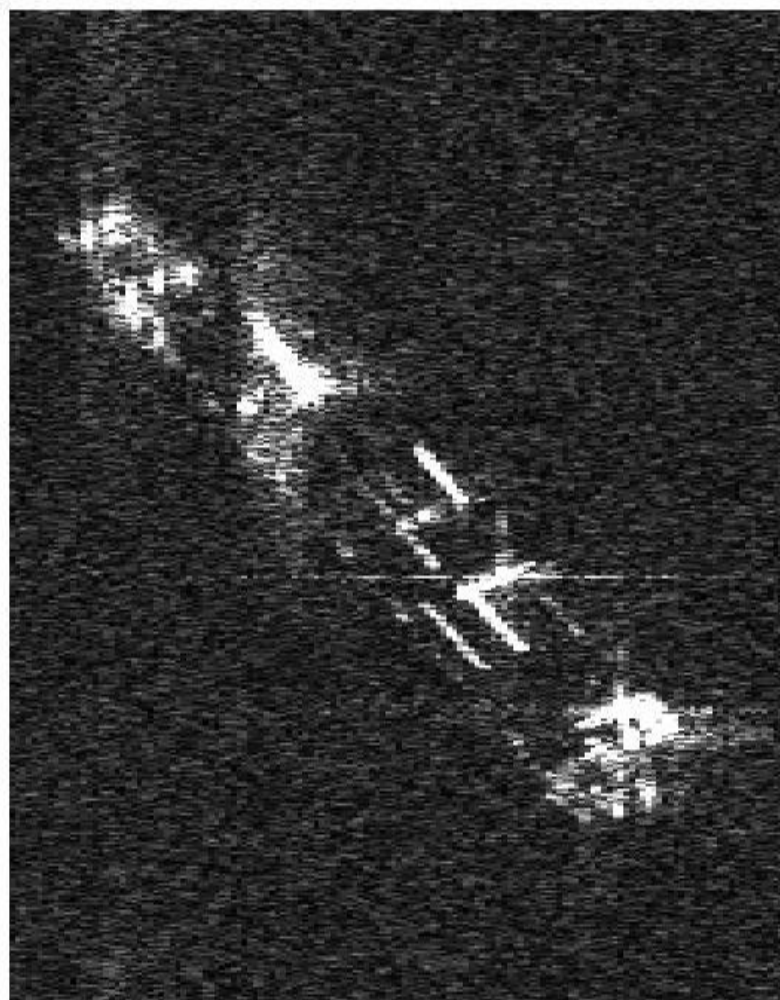
——主要应用：运动目标成像

距离弯曲和距离徙动校正

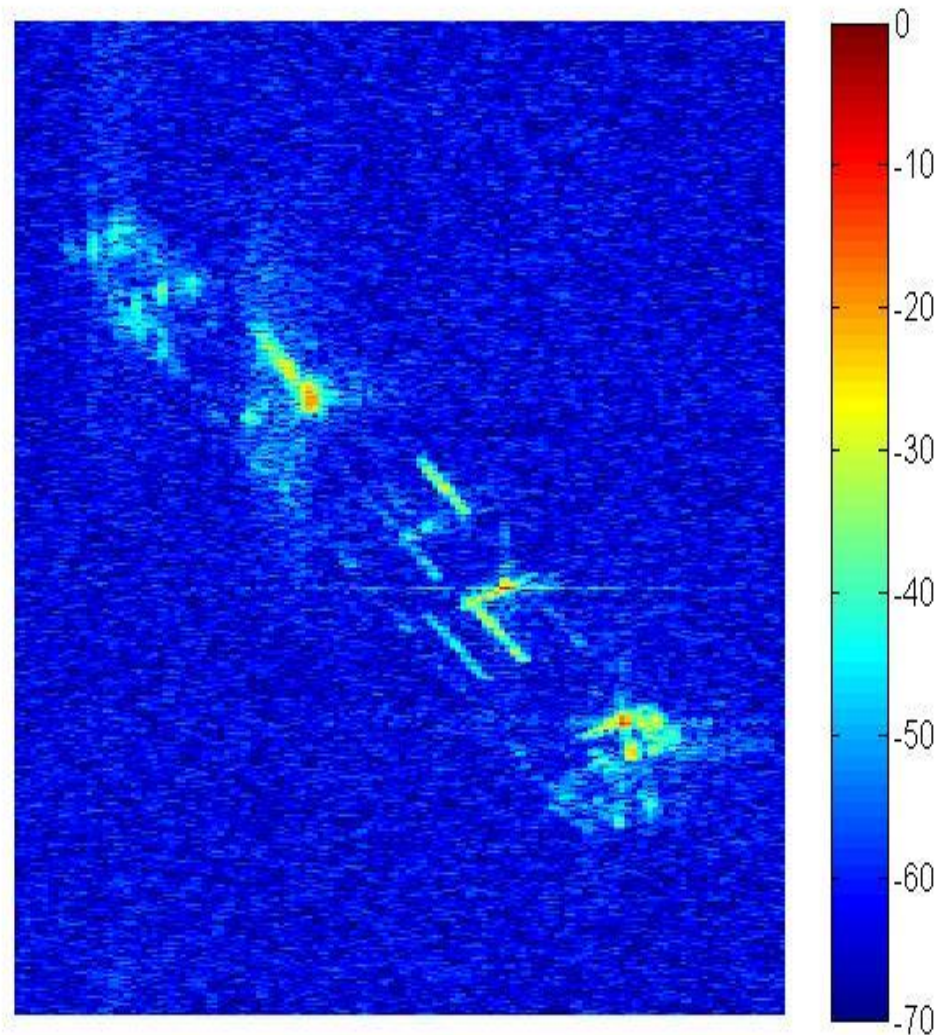


第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——主要应用：运动目标成像



运动船只的聚焦成像结果



第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——雷达成像与光学成像的区别

人们对光学照片非常熟悉是因为光学照片所反映出的信息与人眼所观察到的信息非常相似或者说非常一致。其根本原因人眼视觉成像系统与光学相机的成像系统非常相似。光学相机成像主要依靠镜头的角分辨率来实现，对场景的成像是同时完成的（目标区域的所有目标信息同时经过透镜）。光学相机本质上也是一种雷达，只不过发射机或者是太阳，或者是人工发光装置(例如照相机中的闪光灯)，而接收机则为胶片或电荷耦合器件阵列 (CCD 阵列)。来自太阳发射的自然光，一方面具有极宽的带宽，并且这些带宽范围内的光波彼此完全非相干。

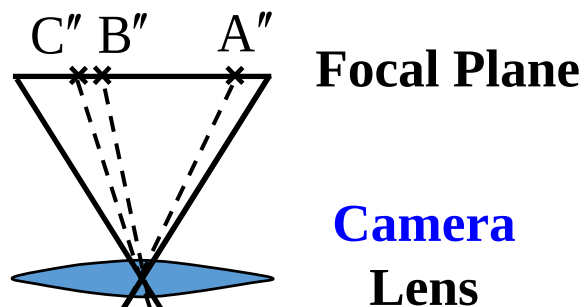
- 成像几何模型
- 雷达成像需要目标与雷达之间有相对运动，
而光学成像则不需要。
- 相干成像与非相干成像
- 信号类型
- 积分时间
- 漫散射与镜面散射
- 散射中心稳定性
- 距离信息

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

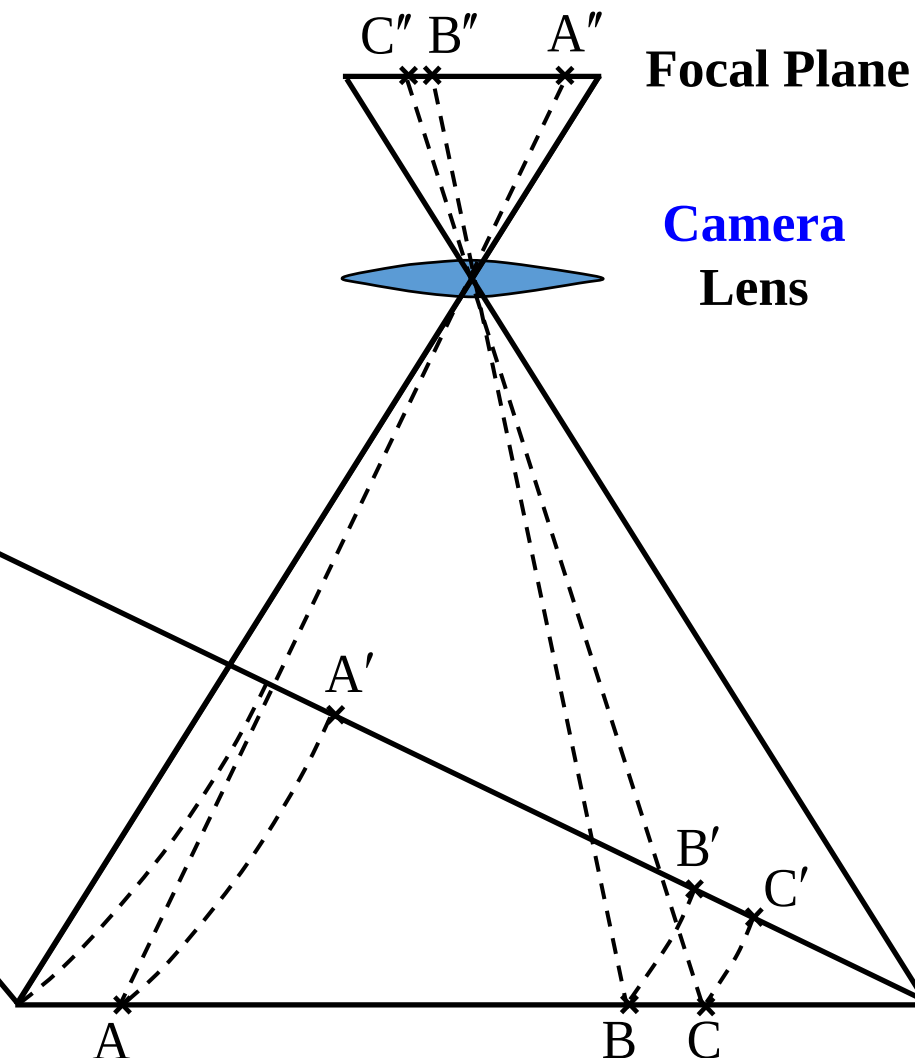
——雷达成像与光学成像的区别

SAR 成像与光学成像的几何关系对比

Radar
Antenna



- 获得距离向和方位向分辨率的方式不同
- 有目标准确的距离信息
- 几何失真：叠掩（顶底倒置）、透视伸缩
- 需要有雷达与目标的相对运动



- 获得距离向和方位向分辨率的方式**相同**
- 没有目标准确的距离信息
- 图像边缘相对于中心失真
- 目标与雷达之间无需相对运动

第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——雷达成像与光学成像的区别

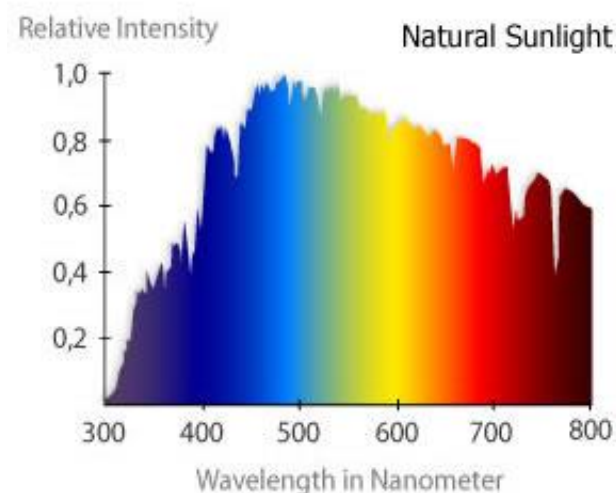
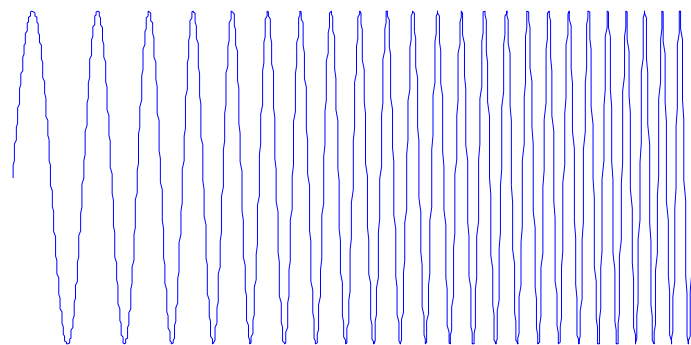
- 相干成像与非相干成像

SAR 图像不仅有热噪声还存在严重的斑点噪声(speckle noise),光学图像只有热噪声。

- 信号类型

SAR 通常采用, 且带宽相对较窄, 而光学成像的信号 (自然光) 则是连续波信号, 且带宽达到倍频程 (400nm – 800nm) 。

线性调频脉冲信号



连续波信号

- 积分时间

SAR 成像的积分时间取决于发射脉冲的时间宽度, 通常在十到几十微秒量级, 而光学成像的积分时间可长达毫秒量级。

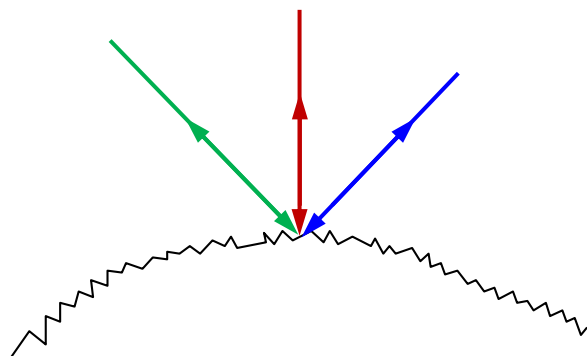
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——雷达成像与光学成像的区别

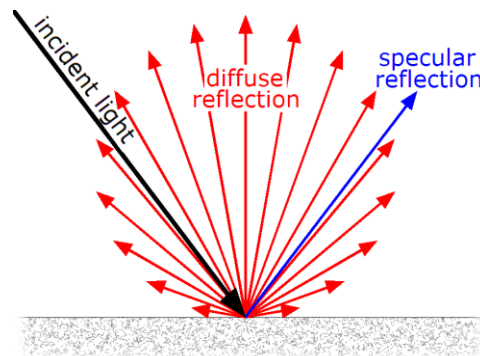
● 漫散射与镜面散射

可见光的波长范围通常为雷达工作波长的数万分之一，因此对于一般的自然或人工目标表面均可发生漫反射，而在雷达工作频率，通常是镜面反射占优。

镜面反射占优

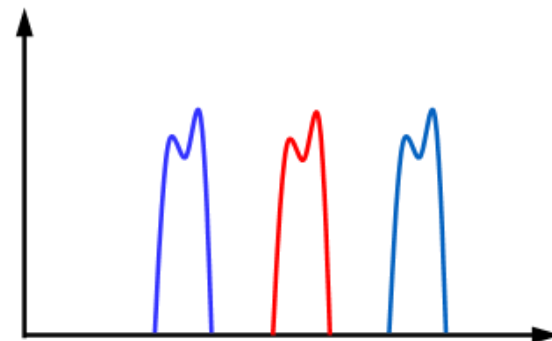
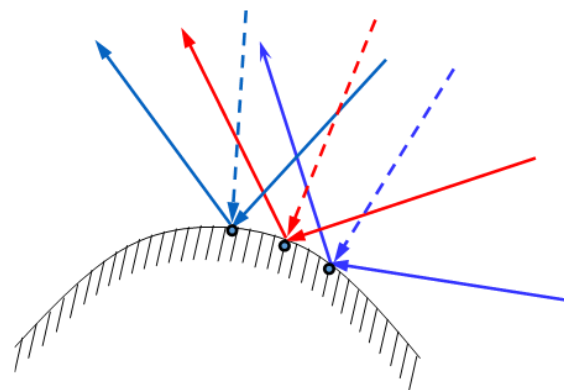


漫反射



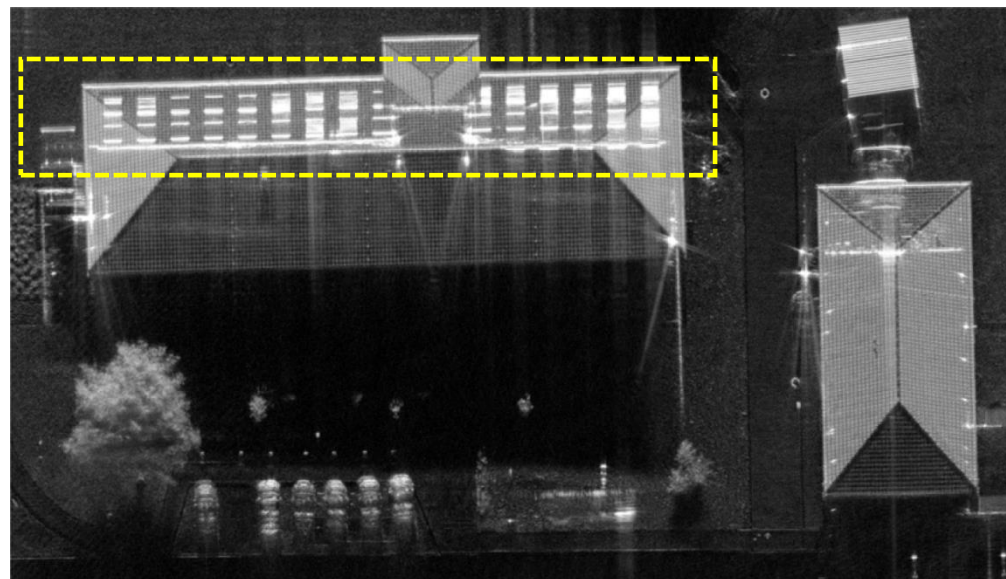
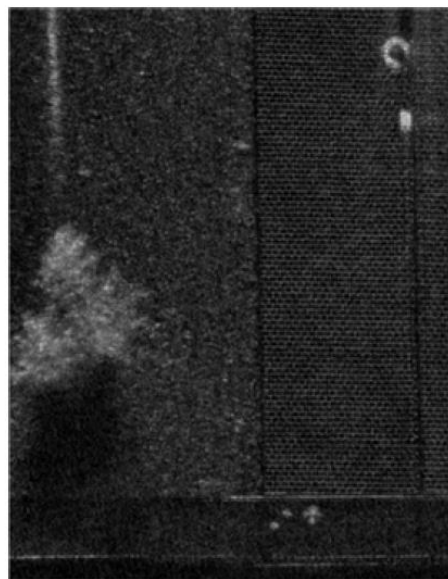
● 散射中心稳定性

光学成像的散射中心由于漫散射而非常稳定，而雷达成像的散射中心由于镜面反射和多次反射相对不稳定。



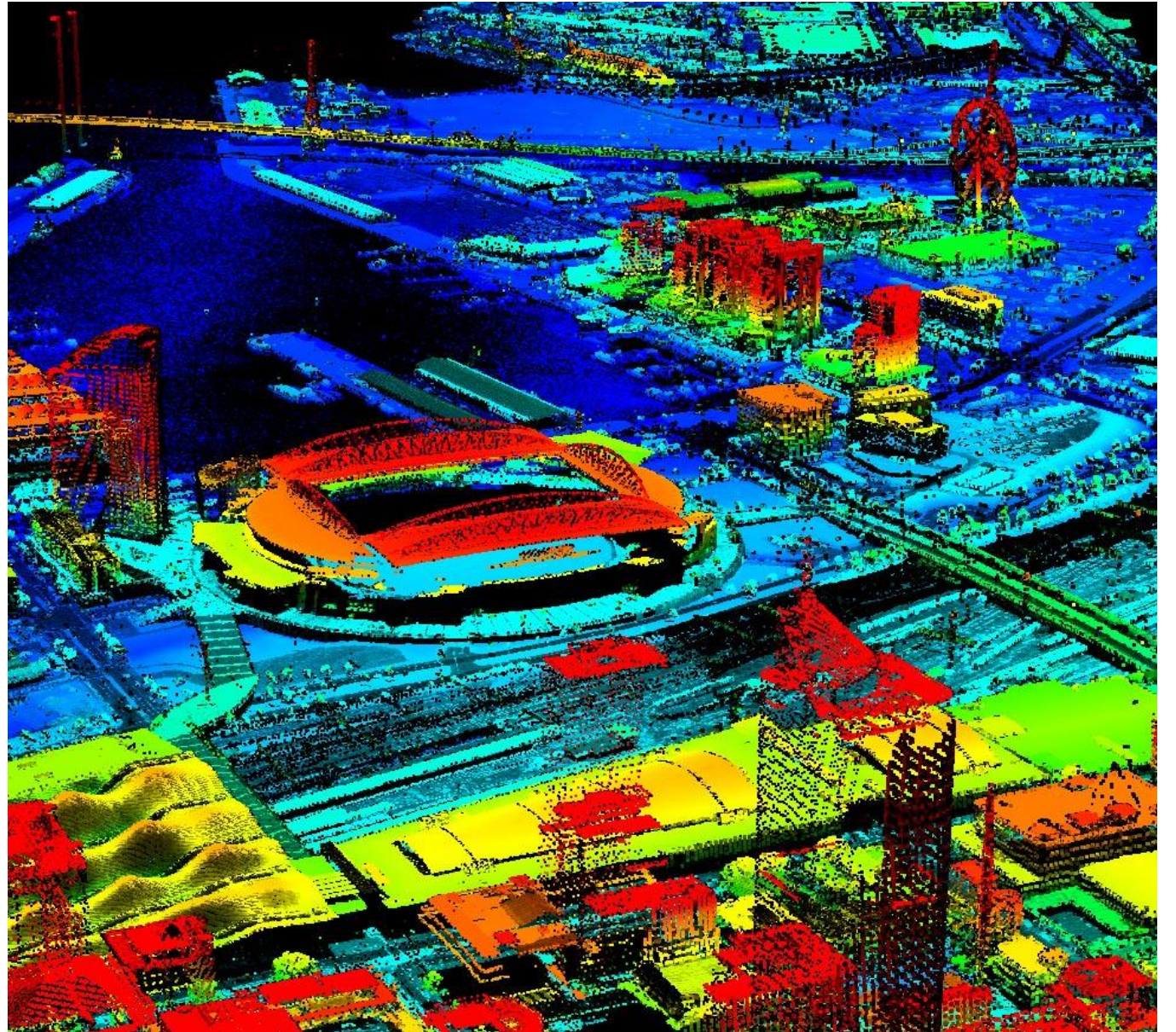
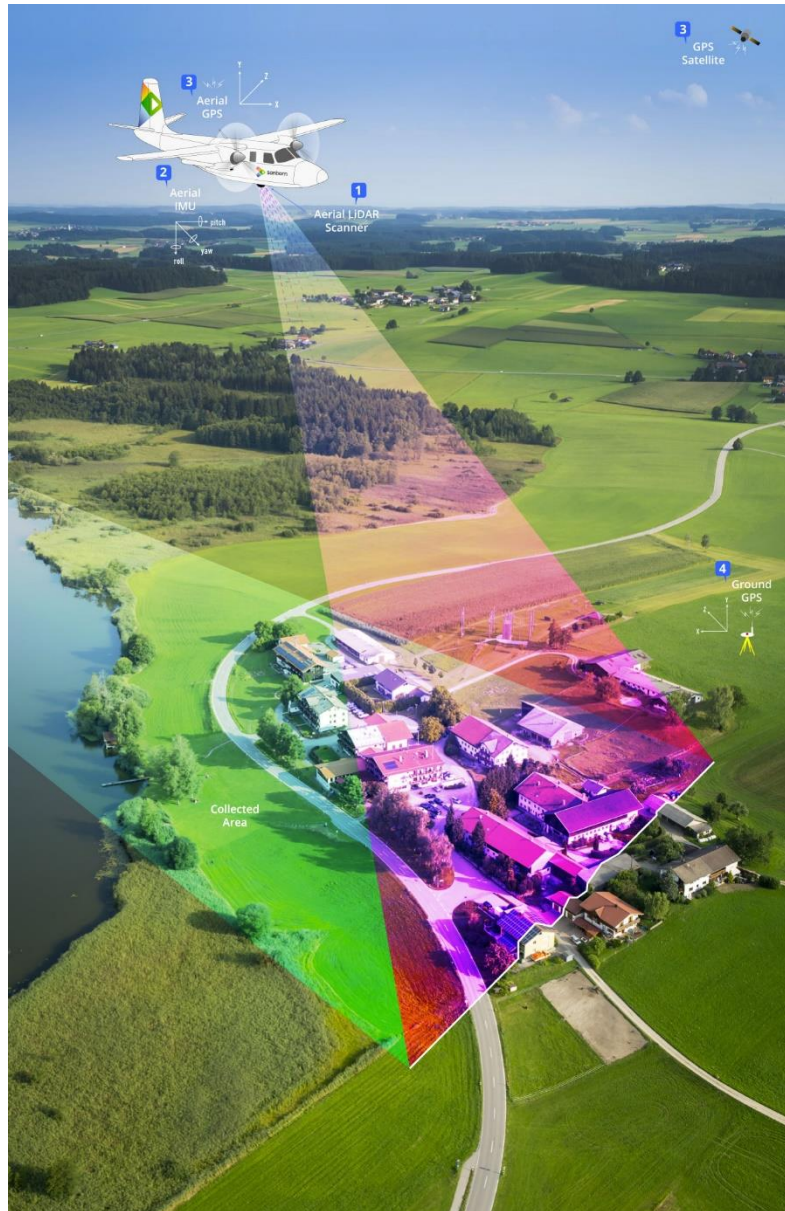
第 13 讲 合成孔径雷达 (SAR)

——雷达成像与光学成像的区别

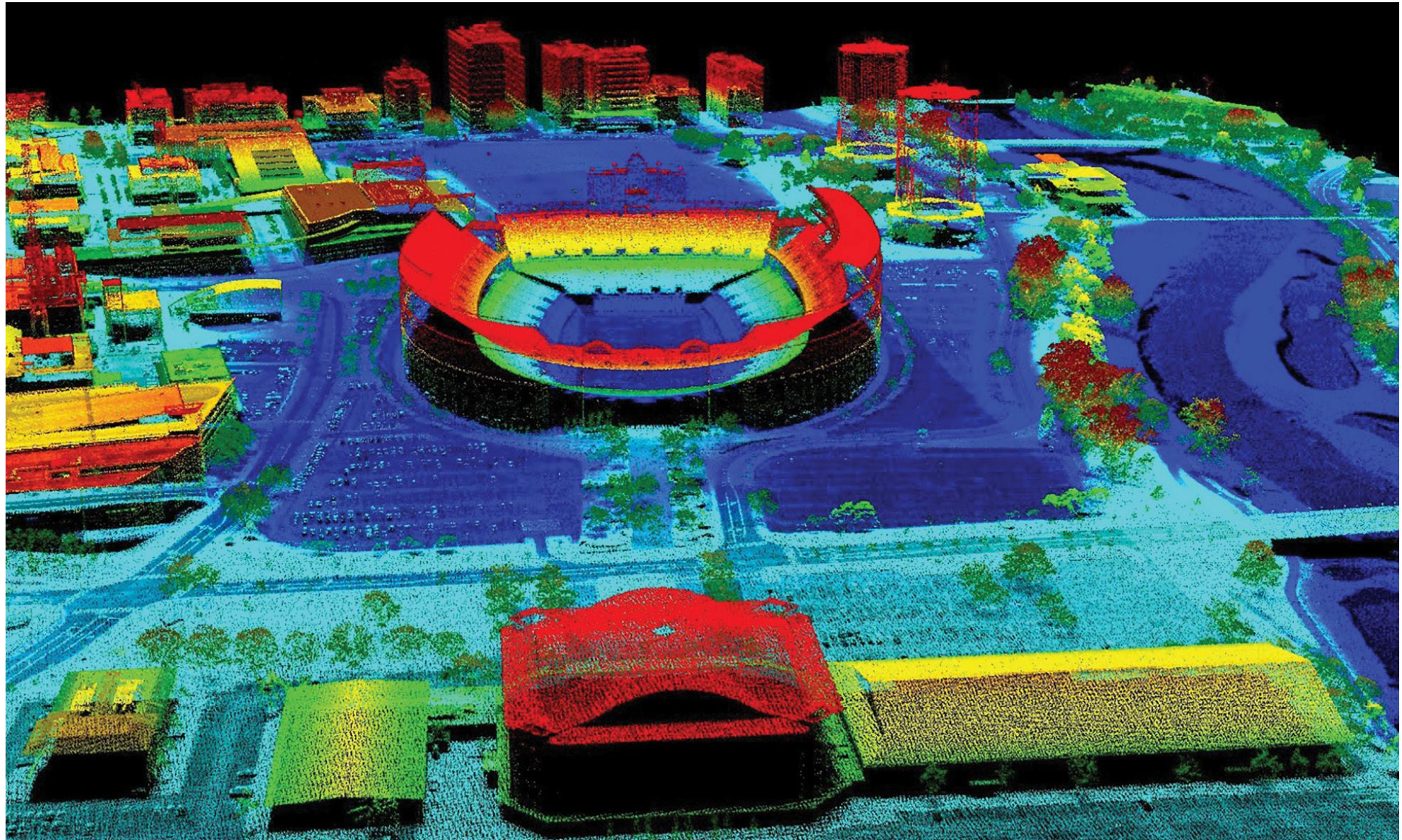


注意 SAR 图像和光学图像在屋顶区域的显著差别。请判断SAR 的运动与照射方向，请思考是何原因导致了这样的差异？有几种可能性？

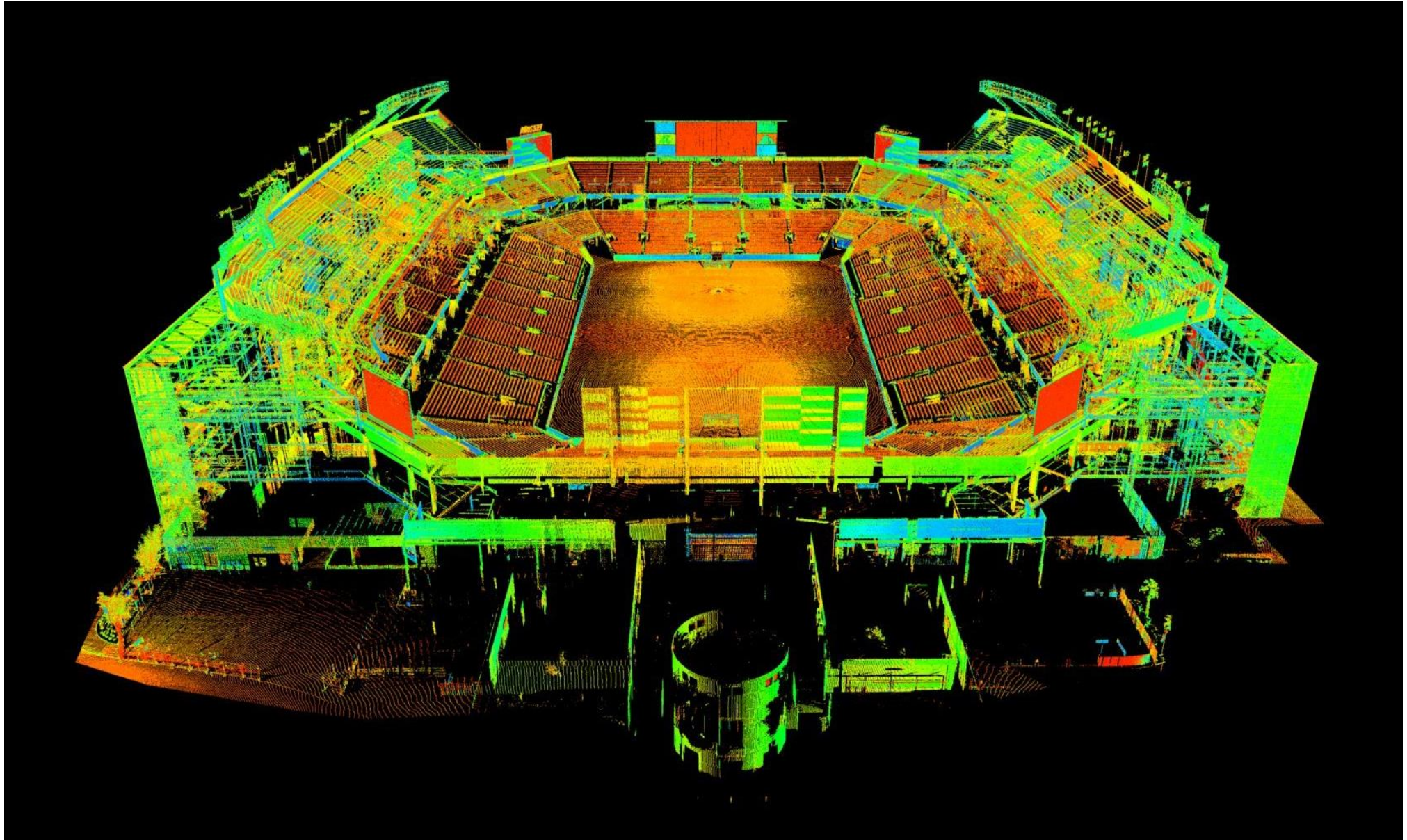
激光雷达 (Light Detection and Ranging, Lidar) 图像



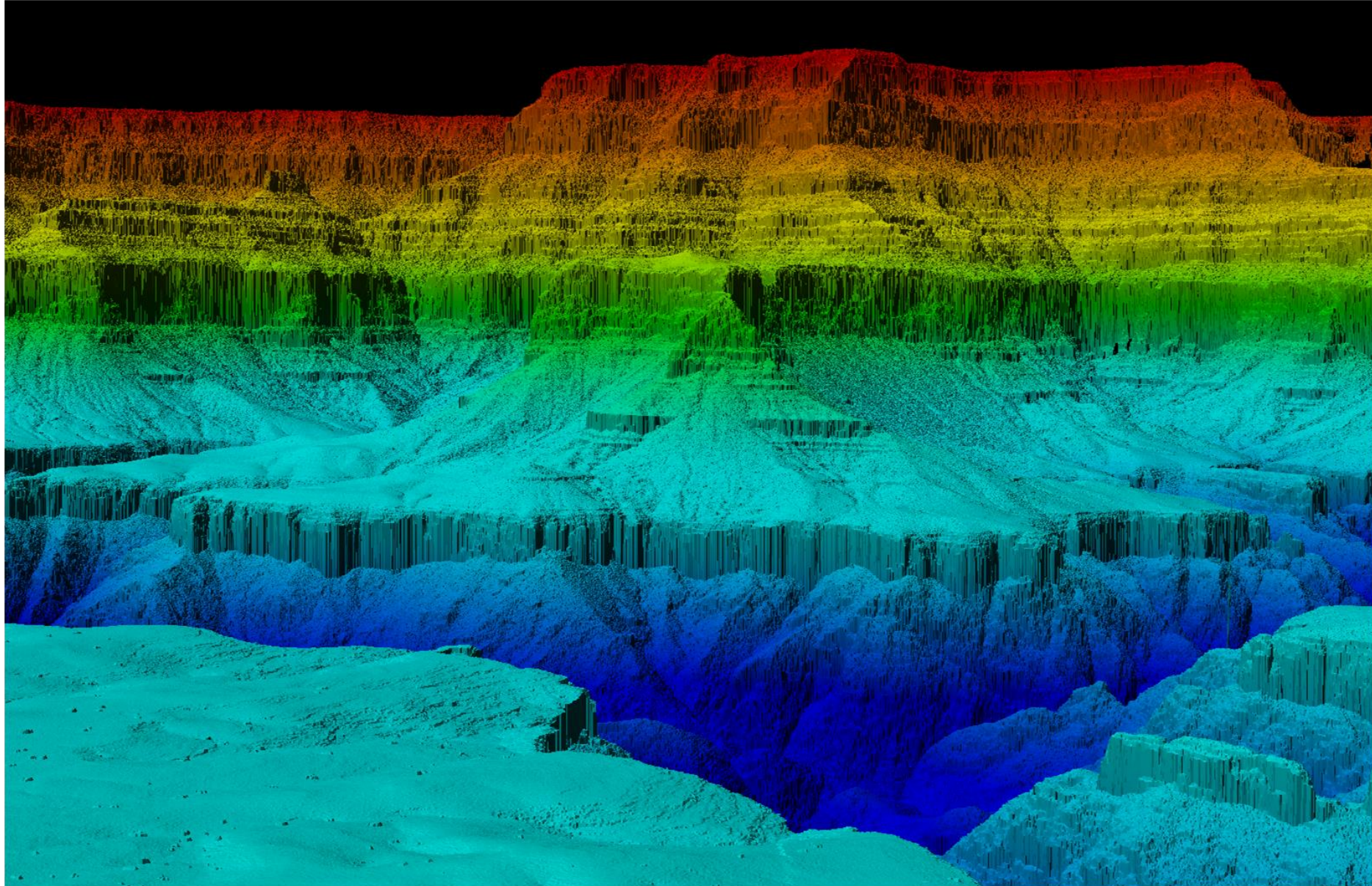
激光雷达 (Light Detection and Ranging, Lidar) 图像



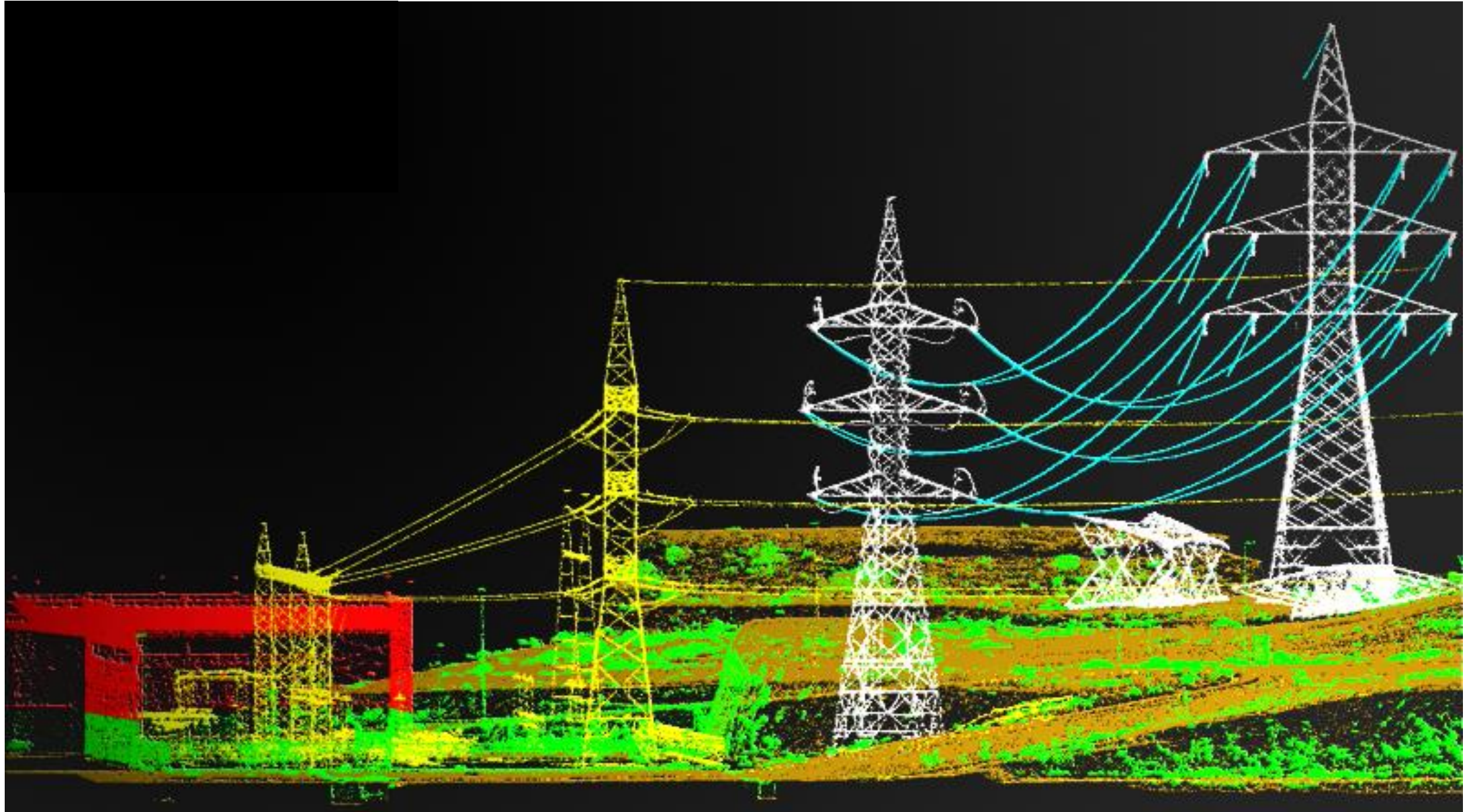
激光雷达 (Light Detection and Ranging, Lidar) 图像



激光雷达 (Light Detection and Ranging, Lidar) 图像



激光雷达 (Light Detection and Ranging, Lidar) 图像



下一讲

第 14 讲 圆迹合成孔径雷达 (CSAR)